

电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 基于云端的多粒度模型技术
原理研究

专业学位类别	电子信息
学 号	202152011725
作者姓名	李楠
指导教师	李桓 高级工程师
学 院	信息与通信工程学院

分类号 N945.12 密级 公开

UDC^{注1} 621.39

学位论文

基于云端的多粒度模型技术 原理研究

(题名和副题名)

李楠

(作者姓名)

指导教师 李桓 高级工程师
电子科技大学 成都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 专业学位类别 电子信息

专业学位领域 通信工程(含宽带网络、移动通信等)

提交论文日期 2024年4月12日 论文答辩日期 2024年5月30日

学位授予单位和日期 电子科技大学 2024年6月

答辩委员会主席 李玉柏

评阅人

注1: 注明《国际十进分类法UDC》的类号。

Research on the Principle of Cloud Based Multi-granularity Model Technology

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline:	Electronic Information
Student ID:	202152011725
Author:	Nan Li
Supervisor:	Senior Engineer Li Huan
School:	School of Information and Communication Engineering

摘要

为了适应数据量和复杂性日益增长的系统工程建模需要，多粒度建模方法和云端建模是系统工程目前最热门的课题。本文研究了多粒度建模方法论，详细对比了视点选择法、一体化层次法、聚合解聚法进行建模的优劣、特征、应用场景，总结了不同方法的应用领域，并基于聚合解聚法实现了多粒度建模的案例。本文主要研究内容分为以下三部分。

首先，本文对系统工程、基于模型的系统工程做了简单介绍，简要说明了其历史发展、当前发展方向。本文还对于多粒度建模语言及其架构、特征进行了论述。然后，本文说明了多粒度模型技术中的方法论以及三种方法，提出了云技术和多粒度模型技术的结合应用。

其次，本文提出了聚合解聚法适用于复杂系统建模的观点，提出了一种基于多架构建模语言（Kombination of Architecture Model Specification, KARMA）进行多粒度建模的方法理论，并在 MetaGraph 软件中基于 KARMA 语言、聚合解聚方法对航空发动机进行多粒度建模，详细分析了该案例中的粒度层次、粒度划分，最后实现案例，并且对于模型中的模型元素一致性进行了分析。本文以该案例说明了聚合解聚法和复杂系统建模的有效粘合性，相互贴合，并且使用软件对模型一致性进行规范评估，能够有效解决聚合解聚法的劣势，放大其优势。

最后，本文提出了云端建模平台的需求，对此进行功能设计及实现，实现了基于 KARMA 语言和 GOPPRE 元模型架构的云端建模平台，对平台建模功能做了详细介绍。本文设计开发的云端建模平台可基于已有元模型库和社区案例进行快速开发，也可以从头进行元模型库设计。基于云端建模平台，本文设计实现了基于指挥—侦查—作战的作战体系案例建模，对其粒度层次、具体模型进行详细说明，并对模型一致性进行分析，说明了该云端建模平台对于多粒度模型建模技术的有效匹配，进一步论证了聚合解聚法在复杂系统建模中的应用正确性。

关键词：系统工程，多粒度模型技术，云技术，聚合解聚法

ABSTRACT

Multi-granularity modeling methods and cloud-based modeling are currently the most popular topics in system engineering to meet the growing demands of system engineering modeling with increasing data volume and complexity. This thesis studies the methodology of multi-granularity modeling and compares in detail the advantages, disadvantages, characteristics, and application scenarios of the viewpoint selection method, integrated hierarchy method, and the aggregation and disaggregation method for modeling. It summarises the application areas of different methods and implements a case of multi-granularity modeling based on aggregation and disaggregation methods. The main research content of this thesis is divided into the following three parts.

First, this thesis provides a brief introduction to systems engineering and model-based systems engineering, briefly explaining their historical development and current direction. This thesis also discusses multi-granularity modeling languages and their architecture and features. Then, this thesis explains the methodology and three methods in multi-granularity model technology; and proposes the combined application of cloud technology and multi-granularity model technology.

Second, the viewpoint that the aggregation and disaggregation method is applicable to complex system modeling and a method theory for multi-granularity modeling based on KARMA language are proposed in this thesis. This thesis uses KARMA language and aggregation and disaggregation methods to model aircraft engines in MetaGraph software. The granularity hierarchy and division in this case are analysed in detail, and finally, the case is implemented. The consistency of the model elements in the model is analysed. This thesis uses this case to illustrate the effective connection between aggregation and disaggregation methods and the modeling of complex system, which are closely related. By using software to assess model consistency in a standardised way, it can effectively overcome the disadvantages of aggregation and disaggregation methods and enhance its advantages.

Finally, this thesis proposes the requirements for a cloud modeling platform, designs and implements its features, and implements a cloud modeling platform based on the KARMA language and the GOPPRRE metamodel architecture. The modeling capabilities of the platform are described in detail. The cloud modeling platform developed in

this thesis can be rapidly developed based on existing metamodel libraries and community cases, or can be designed from scratch. Based on the cloud modeling platform, this thesis designs and implements a combat system case modeling based on command investigation combat. The granularity hierarchy and specific model are explained in detail, and the consistency of the model is analysed. The effective adaptation of the cloud modeling platform for multi-granularity model modeling technology is demonstrated, and the correctness of the aggregation and disaggregation method in complex system modeling is further demonstrated.

Keywords: Systems engineering, Multi-granularity modeling technology, Cloud technology, Aggregation and disaggregation methods

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 研究工作的背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 本文主要研究内容	3
1.4 本文结构安排	3
第二章 多粒度模型技术原理概述	5
2.1 系统工程与基于模型的系统工程	5
2.1.1 系统工程	5
2.1.2 基于模型的系统工程	5
2.2 系统工程建模语言	7
2.2.1 UML	7
2.2.2 SysML	7
2.2.3 UPDM	9
2.2.4 KARMA	10
2.3 多粒度模型技术	10
2.3.1 多粒度建模方法论	10
2.3.2 视点选择法	12
2.3.3 一体化层次法	12
2.3.4 聚合解聚法	13
2.4 云端基于模型的系统工程中的多粒度建模应用	14
2.4.1 云技术	14
2.4.2 多粒度建模在云端中的应用	15
2.5 本章小结	15
第三章 多粒度模型技术研究及实现	16
3.1 视点选择法、一体化层次法、聚合解聚法技术原理对比研究	16
3.1.1 建模角度	16
3.1.2 整合方式	17
3.1.3 技术对比小结	17
3.2 KARMA 模型多粒度建模方法研究	19
3.2.1 基本原理	19

3.2.2 总体流程·····	20
3.2.3 聚合解聚方法实现·····	20
3.3 聚合解聚法实现复杂系统建模案例·····	21
3.3.1 案例设计·····	21
3.3.2 一致性检验·····	42
3.3.3 实验结果·····	44
3.4 本章小结·····	45
第四章 云端建模平台设计实现及云端多粒度建模案例实现·····	46
4.1 云端建模平台·····	46
4.1.1 技术原理及开发框架·····	46
4.1.2 平台功能需求分析·····	46
4.1.3 功能设计及开发实现·····	47
4.2 基于云端建模平台的建模方法及实现·····	53
4.2.1 数据接口实现·····	53
4.2.2 元模型与模型数据库支持·····	54
4.2.3 元模型构建·····	55
4.2.4 模型构建·····	57
4.2.5 开放社区的案例导入·····	59
4.3 基于云端建模平台的复杂系统多粒度建模案例研究及实现·····	59
4.3.1 案例设计·····	59
4.3.2 实验结果分析·····	75
4.4 本章小结·····	76
第五章 全文总结与展望·····	77
5.1 全文总结·····	77
5.2 后续工作展望·····	77
致 谢·····	79
参考文献·····	80
攻读专业硕士学位期间取得的成果·····	84

图目录

图 1-1 前后端分离框架·····	2
图 2-1 UML 语言中的元素·····	8
图 2-2 SysML 与 UML·····	9
图 2-3 SysML 图分类·····	10
图 2-4 DoDAF 视点与模型总览·····	11
图 3-1 视点选择法示例·····	16
图 3-2 OSI 七层模型·····	17
图 3-3 航空发动机聚合解聚模型·····	18
图 3-4 GOPPRRE·····	19
图 3-5 KARMA 建模流程·····	20
图 3-6 战斗机生命周期·····	21
图 3-7 活动图对象与关系元模型·····	28
图 3-8 活动图关系绑定设置·····	29
图 3-9 模块定义图对象与关系元模型·····	29
图 3-10 模块定义图关系绑定设置·····	30
图 3-11 内部模块图对象与关系元模型·····	30
图 3-12 内部模块图关系绑定设置·····	30
图 3-13 包图对象与关系元模型·····	31
图 3-14 包图关系绑定设置·····	31
图 3-15 参数图对象与关系元模型·····	32
图 3-16 参数图关系绑定设置·····	32
图 3-17 需求图对象与关系元模型·····	32
图 3-18 需求图关系绑定设置·····	33
图 3-19 序列图对象与关系元模型·····	33
图 3-20 序列图关系绑定设置·····	33
图 3-21 状态机图对象与关系元模型·····	34
图 3-22 状态机图关系绑定设置·····	34
图 3-23 用例图对象与关系元模型·····	35
图 3-24 用例图关系绑定设置·····	35

图 3-25 航空发动机系统模块定义图	36
图 3-26 航空发动机系统总体需求图	36
图 3-27 子系统需求各细粒度模型	37
图 3-28 功能性需求各细粒度模型	38
图 3-29 分系统功能架构模块定义图	39
图 3-30 分系统内部模块图	40
图 3-31 结构分系统模块状态机图	41
图 3-32 案例时序图	42
图 3-33 案例活动图	43
图 3-34 弱一致性与强一致性	44
图 3-35 状态机图矩阵	45
图 4-1 云端建模平台后端控制层主要功能模块	46
图 4-2 云端建模平台界面	47
图 4-3 云端建模平台属性元模型	48
图 4-4 云端建模平台点元模型	48
图 4-5 云端建模平台对象元模型	49
图 4-6 云端建模平台角色元模型	50
图 4-7 云端建模平台关系元模型	50
图 4-8 云端建模平台图元模型	51
图 4-9 云端建模平台映射表单	52
图 4-10 云端建模平台甘特图	52
图 4-11 云端建模平台服务数据接口	53
图 4-12 云端建模平台数据映射关系	54
图 4-13 云端建模平台导入项目	55
图 4-14 云端建模平台导入项目树状结构	56
图 4-15 云端建模平台创建空项目	56
图 4-16 云端建模平台创建语言与元模型	57
图 4-17 云端建模平台创建模型	58
图 4-18 云端建模平台添加模型元素	58
图 4-19 云端建模平台查看模型同源属性	58
图 4-20 开放社区案例下载导入	59
图 4-21 作战体系设计案例 AV-1 概要信息模型	68
图 4-22 作战体系设计案例 AV-1 模型	68

图 4-23 作战体系设计案例 CV-1 模型	69
图 4-24 作战体系设计案例 CV-2 模型	69
图 4-25 作战体系设计案例 CV-4 模型	70
图 4-26 作战体系设计案例 OV-2 模型	70
图 4-27 作战体系设计案例 OV-5b 模型	71
图 4-28 作战体系设计案例 OV-5b 指挥中心、侦查分队、作战分队模型	71
图 4-29 作战体系设计案例 SV-1 模型	72
图 4-30 作战体系设计案例 SV-4 模型	72
图 4-31 作战体系设计案例 SV-10b 模型	73
图 4-32 作战体系设计案例 SvcV-1 模型	73
图 4-33 作战体系设计案例 SvcV-2 模型	74
图 4-34 作战体系设计案例 SvcV-4 模型	74
图 4-35 作战体系设计案例一致性检验	75

表目录

表 3-1	多粒度模型技术对比	18
表 3-2	航空发动机建模属性元模型设计	22
表 3-3	航空发动机建模点元模型设计	22
表 3-4	航空发动机建模角色元模型设计	23
表 3-5	航空发动机建模无点元模型对象元模型设计	24
表 3-6	航空发动机建模有点元模型对象元模型设计	27
表 3-7	航空发动机建模无引用属性元模型的关系元模型设计	27
表 3-8	航空发动机建模有引用属性元模型的关系元模型设计	28
表 4-1	作战体系设计案例属性元模型设计	60
表 4-2	作战体系设计案例点元模型设计	61
表 4-3	作战体系设计案例始端角色元模型设计	62
表 4-4	作战体系设计案例终端角色元模型设计	62
表 4-5	作战体系设计案例无属性元模型对象元模型设计	63
表 4-6	作战体系设计案例有属性元模型对象元模型设计	63
表 4-7	作战体系设计案例关系元模型设计	65
表 4-8	作战体系设计案例图元模型库	66

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

基于模型的系统工程是一种重要的方法论，用于系统设计、分析和优化。我国在这一领域尚处于学习探索的发展阶段，该技术在航天航空、国防体系、通信系统等领域有着重要应用，因此，大力发展基于模型的系统工程是当前的必要之事。随着现代系统复杂化以及数据量变得及其庞杂，系统工程涉及到非常多的组成部分和交互关系，需要更有效的方法来设计复杂系统，不仅如此，当前时代的趋势是学科交叉化，跨学科领域的系统工程设计成为当前的主流，用户的需求和市场环境也在不断发生变化，需要更灵活、能够快速迭代的系统工程设计方法和工具。基于多方面的问题和挑战，多粒度模型建模技术在系统工程领域占据了更具优势的地位。

多粒度模型是一种重要的建模方法，用于描述、分析复杂系统不同层次、不同粒度下的模型。现代系统往往具有许多组成部分，由各子系统、子模块集成得来，多粒度模型具有的优势是能够更好地理解和描述系统的行为结构，从各个层次描述系统内部的关系，使其在设计过程中更加清晰，更容易被系统工程师理解。在设计过程中，由于多粒度模型一般从局部建模再聚合到整体行为，其在系统集成与测试上也具有天然的优势，可以按模块进行测试仿真，确保其功能性。不仅如此，多粒度建模还能对系统全面的优化和设计，提高系统性能和可靠性，对系统从部分到整体进行分析评估，建立分系统和总系统的独立约束或集合约束，确保系统设计实现的正确性。

随着科技和网络的发展，易于使用的系统工程建模工具成为重要课题。当前使用的各类建模软件大多来自于国外提供，在广泛普及的同时也带来了技术封锁的风险，所以自主化研发建模软件是一个重要课题。不仅如此，各种各样的工具软件也从线下转变成线上，云端建模工具成为未来的主流方向。不少领域的建模工具都有其线上版，即直接在浏览器中使用，而非需要下载到本地安装^[1]。线上工具的优势在于能够整合各种服务和资源，在工具版本迭代、功能优化上具有独特优势，方便用户使用。系统工程领域目前正缺少此类建模工具，所以，基于云端的建模平台是国内该领域不可或缺的元素。

本文提出的云端建模平台基于 Spring 和 React 框架搭建了前后端分离的云端软件，架构如图 1-1。在基于云端使用的基础上，融入多粒度模型技术作为建模支撑，是自主化发展建模软件的努力之一，也为系统工程建模领域提供了重要参照。

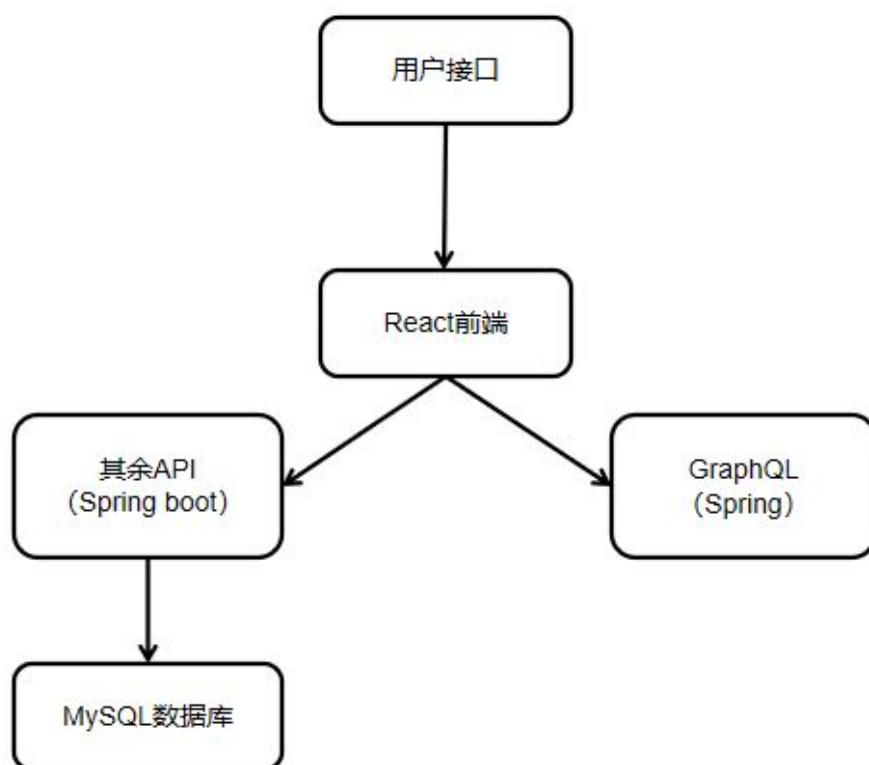


图 1-1 前后端分离框架

1.2 国内外研究现状

多粒度模型在国内外都是重要的研究方向，在不同领域都有广泛应用^[2]。在系统工程领域，多粒度模型被用于描述和分析复杂系统的不同层次和粒度^[3]。研究者们探索如何基于多粒度模型来优化系统设计、分析系统性能和支持决策。对于国外，美、英国在系统工程领域对多粒度模型的应用率先进行了深入研究，尤其在复杂系统设计、系统优化和系统集成方面取得了重要进展^[4]。他们提出了自身国家的国防部体系结构框架，将其应用于军事、航空航天等各方面领域，并且定义了多种建模语言，如统一建模语言和系统建模语言等，尤其是美国国防部体系结构框架，它为体系结构建模提供了具体的指导框架，是目前应用最广泛、发展最完善的体系结构设计框架之一，目前大部分系统工程都是基于美国国防部体系结构框架搭建的^[5]。美国国防部体系结构框架将系统工程模型分为8大视点，从最顶层开始划分模型粒度，也是多粒度模型技术上的里程碑，尤为重要地为美国航天局的活动提供了极大的帮助。欧洲各国也在系统工程领域开展了多粒度模型的研究和应用，尤其在航空航天、汽车工业、能源领域等方面取得了一些成果。欧洲航天局在多粒度模型技术和基于模型的系统工程也做了系统性的工作，并且提出了概念数据建模的理念。此外，德国的“工业4.0实施规划中”将“利用模型掌

握系统复杂性”列为重要领域之一^[6]。由此可以看出，多粒度模型技术对于系统工程的重要性。我国在系统工程领域也积极探索多粒度模型的应用，尤其在汽车工业、航天领域、装备研发及制造方面进行了一些研究^[7]。例如国内知名车企通过多粒度模型技术对汽车进行建模，从而推动新型产品研发，提高产品质量；又例如我国在航天领域建立了系统工程的核心团队，使用多粒度模型技术在火箭、航天器等研发制造过程取得了重大进展^[8]。多粒度模型技术在国内已有许多研究和应用，但我国在此领域依然是处在探索和尝试的阶段，需要不断追赶发达国家。

对于建模平台，国外处于领先地位，美国许多知名科技公司和研究机构都在开发和应用建模平台^[9]。这些软件通常结合了大数据分析和机器学习等技术^[10,11]，为用户提供高效、灵活的建模和分析工具。最为知名的是 **magicDraw**，该软件在国内外都被广泛应用，是使用率最高的系统建模软件，也为后来开发建模软件提供了思路，为系统工程领域做出了重要贡献。欧洲各国也在建模平台领域进行了一些研究和应用，尤其在工业、金融和医疗等领域有着广泛的应用^[12]。法国达索系统所研发的 **catia** 使用率也极高，可以与 **magicDraw** 相比肩。我国在这方面是追赶者，在建模平台领域也有着一些研究成果和应用案例，例如 **OurBIM** 和 **ISIM Cloud** 都是比较新颖的平台，尤其在人工智能、大数据分析和工业互联网等领域有着广泛应用^[13]。不仅如此，基于云端的云建模平台属于是尚处于研究开发过程中的产品，目前没有任何一个成熟的云端建模平台，这也是本文所提出的平台的重要性所在^[14]。

1.3 本文主要研究内容

本文主要研究了多粒度模型建模方法论以及建模方法实现和云端建模平台的实现。在多粒度模型建模方面，本文基于聚合解聚法进行了模型案例设计，并且进行了一致性检验，论证了多粒度模型在系统工程领域方面的应用前景和潜力。在云端建模平台方面，本文设计开发了一套云端建模平台，基于前后端分离架构实现了建模平台，基于 **KARMA** 语言实现了建模平台中的建模方法。

1.4 本文结构安排

本文结构安排如下：

第一章介绍了对多粒度模型技术在系统工程中的应用以及云端建模平台的研究背景和意义做了说明，对于国内外研究现状做了简要介绍，体现了本文研究内容的重要性和先进性。

第二章介绍了系统工程、多粒度模型建模方法、云技术相关背景知识，为后

续研究提供理论基础。

第三章分析对比了多粒度模型建模方法的优劣和应用领域，阐述了 KARMA 语言的多粒度模型建模方法和流程，在 MetaGraph 中基于该方法和流程建立了航空发动机设计案例，明确了多粒度模型聚合解聚建模方法的正确性和重要性。

第四章介绍了设计开发的云端建模平台，从需求、设计、开发方面阐述了云端建模平台的功能，详细说明了云端建模平台中的建模方法，并基于该平台实现了清缴作战体系设计案例的模型建立，论证了该平台结合多粒度建模的可行性，并验证了该案例的一致性，明确其建模方法的正确性和可靠性。

第五章总结了本文的主要工作，对研究的不足作了补充，也对后续工作做了一定的展望，弥补本文研究内容不足之处。

第二章 多粒度模型技术原理概述

2.1 系统工程与基于模型的系统工程

2.1.1 系统工程

系统工程是通过对系统的组成元素、组织架构、信息数据流进行分析研究以更好实现系统目的科学方法。系统工程对各种组织管理技术进行运用,使系统中整体、局部之间关系协调、相互配合,以实现系统总体的最优运行^[15]。系统工程与一般的传统工程学不同,研究对象并不局限于某一特定的工程物质对象,而是任意系统^[16]。在以上对于工程的要求下,系统工程这门基于现代科学技术基础交叉融合所发展起来的跨学科的边缘学科应运而生。

钱学森教授在 1978 年指出:“‘系统工程’是组织管理‘系统’的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法^[17],是一种对所有‘系统’都具有普遍意义的科学方法。”^[18]

系统工程方法的主要特点是:

一、系统工程将研究对象即系统作为一个整体分析,分析总体的各个部分之间相互联系和相互制约关系,使总体中各个部分相互协调配合,服从整体优化要求;在分析局部问题时,既遵从自身局部约束,又从整体协调的需要出发,选择优化方案,综合实现系统的最优化^[19];

二、系统工程作为一门跨学科的边缘学科,能够综合运用各类学科的技术方法,将各种分析方法相结合,从不同层次角度对系统进行分析研究;

三、系统工程能够对系统环境进行分析研究,得出一定的运行规律,从而再次反馈到系统,不断修正系统,使其更具合理性,能够适应或减弱真实环境影响。

2.1.2 基于模型的系统工程

随着科学技术的发展,系统工程所需要研究的工程系统变得愈加复杂,传统系统工程(Traditional Systems Engineering, TSE)中应用的技术方法难以满足新时代中系统建模提出的性能要求^[20],与此同时,模型化表达的信息技术快速发展,在需求和技术的推动下,基于模型的系统工程(Model-Based Systems Engineering, MBSE)出现了^[17]。

基于模型的系统工程是建模方法的形式化应用。国际系统工程学会(INCOSE)于 2007 年在《系统工程 2020 年愿景》一书中,正式提出了 MBSE 的概念定义^[21]: MBSE 使系统建模方法能够支持系统的一系列活动,如系统的设计、分析、验证

和确认等^[22]，这些系统活动从系统的概念性设计阶段持续贯穿到设计开发以及后来系统建模流程的所有寿命周期^[23]。通俗地讲，模型是通过抽象具象世界所得到的，平常生活中人们所使用的数学公式、设计图纸、或者缩比实物都是模型中的一种，而 MBSE 则是将系统表达为模型^[24]；系统工程是一种跨学科全寿命周期的方法，它涉及技术和管理两个方面；基于模型的系统工程用数字模型代替文档进行沟通 and 记录。

MBSE 的优点在于：其可视化的功能性，可以将系统的组成部分间的模型关系可视化，帮助工程师更好理解系统复杂性，简化系统分析设计流程；其系统模型的一致性，MBSE 将团队中的系统模型进行统一，避免了模型的非一致性错误；其模型可追溯性，MBSE 实现了对系统模型的追踪管理，可以演化整个系统模型的设计流程、变更记录等，确保系统模型的完整性^[25]。

MBSE 技术推动了工程系统与系统工程从相互共存到融合的进程。系统模型在 MBSE 技术下已经成为集合各个专业领域模型的中心枢纽^[17]。在当前情况下，各专业所建立的专业系统模型已被广泛应用于工程设计的各个方面，但因这些模型没有统一的编码格式约束解释而无法跨专业进行共享，实现多专业模型融合。因此，此时的建模工作的信息流传递是单向输出的，不能将其他模型的输出作为自己的输入从而实现信息交互，这就形成了各种没有与系统工程中的建模工作流程集成的“模型孤岛”，无法充分发挥建模的作用。在 MBSE 的基础上，各方人员可以围绕系统模型进行系统工程师工作，如需求分析、系统设计、仿真等，这有利于工程团队中各专业人员的协同工作^[26]，这样使整个设计团队能够利用好不同专业学科在模型、软件工具上的先进成果，进一步促进跨学科融合。

MBSE 推动了系统工程的智能化发展，随着人工智能技术发展，MBSE 能够发挥机器存储量大、计算速度快的特点，结合人高质的脑力劳动创造出更智能的系统，促进系统的智能化发展。

MBSE 的支撑主要包括系统工程方法论、建模语言和标准、建模工具和平台、数据管理系统以及自动化分析工具等方面。系统工程方法论是 MBSE 的基础，其通过理论框架和方法论建立系统模型来描述复杂系统，实现 MBSE 的最终目的。建模语言和标准为 MBSE 提供了统一的建模框架和规范以支持工程师进行系统建模分析，建模语言是一种标准化的沟通媒介，其能够通过预先设立的规则来赋予模型元素较为清晰的意义，使工程人员能够明白其表达的含义，从而构建出阅读友好性的系统模型。建模工具和平台提供了丰富的建模功能和分析工具，用以支撑 MBSE 中模型构建分析功能，每个不同的建模工具都有其自身的特点。数据管理系统用以对系统模型进行版本控制、变更追溯、数据共享等，支持 MBSE 中对

于系统的管理和维护功能。自动化分析工具用以实现系统模型的自动化分析和验证，通常用以识别模型中的一致性、完整性。

MBSE 的提出，实质是将基于自然语言的系统工程进行模型化，转变为基于模型的系统工程，以模型的数据形式把人类对系统的分析、设计、试验、仿真、评估、结论等全部都保存下来并加以利用^[27,28]。

2.2 系统工程建模语言

系统工程中的建模语言一种通过语言自身一致化、规则化的的语义、框架等来定义、构建、解释系统工程模型的工具。随着系统工程领域的发展，其衍生出了各种具有不同特点的建模语言来构建系统工程模型，本节介绍几种应用较为广泛、特性较为突出的建模语言。

2.2.1 UML

统一建模语言 (Unified Modeling Language, UML) 是一种针对于面向对象的系统的产品进行详细说明、可视化和编制相关文档的一种标准建模语言，是非专利的第三代建模和规约语言^[29]，也是一种面向对象设计的建模标准工具，且独立于任何具体程序的设计语言，如图 2-1。UML 以对事物的性质、实体、结构、关系、动态变化过程的全程描述和反映、状态等为基点^[30]。UML 不仅可以通过不同视角来描述人们所观察到的软件特征，也可以描述软件在不同生命开发周期中的存在状态^[31]。UML 可以从需求、逻辑、设计和实现等各方面建立各种功能模型，通过将其拆分为多种粒度模型来从不同层次分析软件，但 UML 在建立领域模型这方面存在不足，需要进行一定补充。

2.2.2 SysML

国际系统工程学会以及对象管理组织在重用和扩展统一模型语言 UML 的基础上，以支持基于模型的系统工程 MBSE 为目标导向，提出了另一种标准化规范的系统建模语言 (Systems Modeling Language, SysML)，其消除了不同模型语言之间表达和术语的差异，并标准化了符号和语义^[32]，做到了模型统一。正如 UML 语言统一主导了软件工程设计领域，SysML 也将成为统一系统工程的建模语言，在系统工程领域主导工程设计^[32]。

SysML 是一种通用规范化的图形化建模语言，用于分析、设计、表述以及验证复杂系统的正确性、完整性功能^[33]，系统工程领域中的复杂系统比软件领域中的功能、对象覆盖范围更为广阔，系统中不仅包含了部分软件组件，还包含系

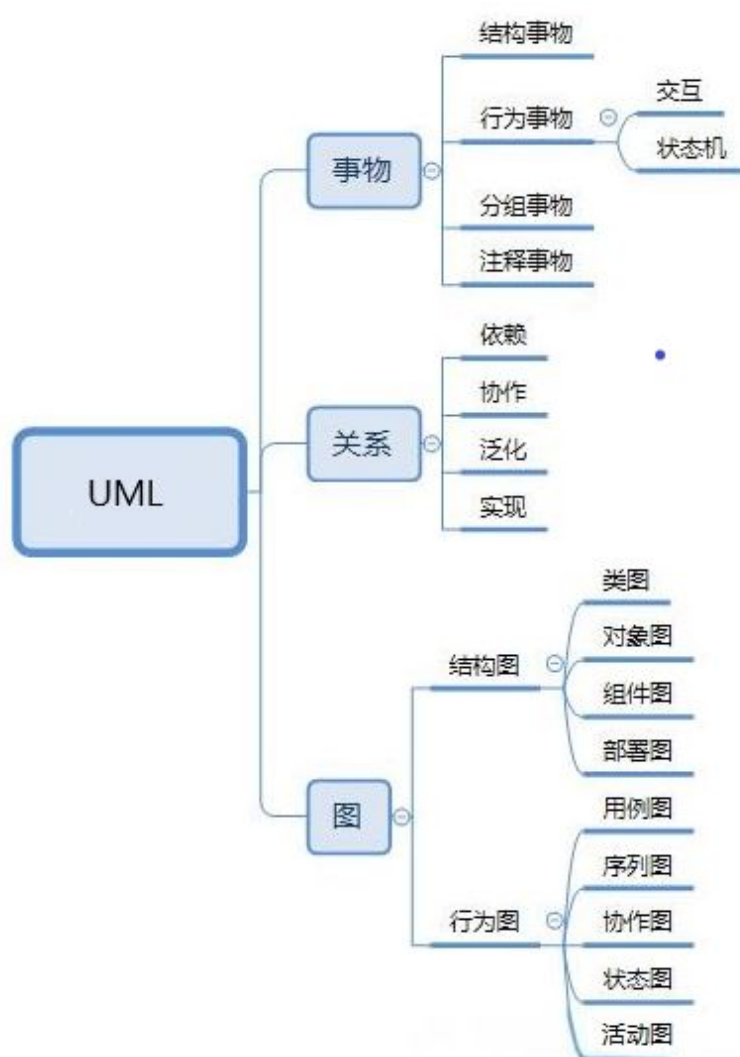


图 2-1 UML 语言中的元素

统人员、系统硬件组成、系统 workflow、系统组织架构图等丰富系统定义的系统元素^[34]。如果系统工程师只基于 UML 进行复杂系统工程的建模工作，UML 的缺陷导致其并不能很好的描述系统的组成结构和 workflow 等性质。也就是在系统工程领域，UML 存在系统设计的“盲点”，在系统工程设计中，仅基于当前已有的一些 UML 元素是不足以充分、有效地表达复杂系统的架构、功能、workflow 等重要组成部分。因此，系统工程领域是需要有一种表达更为广泛，设计元素更广阔的系统建模语言，SysML 满足这一当前要求^[35]。

SysML 和 UML 的图模型库之间是存在交叉部分的，如图 2-2，即某些图既存在于 SysML 语言中，也存在于 UML 语言中^[36]，例如用例图。除此以外，SysML 的活动图是在 UML 图的基础上拓展得到的。当然，SysML 中大部分是自身所特有的，这些图没有在 UML 中被提出，如需求图是作为 SysML 的独有部分。

SysML 建模语言中的所有图如图 2-3 所示，总体被分为行为图、需求图、结构

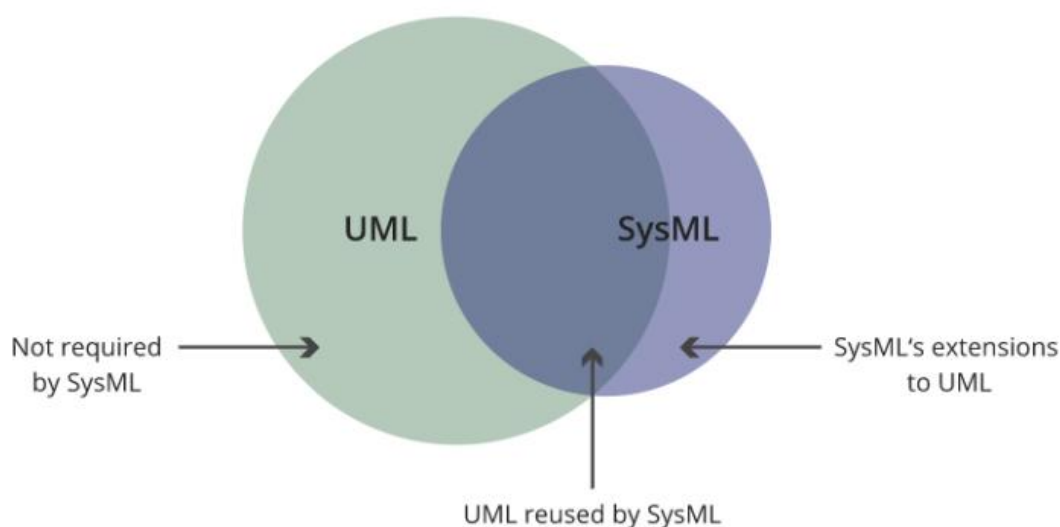


图 2-2 SysML 与 UML

图三类，三类图又被细分为 9 种具体的模型图。其中用例图、包图、序列图、状态机图是 SysML 与 UML 所共有的图；活动图、内部模块图、模块定义图是 SysML 在 UML 之外的扩展；需求图和参数图则是其自身所特有的图模型。“3 类 9 种”图模型组成了整个 SysML 语言的总体架构^[34]，定义了 SysML 语言下基于其特有语法、结构所构建的模型。

2.2.3 UPDM

美国国防部体系架构框架和英国国防部体系架构框架的统一建模规范（Unified Profile for DoDAF/MoDAF，UPDM）是对象管理组织建立的一个针对美国国防部体系架构框架（DoDAF）和英国国防部体系架构框架（MoDAF）的 UML 行业建模标准，其确保了多个工具供应商的广泛实施。UPDM 语言在 UML 和 SysML 建模语言的基础上，针对于 DoDAF 体系架构特定应用所定制的一种图形化表达的建模语言^[37]。

UPDM 建模语言为支持 DoDAF 和 MODAF 的系统总体架构建模提供了一种定制化的标准方法，提高了系统架构建模过程中的质量、生产力和有效性^[38]，其改善了架构建模工具之间架构数据的互操作性，增强了架构数据的重用性^[39]，并促进了工具的互操作性和利益相关者之间的沟通，减少了由于不同工具实现和语义所导致的系统模型的非一致性。

UPDM 基于 DoDAF 中的 8 大视点，52 个图来表达系统模型，如图 2-4 所示。UPDM 基于实体进行与时俱进地改造优化，以六大类利益相关方、六大标准疑问、八大可选的视点和 52 个模型为核心，提供集人员、流程、技术于一体的建模方

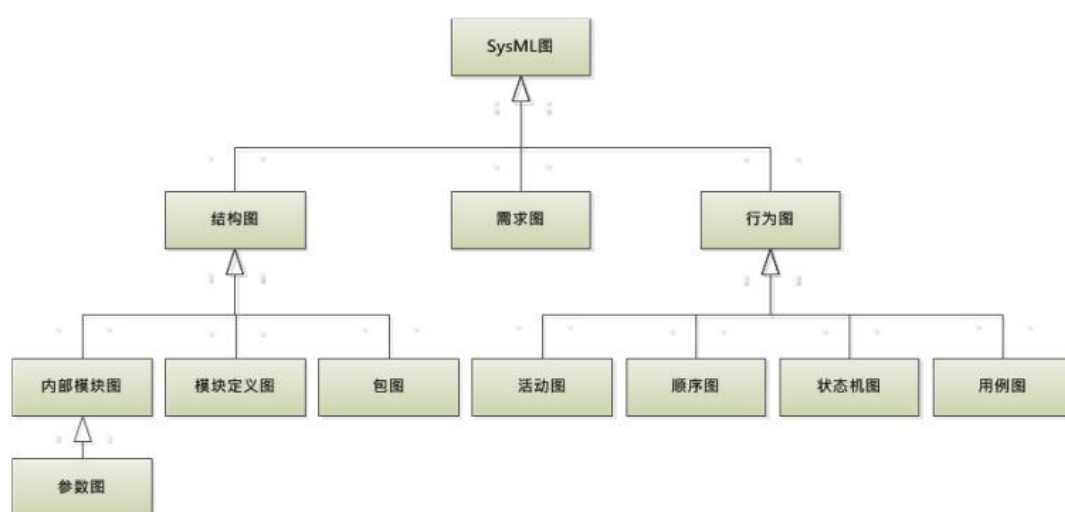


图 2-3 SysML 图分类

法集来解决结构化、深层次的问题^[40]。依据 DoDAF 架构中企业架构，可以规划明确团队目前状态，为未来发展指明方向，从而奠定团队可视、可控、和谐、滚动和持续发展的基础；同时能够支持指定决策，如作战或业务决策、组合投资融资管理决策、统一采办决策、联合能力集成和发展决策、系统工程决策、网络中心化集成决策；也能够支持形成业务流程再造、发展路线图开发、规划论证研究、机构改革转型、复杂系统设计和开发、面向服务等解决方案^[41]。

2.2.4 KARMA

KARMA 是基于语义建模技术的多架构统一建模语言，其以更高抽象层次和面向对象方法为核心，使用文本式的方法来描述元模型和模型，能够支持不同系统层级、不同系统视角、不同系统领域的模型构建，从多角度、多层次、多方向构建系统模型。KARMA 语言从更高抽象层次的描述开始，从最底层的元模型到顶层的模型设计构建，实现了对跨语言的元模型和模型的统一。

2.3 多粒度模型技术

2.3.1 多粒度建模方法论

多粒度建模方法论是一种系统性的方法论，用于处理复杂系统的建模和分析，能够在不同层次或粒度上对系统进行全面、深入的分析、描述和理解，有助于系统工程人员在复杂系统工程建模中推进相关工作。多粒度建模方法论是多粒度建模方法的顶层设计，所有的多粒度建模方法都遵循于多粒度建模方法论，但其又各有差异，有不同的侧重点。

能力视点	作战视点	系统视点	服务视点
CV-1 构想模型	OV-1 顶层作战概念图	SV-1 系统接口表述模型	SvcV-1 服务接口表述模型
CV-2 能力分类模型	OV-2 作战资源流表述模型	SV-2 系统资源流表述模型	SvcV-2 服务资源流表述模型
CV-3 能力实现时段模型	OV-3 作战资源流矩阵	SV-3 系统—系统矩阵	SvcV-3a 服务—系统矩阵 SvcV-3b 服务—服务矩阵
CV-4 能力依赖关系模型	OV-4 组织关系图	SV-4 系统功能模型	SvcV-4 服务功能模型
CV-5 能力与机构发展映射模型	OV-5a 作战活动分解树 OV-5b 作战活动模型	SV-5a 系统功能与作战活动跟踪矩阵 SV-5b 系统与作战活动跟踪矩阵	SvcV-5 服务与作战活动跟踪矩阵
CV-6 能力与作战活动映射模型		SV-6 系统资源流矩阵	SvcV-6 服务资源流矩阵
CV-7 能力与服务映射模型		SV-7 系统度量矩阵	SvcV-7 服务度量矩阵
		SV-8 系统演变表述模型	SvcV-8 服务演变表述模型
		SV-9 系统技术与技能预测	SvcV-9 服务技术与技能预测
	OV-6a 作战规则模型 OV-6b 作战状态转换模型 OV-6c 作战事件跟踪模型	SV-10a 系统规则模型 SV-10b 系统状态转换模型 SV-10c 系统事件跟踪模型	SvcV-10a 服务规则模型 SvcV-10b 服务状态转换模型 SvcV-10c 服务时间跟踪模型
全景视点	标准视点	项目视点	数据视点
AV-1 综述和概要信息模型 AV-2 综合词典	stdV-1 标准概要模型 stdV-2 标准预测模型	PV-1 项目与机构关系模型 PV-2 项目实现时段模型 PV-3 项目与能力映射模型	DIV-1 概念数据模型 DIV-2 逻辑数据模型 DIV-3 物理数据模型

图 2-4 DoDAF 视点与模型总览

多粒度建模方法论中建模步骤：首先在构建复杂系统模型之前，需要明确定义建模的问题和目标以及其实现效果的差异标准，确定模型中的不同层次或粒度划分；然后进行系统数据的收集，其中包括系统的组成结构、功能框架、工作流程等，需要保证数据对于实现所建模型目标的完好性、完整性；接着将复杂系统模型划分为不同粒度和层次，根据系统的特性和需求，将系统分解，并确定不同层次之间的关系和交互；还要选择合适的建模语言或建模框架以及所使用的建模工具，要体现复杂系统的主要目标；最后是进行模型构建，根据以上步骤所确定所有信息，对系统模型进行建模，从底层结构到顶层设计完整地构建所有模型，构建完毕之后，对模型进行仿真验证，确定模型约束条件、方针目标，验证模型的准确性和有效性，确保模型能够真实反映系统的行为和特性，探索系统在不同层次下的行为和性能变化，再通过其结果对系统模型进行进一步优化或将其结果反馈给真实模型改造，以达成对系统进行优化、确保系统建模目的实现。

多粒度建模方法使用以下原则规范建模过程和模型：综合性原则，系统建模过程中需要综合考虑不同层次的因素和影响，来全面、完整描述系统的结构和行为；层次性原则，根据系统的层次结构或粒度划分结果进行建模，从整体到细节逐步深入分析，再从细粒度到粗粒度构建模型；灵活性原则，根据具体问题的需求和特点选择合适的粒度划分和建模方法，灵活应用多粒度建模方法论。验证性原则，通过验证和分析模型，确保模型的准确性和有效性，提高建模结果的可信度。多粒度建模方法论能够帮助研究人员更好地理解 and 描述复杂系统的特性和行

为，为系统分析、决策和优化提供科学依据和支持^[42]。

多粒度建模方法论，为系统工程提供了提高建模准确性和效率的方法，更进一步促进了系统工程和科学研究的发展。

2.3.2 视点选择法

多粒度建模方法论中的视点选择法是一种重要的方法，用于确定系统建模时所采用的不同粒度或层次的视角和观点。视点选择法旨在根据建模目的和需求，选择合适的视角和层次来描述系统的结构和行为，以便全面、准确地理解和分析、描述复杂系统。

视点选择法中的重要步骤在于视点识别、视点评估、视点选择。在建模初始阶段，系统工程人员需要识别复杂系统中可能涉及到的不同视点，包括整体视点、部分视点、细节视点、结构视点、功能视点、架构视点等；识别视点后，需要在所识别的视点中进行评估，根据建模目的和系统侧重点评估各个视点的重要程度和适用性，构建不同视点的价值层次；评估后，根据视点价值，对其进行粒度划分，拆分为不同的层次结构，选择最合适的视点方案^[43]。

由于视点选择法的视点识别、评估、选择，不同工程中的系统都会有不同的层次结构，可能不存在最完美的建模方案。因此视点选择法以建模目标为导向，需要确保模型能够满足实际应用需求；还需要根据不同视点确保系统的准确性和全面性，避免系统有层次结构上的缺陷；视点选择法最重要的一点就在于其灵活性，视点的识别、评估、选择都是及其灵活的，工程人员也需要灵活应用该方法。

视点选择法能够帮助研究人员在系统建模过程中合理选择不同粒度和层次的视角，从而更好地理解 and 描述系统的结构和行为。通过合理应用视点选择法，可以提高系统建模的准确性和有效性，为系统分析、决策和优化提供科学依据和支持^[44]。

2.3.3 一体化层次法

多粒度建模方法论中的一体化层次法是一种重要的建模方法，将系统分解为多个层次的子系统或模块，并将不同层次或粒度的数据和信息整合到一个统一的层次结构中，通过层次间的集成和协调实现系统设计的一体化和优化。一体化层次法能够全面考虑不同层次之间的相互关系和影响，提供一个统一的框架来处理多尺度数据，有利于综合分析和决策。

一体化层次法建模的优点主要有整合性、综合性、层次性。一体化层次法能够将不同层次或粒度的数据和信息整合到一个层次结构中，提供一体化的整合平台，从而实现数据的统一管理和分析；一体化层次法通过层次化的方式进行建模，

能够全面考虑不同层次之间的相互关系和影响,提供综合性的分析结果;一体化层次法根据系统的层次结构进行建模,从整体到细节步步深入分析,有利于工程人员全面理解系统的架构和行为。

一体化层次法建模在系统工程领域有着极多应用,在考虑设计复杂的整体系统时,有利于帮助工程师从上到下分析系统的结构和性能,从而对复杂系统进行设计和建模。在其他领域,一体化层次法也能起到总领作用,在风险管理系统中,可以从总体风险来约束风险管理系统,再设计不同层次间的风险因素,使管理策略更加稳定;在决策支持领域,一体化层次法在规范最上层决策的基础上,提供多层次的决策信息,帮助决策者进行综合评估和决策。

通过应用一体化层次法,研究人员和决策者可以更好地处理多尺度数据和信息,全面理解和分析复杂系统的结构和行为,为系统分析、决策和优化提供科学依据和支持。一体化层次法在处理多粒度建模问题时具有重要的作用,能够提高建模的准确性和有效性,促进系统工程和科学研究的发展。

2.3.4 聚合解聚法

多粒度建模方法论中的聚合解聚法是一种重要的建模方法,用于处理多尺度数据和信息,通过将数据分别进行聚合和解聚处理,实现在不同尺度之间的灵活切换和分析。聚合解聚法旨在在不同尺度之间进行快速切换和分析,既能够综合考虑整体情况,又能够深入到具体细节进行分析^[45]。

聚合解聚法可以分为柔性聚合解聚或静态聚合解聚,柔性聚合解聚即为动态地对模型进行聚合或解聚,静态聚合解聚则是通过预先设定的聚合解聚规则进行一定方式的聚合解聚^[46]。

聚合解聚法的特点在于模型可以在不同尺度灵活切换,不仅可以全面、整体、综合考虑复杂系统模型的情况,也可以将模型拆分成具体细节进行分析设计。不仅如此,聚合解聚法比较符合复杂系统建模领域工程人员的思维和研究习惯,易于使用面向对象的方法进行设计分析,能够极大提升建模的效率和可靠性。

通过应用聚合解聚法,研究人员和决策者可以在不同尺度之间灵活切换和分析数据,全面理解系统在不同层次下的行为和性能变化,为系统分析、决策和优化提供科学依据和支持。聚合解聚法在处理多粒度建模问题时具有重要的作用,能够提高建模的灵活性和全面性,促进系统工程和科学研究的发展。聚合解聚法因其能够使人们对问题产生全面认识把握并且展示细节的特点,被广泛应用于工程领域,在电力工程、军事系统、交通系统、生物系统等领域都产生了一定贡献^[47,48]。

2.4 云端基于模型的系统工程中的多粒度建模应用

2.4.1 云技术

云技术,也称为云计算技术,是指基于互联网的计算机资源和服务,通过虚拟化技术将计算、存储、网络等资源整合在一起,提供给用户按需使用的一种技术。云技术云技术的核心理念是将计算资源视为一种服务,它允许用户通过网络访问共享的计算资源和服务,如存储、服务器、应用程序和数据,用户可以根据自身需求动态获取和释放资源,实现资源的弹性扩展和灵活管理^[49]。由此,云技术可提供高效、灵活、可扩展的计算资源,用以满足不同规模和需求的用户。

云技术提供了三个最基本的服务层次模型。基础设施即服务(Infrastructure as a Service, IaaS)模型、平台即服务(Platform as a Service, PaaS)模型和软件即服务(Software as a Service, SaaS)模型。IaaS 提供基础的计算、存储和网络设备资源,用户可以在其上部署和运行自己的应用程序;PaaS 在基础设施的基础上提供用于应用程序开发、测试和部署的平台,简化了应用程序的开发和部署过程;SaaS 则为用户提供了各种基于云端的应用程序和服务,用户无需关心底层的硬件和软件管理,只需通过浏览器访问即可使用^[50]。

云计算的部署模式主要有四种,公有云模式、私有云模式、社区云模式与混合云模式。公有云部署模式是开放性的,由第三方服务提供商提供的云服务,多用户共享资源,用户通过互联网访问,其为用户整合了更多的开放性信息和数据。私有云部署模式是为单一组织提供的,其专为单个组织或企业提供的云服务,资源可以在内部数据中心或托管数据中心中部署,一般由组织内部管理,可以在最大程度上保证其云数据的信息数据安全,加密性较强。社区云部署模式指由多个具有共同点的组织共享云的部署模式,其内部成员可以相互沟通,内部资源被云内部组织成员共享,一般由第三方组织机构托管管理。混合云部署模式是由多个云部署模式混合而成,最常用的是结合公有云和私有云的部署模式,既实现了信息开放共享,又保证了数据信息安全,实现资源的灵活调配和管理^[51]。

云计算的优势主要在于三点:灵活性,云端可以根据用户需求随时调整资源,根据不同用户喜好和需求存放不同种类资源,从而实现云端内容的弹性管理,也能够一定程度上吸引忠实用户,提高用户粘性;成本较低,云技术使得用户无需一次性购买昂贵的硬件设备,直接使用云端设备,且用户可以按需付费,降低了资源占用率,也为用户节省使用开销;可靠性,云服务提供商通常具有高可用性和备份机制,能够保障用户数据和服务的安全性和可靠性,在相对低成本下达到较高可用性^[52]。

云技术在当今信息技术领域得到广泛应用,为用户提供了便捷、高效、安全的

云计算资源和云服务，推动了高科技产业的数字化转型和创新发展。在未来，随着云计算技术的不断发展和完善，成本进一步降低，数据安全性和可靠性得到进一步的保证，能真正使云计算技术走入各个行业，改变产业格局，为各行业带来更多的机遇和挑战^[53]。

2.4.2 多粒度建模在云端中的应用

基于云端的系统工程多粒度建模可以应用在多个领域，如交通流量计算及规划；复杂武器装备系统设计；救援体系流程设计等。这些系统工程体系庞大复杂，单一人员或单位难以设计构建整个体系架构，更别说完成整个系统的仿真、验证等。日益庞大的系统工程需要多人多单位协作处理完整的模型设计建立以及整体系统的仿真，这一需求则可以通过云端来解决，将系统工程建模等功能依托于云端实现，基于云端实现的建模功能可以将不同层次不同粒度的模型交给各方面专业的建模人员进行建模设计，在不影响整体系统的完整性时，使模型粒度更加深化，可靠性和有效性进一步提高，加上云端的数据库管理、协同设计、版本控制、基础模型库等功能，能够满足当前系统工程领域的对复杂系统建模的需要，弥补其不足。这一方向将是系统工程领域的主流发展方向。

2.5 本章小结

本章主要介绍了系统工程相关概念、系统工程建模语言基础理论、多粒度模型建模技术、云技术以及相关技术的应用场景，这些基础理论知识为后续技术原理研究和实验提供了基础保障。

第三章 多粒度模型技术研究及实现

3.1 视点选择法、一体化层次法、聚合解聚法技术原理对比研究

3.1.1 建模角度

首先从建模角度对视点选择法、一体化层次法、聚合解聚法进行分析。

视点选择法旨在根据建模需求，选择合适的层次和视点来分析描述系统的结构和行为，更侧重于重要视点建模，即在粒度控制上，系统的重要组成部分会被划分为更多细粒度模型，而其他非重要视点粒度层级明显低于重要视点，建模粒度更加粗糙，视点选择法所建立的重要视点在常态化运行中都以最细粒度运行来获得最优解。以游戏开发为例，当开发者想要开发一款游戏时，其核心视点是最重要的游戏主要玩法，以图 3-1 开发卡牌战斗游戏模型为例，选择游戏战斗视点为核心视点，划分为最细粒度模型，将其他视点划分为粗粒度模型，以此模型来进行游戏开发。

世界观视点	卡牌角色视点	交互视点	战斗视点
世界背景模型	角色性格模型	世界交互模型	战斗流程模型
			战斗人物模型
	角色背景模型		关卡设计模型
NPC背景模型		界面交互模型	战斗场景模型
			战斗数据模型
	角色外观模型		战斗奖励随机模型
			人物战斗交互模型

图 3-1 视点选择法示例

一体化层次法旨在根据系统整体性和综合性的功能对其模型进行分析建模。一体化层次法需要将系统分为不同层次再以此来进行模型建立，例如图 3-2 开放系统互连参考模型（Open System Interconnect, OSI），OSI 七层模型是一个整体，用于保证不同主机间相互通信的功能，这是其系统整体功能。将整体拆分为七个层次，应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层，每个层次都有不同的工作职责，用于保障其整体功能的实现，即虽然每个层次都有不同的粒度划分，但其并没有最细粒度或最重要层次的说法，而是将整个系统作为一体化的重要层次，从模型粒度来说比视点选择法较为粗糙。

聚合解聚法不仅可以描述系统的整体性功能，也可以细分为某个功能的详细



图 3-2 OSI 七层模型

实现，将整体和局部细节相结合。在建模角度上，整体和局部并重，以粗粒度构建整体系统，再以细粒度模型构建不同核心功能，需要以粗粒度模型运行时则运行粗粒度模型，需要以细粒度模型运行时运行局部细粒度模型，实现粗粒度与细粒度的聚合解聚。以图 3-3 航空发动机模型为例，其最粗粒度模型为航空发动机总体模型，可细分为起飞前航空发动机地面启动模型和飞行过程中航空发动机空中运行模型，每个模型可再细分为控制分系统模型、供电分系统模型、结构分系统模型、故障预测与健康管理系统模型四个粒度，当运行仿真时，可以直接运行粗粒度模型观察系统的总体综合功能，也可以直接运行仿真细粒度模型即每个分系统模型。以上建模方法体现了聚合解聚法整体局部相互结合的特点。

3.1.2 整合方式

从整合方式出发，视点选择法只会从粗粒度模型解聚到细粒度模型，然后在细粒度模型下持续运行，没有触发聚合。一体化层次法将不同尺度的模型信息整合到了整体的层次结构中进行聚合处理，并需要地进行解聚触发细粒度模型的运行；而聚合解聚法则是通过在不同尺度之间聚合解聚，既没有视点选择法中的核心视点模型，也没有一体化层次法中统一层次的需求，在不同尺度间构建聚合解聚模型更加灵活，可以更方便处理各模型间聚合解聚的复杂关系。

3.1.3 技术对比小结

如表 3-1 所示，可以明确各多粒度模型技术的优缺点及应用场景。从表中可以看出，只有聚合方式且资源消耗较高的视点选择法更适用于游戏开发，重点对某



图 3-3 航空发动机聚合解聚模型

个模块或者某个功能设计进行建模，并不适合复杂系统建模，即使其一致性较好；而一体化层次法虽有聚合解聚，能够对复杂系统中所有的系统结构进行整体建模，但其聚合解聚的关键功能函数设计较为复杂，更适用于树状结构的推理决策；聚合解聚法资源占用不高，对于大型或复杂系统建模仿真没有很大的负担，且可以在模型建立 中通过标记模型状态解决模型聚合解聚方式的问题，且对于其一致性

表 3-1 多粒度模型技术对比

	视点选择法	一体化层次法	聚合解聚法
应用领域	游戏开发	推理决策	复杂系统仿真
资源消耗	高	低	低
一致性	好	较好	差
聚合/解聚	聚合	聚合/解聚	聚合/解聚
关键问题	资源消耗	功能函数	一致性

较差的问题，不仅可以通过建模时的检查解决模型的一致性，也可以在建模过程中创建表单或表格添加模型元素来检查该模型的一致性，所以聚合解聚法是最适合复杂系统仿真的多粒度模型建立方法，本节案例也通过该方法实现。

3.2 KARMA 模型多粒度建模方法研究

3.2.1 基本原理

KARMA 语言可以表述 UPDM 或者 SysML 模型，如图 3-4 所示，可以通过如下基于 GOPPRRE 方法实现多粒度模型。GOPPRRE 中将建模过程中的对象分为四

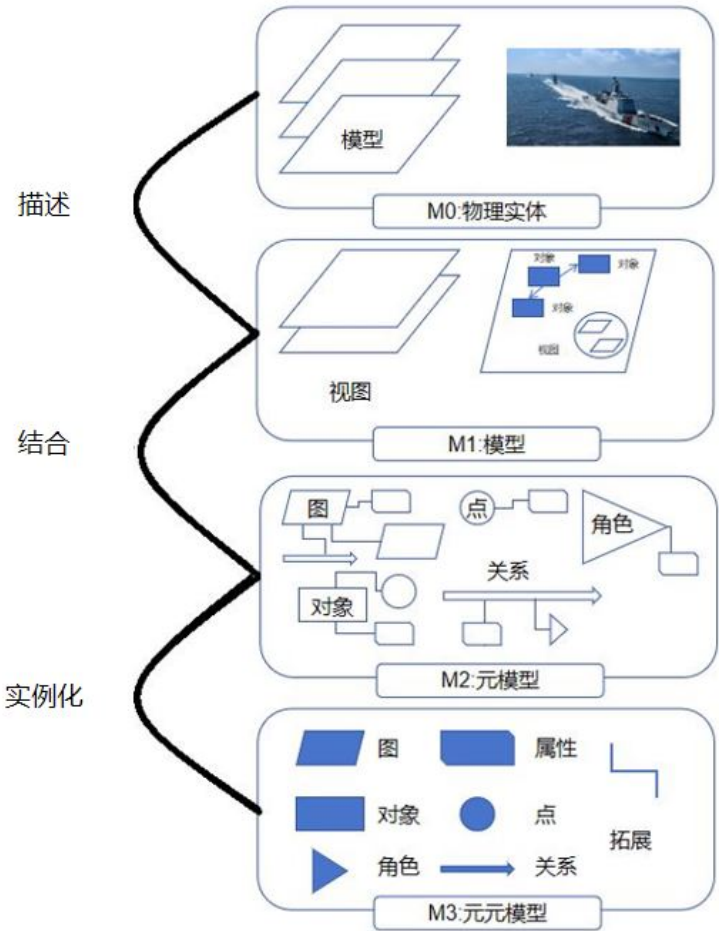


图 3-4 GOPPRRE

层，分别是 M0-M3 层。其中 M3 层为元元模型，由 G（图元模型）、O（对象元模型）、P（属性元模型）、P（点元模型）、R（角色元模型）、R（关系元模型）、E（拓展）组成，将这些元元模型实例化组合即可建立基础的元模型库；M2 层即为元模型层，其定义为建模所需要的图、关系、对象、角色、点元模型，这些元模型可以复用，用来组成基础模型；M1 层即为模型层，其意义是将复杂系统分为多个部分定义，其可以是复杂系统中的一个部件、分系统或是某种流程架构；M0 层即为建模的物理实体，是现实生活中的武器装备、工业系统、决策架构等，由 M1 层中的模型来定义描述。

3.2.2 总体流程

如图 3-5 所示, 使用 KARMA 语言进行多粒度建模的流程主要分为 6 个步骤: 分析需要建模的物理实体, 列出其构造以及工作流程; 将 M0 层的实体构造、工作流程细分, 以空间粒度、时间粒度构造 M1 层的模型; 分析构造 M1 层模型所需要的 M2 层元模型; 将 M2 层元模型拆分为 M3 层元元模型; 建立所有的元元模型、元模型、模型; 对单个模型进行仿真或将多个模型划分粒度进行仿真以验证复杂系统建模的正确性、合理性。

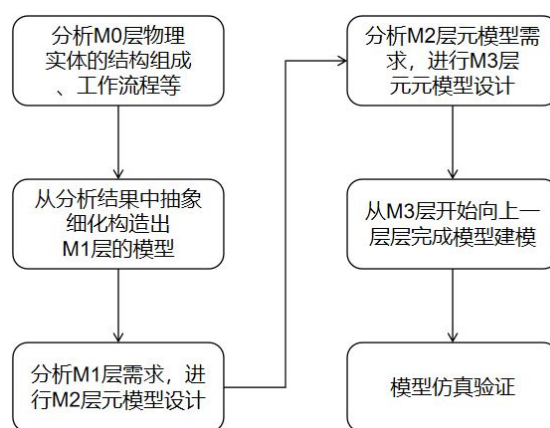


图 3-5 KARMA 建模流程

3.2.3 聚合解聚方法实现

KARMA 语言建模中的聚合解聚法体现在模型构建及仿真。模型构建中, 可将 M1 层模型按粒度划分。首先以空间和时间粒度划分模型, 例如进行战斗机设计时, 按空间粒度划分, 可将战斗机的每一个构造模块或功能系统设定为一个模型, 还可将战斗机战斗时其每个系统工作流程设定为一个模型, 这是最简单的按时空粒度划分。在实际应用中, 一般会针对建模实际需求对复杂系统进行更细的粒度划分, 例如将战斗机全生命周期流程进行建模, 按照时间粒度来划分, 可将其划分为战斗机设计建造阶段, 战斗机保养阶段, 战斗机战斗阶段, 战斗机战后维修阶段, 其生命周期如图 3-6。其中战斗机设计阶段可划分为战斗系统设计建造、续航系统设计建造、运动系统设计建造、紧急情况预案设计等细粒度模型, 战斗机保养阶段可划分为武器装备保养、动力系统保养、逃生系统保养等细粒度模型, 战斗阶段和维修阶段同理, 且其中细粒度模型又可以按重要程度进一步进行粒度划分, 实现粗粒度模型与细粒度模型的关系设计。

完成粒度划分后, 各模型之间的聚合解聚关系即可得出, 粗粒度模型可解聚为更细粒度的多个模型, 可依据其重要性层层步进, 直到最细粒度模型, 细粒度

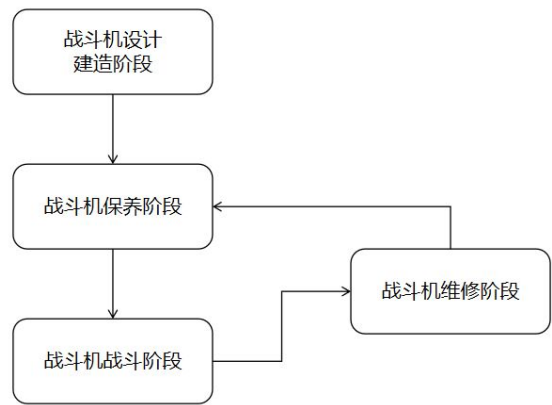


图 3-6 战斗机生命周期

模型也可向上聚合，直到聚合为最粗粒度模型。由此可见，聚合解聚法也可以总结为有向图，每个模型为图中的一个节点，总的物理实体为最顶层节点，如果某个模型有更细粒度模型，可以一条有向边指向该模型，即每个模型（除 M0 层物理实体）的入度总为 1，出度为其所有的细粒度模型数量，如果处于同一层级的细粒度模型之间没有联系，也可将其总结为多叉树。该树与一体化层次法中的树有所差别，聚合解聚函数较为简单，也可直接通过仿真设计聚合解聚函数，应用更为灵活。

3.3 聚合解聚法实现复杂系统建模案例

3.3.1 案例设计

在聚合解聚法中，需要有不同层次的模型进行聚合解聚，本章以航空发动机系统建模及仿真验证为案例进行实验，在 MetaGraph 平台中，使用 KARMA 语言构建 SysML 的元模型库，从 SysML 的 9 大图来构建整个航空发动机模型，从需求出发，以功能需求、非功能性需求、研发需求三大点构建整体的粗粒度模型，再以每一点进行细分构建细粒度模型，并设计聚合解聚点或函数进行聚合解聚功能。

3.3.1.1 案例元模型设计

元模型设计从 SysML 的九种图出发，建立所需的属性元模型、角色元模型、对象元模型、点元模型、关系元模型库。

首先是属性元模型，MetaGraph 软件中定义属性元模型需要三个属性值，分别是名称、数据类型以及单位，本案例属性元模型库如表 3-2 所示。表中所定义的属性元模型主要用于定义其他元模型中的某些属性，作为其它元模型的属性拓展。

其次是点元模型属性，MetaGraph 软件中定义点元模型需要三个属性值，分别是名称、固定语法、引用的属性元模型，本案例点元模型库如表 3-3 所示。表中的

表 3-2 航空发动机建模属性元模型设计

名称	数据类型	单位	名称	数据类型	单位
通信	字符串	无	目标端口	字符串	无
进入点	字符串	无	固件	字符串	无
硬件	字符串	无	modification	字符串	无
操作系统	字符串	无	参数	字符串	无
动作名称	字符串	无	布尔型	字符串	无
类	字符串	无	约束	字符串	无
花费	双精度浮点数	元	维度	字符串	无
描述	字符串	无	外部	字符串	无
可中断	字符串	无	群	双精度浮点数	无
多种选择	字符串	无	名字	字符串	无
对象名字	字符串	无	组成部分	字符串	无
分区名称	字符串	无	端口	字符串	无
引用	字符串	无	定义	字符串	无
立体型	字符串	无	目标	双精度浮点数	无
时控	字符串	无	和解组	字符串	无
软件	字符串	无	源端口	字符串	无
类型	字符串	无	values	字符串	无
变量	字符串	无	x 轴坐标	字符串	无
y 轴坐标	字符串	无	z 轴坐标	字符串	无

表 3-3 航空发动机建模点元模型设计

名称	固定语法	属性元模型
点 1	三角箭头	名字
点 2	三角箭头	名字

点元模型用于被对象元模型引用，用于连接对象和其他元模型并在其中添加关系。本案例的点元模型固定语法用来定义其形状，使用三角箭头，且均引用了名字这一属性元模型。

接着是角色元模型，MetaGraph 中定义角色元模型需要四个属性值，分别是名称、方向、固定语法和引用的属性元模型，本案例角色元模型库如表 3-4 所示。表中的角色元模型用于被关系所连接，其中定义的方向用于识别其在关系元模型中的位置，因为关系两端的角色必须为一个终端一个始端，固定语法用于定义角色元模型的形状。

然后是对象元模型，在 MetaGraph 中，对象元模型由名称、显示属性、方向、固定语法、点元模型、属性元模型六种属性值定义，本案例所建对象元模型库如表

表 3-4 航空发动机建模角色元模型设计

名称	方向	固定语法	属性元模型
聚合始端	始端	点菱形	无
聚合终端	终端	箭头样式	无
应用始端	始端	无	无
应用终端	终端	箭头样式	无
关联始端	始端	无	描述
关联终端	终端	箭头样式	描述
组合始端	始端	实心菱形	无
组合终端	终端	箭头样式	无
约束始端	始端	无	无
约束终端	终端	箭头样式	无
控制流始端	始端	无	无
控制流终端	终端	箭头样式	无
复用始端	始端	无	无
复用终端	终端	箭头样式	无
附属始端	始端	无	无
附属终端	终端	箭头样式	无
派生始端	始端	无	无
派生终端	终端	箭头样式	无
扩展始端	始端	无	无
扩展终端	终端	箭头样式	无
泛化始端	始端	无	无
泛化终端	终端	点箭头	无
引入始端	始端	无	无
引入终端	终端	箭头样式	无
进口	始端	无	无
出口	终端	无	无
包含始端	始端	无	无
包含终端	终端	箭头样式	无
消息传递始端	始端	无	无
消息传递终端	终端	实心箭头	无
消息始端	始端	实心箭头	无
消息终端	终端	箭头样式	无
注释部分	始端	实心箭头	无
对象部分	终端	实心箭头	无
部分始端	始端	无	无
整体	终端	实心菱形	无
项目流始端	始端	无	无
项目流终端	终端	实心箭头	无
对象流始端	始端	无	描述

名称	方向	固定语法	属性元模型
对象流终端	终端	箭头样式	无
参数流始端	始端	无	无
参数流终端	终端	无	无
实现始端	始端	无	无
实现终端	终端	箭头样式	无
细化始端	始端	无	无
细化终端	终端	箭头样式	无
满足始端	始端	无	无
满足终端	终端	箭头样式	无
追溯始端	始端	无	无
追溯终端	终端	箭头样式	无
转换始端	始端	无	无
转换终端	终端	箭头样式	无
验证始端	始端	无	无
验证终端	终端	箭头样式	无

3-5、表 3-6 所示，分别是不带点元模型的对象元模型和带点元模型的对象元模型。对象元模型是建模中的重要角色，用来表达模型中的多种元素，其中显示属性用于定义对象元模型在模型画布中是否显示所拥有的属性元模型，用以更细致的观察其模型组成，方向用于定义对象元模型在模型画布中显示的方向，此处皆定义为纵向，不在表中赘述，固定语法用以定义对象元模型在模型画布中的形状，点元模型用于定义该对象元模型上的点，属性元模型是对象元模型的扩展属性，丰富对象元模型定义。

表 3-5 航空发动机建模无点元模型对象元模型设计

名称	显示模式	固定语法	属性元模型
参与者	不显示属性	人形	名称
选择框	显示属性	矩形	无
循环框	显示属性	矩形	无
消息	显示属性	矩形	名称
选择	不显示属性	菱形	判断条件 状态
连接器	显示属性	矩形	名称
终止	不显示属性	圆	无
历史标志	显示属性	矩形	无
栓	显示属性	矩形	名称
点	不显示属性	圆	点类型
外部角色	显示属性	矩形	无

名称	显示模式	固定语法	属性元模型
包	不显示属性	包形	包描述 包名称
参数	显示属性	矩形	参数 参数值
分流	不显示属性	超窄实心矩形	分流
线	显示属性	矩形	参数 类型
面	显示属性	矩形	参数 类型
接收事件	显示属性	矩形	和解组 时控
动作	显示属性	圆角矩形	动作名称 描述
动作概率	显示属性	矩形	概率 描述 名称
三维点	显示属性	矩形	类型 x 轴坐标 y 轴坐标 z 轴坐标
二维点	显示属性	矩形	类型 x 轴坐标 y 轴坐标
divide	不显示属性	超窄实心矩形	可中断 名称 外部 维度
生命线对象	不显示属性	时序图	描述 名称
接口模块	显示属性	矩形	端口 路径 模块名称 组成部分 引用 约束 值
代码生成组件	显示属性	矩形	变量 描述 类型 values
特征	显示属性	矩形	名称
end	不显示属性	圆	无

名称	显示模式	固定语法	属性元模型
需求	显示属性	矩形	名称 约束
状态	容器模式	矩形	名称 描述
系统	显示属性	矩形	名称 描述
测试用例	显示属性	矩形	名称 描述
时间事件	显示属性	矩形	名称
用例	不显示属性	椭圆	名称
值类型	显示属性	矩形	无
视图	显示属性	矩形	描述
视点	显示属性	矩形	无
壳	显示属性	矩形	类型
叉	显示属性	矩形	无
互动框	显示属性	矩形	无
约束模块	显示属性	矩形	参数 约束 约束名称
注释	容器模式	矩形	注释 注释类型
操作符	不显示属性	时序图激活	名称 关系名称
模型	显示属性	矩形	模型名称
模型库	显示属性	矩形	无
节点	显示属性	矩形	节点类型
发送动作	显示属性	矩形	名称 描述
start	不显示属性	圆	无
模块	显示属性	矩形	名称

再然后进行关系元模型库设计，MetaGraph 中，对于关系元模型，使用名称、固定语法、引用的属性元模型以及该关系两端所用的角色元模型来定义，本案例所建立的关系元模型如表 3-7、表 3-8 所示，分为有引用属性元模型的关系元模型和没有引用属性元模型的关系元模型。关系元模型也是 KARMA 语言建模中的重要组成部分，定义了不同对象、角色、点之间的关系，用于描述不同模块之间的相互作用和从属关系，其中固定语法是描述关系元模型在模型画布中所显示的样式，关系元模型两端的角色元模型必须是一个始端和一个终端，且可以引用属性元模型来作为该关系元模型的拓展描述，使建模中的关系描述更清楚且更容易理解。

最后是图元模型的元模型库，在 MetaGraph 中，虽然建模使用的是 KARMA

表 3-6 航空发动机建模有点元模型对象元模型设计

名称	显示模式	固定语法	点元模型	属性元模型
内部模块	显示属性	矩形	点 1 点 2	操作系统 固件 进入点 名称 软件 通信 硬件

表 3-7 航空发动机建模无引用属性元模型的关系元模型设计

名称	固定语法	始端角色	终端角色
扩展	点线	扩展始端	扩展终端
应用	点线	应用始端	应用终端
约束	点线	约束始端	约束终端
包含	点线	包含始端	包含终端
控制流	点线	控制流始端	控制流终端
复用	点线	复用始端	复用终端
创建消息	加粗点线	消息传递始端	消息传递终端
附属	点线	附属始端	附属终端
泛化	实线	泛化始端	泛化终端
引入	点线	引入始端	引入终端
连接注释	实线	注释部分	对象部分
参数流	实线	参数流始端	参数流终端
项目流	实线	项目流始端	项目流终端
细化	点线	细化始端	细化终端
传递消息	实线	消息传递始端	消息传递终端
回复消息	加粗点线	消息传递始端	消息传递终端
满足	点线	满足始端	满足终端
发送消息	加粗实线	消息传递始端	消息传递终端
追溯	点线	追溯始端	追溯终端
验证	点线	验证始端	验证终端

语言，但仍然可以使用 KARMA 语言构建其它语言的元模型库，所以在此处使用 KARMA 语言构建 SysML 的九大图元模型。同样，在 MetaGraph 中，图元模型也有固定的定义关系，其由名称、类型、引用的属性元模型、引用的对象元模型、引用的关系元模型、关系元模型中的角色元模型所绑定的点或对象元模型关系所定义。

首先构建活动图，活动图在 SysML 中用来传达系统动态行为信息^[54]。活动图

表 3-8 航空发动机建模有引用属性元模型的关系元模型设计

名称	固定语法	始端角色	终端角色	属性元模型
对象流	实线	对象流始端 关联始端	对象流终端 关联终端	名称
转换	实线	转换始端	转换终端	转换
关联	实线	关联始端	关联终端	关系描述 目标对象端口 源对象端口
传递	实线	对象流始端	对象流终端	目标端口 目标对象 源端口 源对象
组合	实线	组合始端	组合终端	名称 目标对象 源对象
对象流	实线	对象流始端 关联始端	对象流终端 关联终端	名称
转换	实线	转换始端	转换终端	转换

可以表示各种各样的活动，可以描述复杂的行为。对象节点可以通过活动对事件、能力和数据的流建模，使用控制节点可以掌控活动的执行。活动分区可以为系统结构分配系统行为。本案例所构建的活动图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-7、图 3-8 所示。

对象元模型设置			关系元模型设置		
本节的内容定义了向基本模型添加元对象和设置。			本节的内容定义了为模型添加关系。		
ID	本地名称	固定语法	ID	本地名称	固定语法
object_ActionPercentage	动作范围	矩形	relationship_Noteconnection	连接注释	实线
object_Start	Start	圆	relationship_Dependency	附属	点线
object_Node	节点	矩形	relationship_Objectflow	对象流	实线
object_Sendaction	发送动作	矩形	relationship_Controlflow	Controlflow	点线
object_Pin	性	矩形			
object_Flowstop	终止	圆			
object_Partition	分区	矩形			
object_Choice	Choice	菱形			
object_TimeEvent	时间事件	矩形			
object_Stop	End	圆			
object_Package	包	包型			
object_Acceptevent	接受事件	矩形			
object_Action	动作	圆角矩形			
object_divide	divide	圆角矩形			
object_NoteText	注释	矩形			

图 3-7 活动图对象与关系元模型

然后构建模块定义图，模块定义图是最常见的一种 SysML 图，可以在其中显示不同类型的模型元素和关系^[54]，以说明系统结构的信息。还可以降低修改设计所需要的时间和成本。本案例所构建的模块定义图图元模型没有引用属性元模型，

关系元模型	连接注释		附属		对象流				控制流	
角色元模型	注释部分	对象部分	附属始端	附属终端	对象流始端	对象流终端	关联始端	关联终端	控制流始端	控制流终端
对象或点元模型	注释	时间事件	包	包	动作概率	动作概率			动作概率	动作概率
		End	栓	动作	时间事件	时间事件			时间事件	时间事件
		包			包	终止			选择	终止
		接受事件			接受事件	接受事件			接受事件	接受事件
		Start			Start	End			Start	End
		动作			动作	动作			动作	动作
		分流			节点	节点			节点	节点
		节点			选择	选择			分流	栓
		发送动作			发送动作	发送动作			发送动作	发送动作
		栓			栓	栓			栓	分流
		终止			分流	分流				Start
		选择			\	\			\	\

图 3-8 活动图关系绑定设置

主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-9、图 3-10 所示。

对象元模型设置				关系元模型设置			
本节的内容定义了向基本模型添加元对象和设置。				本节的内容定义了为模型添加关系。			
ID	本地名称	注	固定语法	ID	本地名称	注	固定语法
two_dim_point	二维点		矩形	relationship_Association	关联		实线
three_dim_point	三维点		矩形	relationship_Dependency	附属		虚线
face	面		矩形	relationship_Composition	组合		实线
object_ValueType	值类型		矩形	relationship_Generalization	泛化		实线
object_Block2	接口模块		矩形	relationship_ProjectFlow	项目流		实线
object_Package	包		包型	relationship_Constraint	约束		点线
object_View	视图		矩形				
shell	壳		矩形				
object_Constraint	约束模块		矩形				
object_Block	模块		矩形				
edge1	线		矩形				
object_Notetext	注释		矩形				

图 3-9 模块定义图对象与关系元模型

第三个构建内部模块图，内部模块图是系统或者系统一个组成部分的静态（结构化）视图，可以显示组成部分属性和引用属性^[54]，或者是作为模块分隔框中的字符串，或者是作为关联一端的角色名称，可以表达组成部分属性和引用属性之间的连接；在连接之间流动的事件、能量和数据的类型；以及通过连接提供和请求的服务。本案例所构建的内部模块图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-11、图 3-12 所示。

第四个构建包图，包图是显示系统模型的组织方式时所创建的图^[55]。系统模型的组织方式由包的层级关系决定，包图可以显示内嵌在包中的包，从而表达模

[illegible]

图 3-10 模块定义图关系绑定设置

[illegible]

图 3-11 内部模块图对象与关系元模型

关系元模型	连接注释		附属		传递		对象流				项目流	
角色元模型	注释部分	对象部分	附属始端	附属终端	对象流始端	对象流终端	对象流始端	对象流终端	关联始端	关联终端	项目流始端	项目流终端
对象或点元模型	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	\	\	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块
	连接器	连接器	连接器	连接器	连接器	连接器			连接器	连接器	连接器	连接器
	内部模块	内部模块	内部模块	内部模块	内部模块	内部模块			内部模块	内部模块	内部模块	内部模块
	代码生成组件	代码生成组件	代码生成组件	代码生成组件	代码生成组件	代码生成组件			代码生成组件	代码生成组件	代码生成组件	代码生成组件
	注释	注释	注释	注释	注释	注释			注释	注释	注释	注释
	\	\	\	\	\	\			接口点	接口点	\	\

图 3-12 内部模块图关系绑定设置

型的包含层级关系。随着生命周期的设计阶段不断进展，模型的结构不断扩展延伸，在此期间会创建新的包图以表达模型结构。本案例所构建的包图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-13、图 3-14 所示。

对象元模型设置

本节的内容定义了向基本模型添加元对象和设置。

ID	本地名称	固定语法
object_Modellibrary	模型库	矩形
object_Profile	特征	矩形
object_ValueType	值类型	矩形
object_Package	包	包型
object_Block2	接口模块	矩形
object_View	视图	矩形
object_Constraint	约束模块	矩形
object_Block	模块	矩形
object_Model	模型	矩形
object_Notetext	注释	矩形
object_Viewpoint	视点	矩形

图 3-13 包图对象与关系元模型

关系元模型	关联		附属		应用		组合		泛化		引入	
角色元模型	关联始端	关联终端	附属始端	附属终端	应用始端	应用终端	组合始端	组合终端	泛化始端	泛化终端	引入始端	引入终端
对象或点元模型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型	值类型
	包	包	包	包	包	包	包	包	包	包	包	包
	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块
	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块	约束模块
	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块
	注释	注释		注释	注释	注释	注释	注释	模型		注释	注释
	\	模型	\	模型	\	模型	模型	模型	\	\	模型	模型
		特征				特征	特征	特征			特征	

图 3-14 包图关系绑定设置

第五个构建参数图，参数图用于说明系统的约束，这些约束一般以数学模型的方式表示，决定运行系统中一系列合法的值^[55]。只有参数图能够向利益相关者传递这些数学模型。本案例所构建的参数图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-15、图 3-16 所示。

第六个构建需求图，需求图是 SysML 中的主要媒介，可用于向利益相关者传达建模者设计各个方面的信息^[55]。需求图可以帮助看图者确定从需求到系统模型中依赖于它的元素的可跟踪性。系统模型依赖的最常见的类型包括模块、用例、测试案例和其他需求。向模型增加新的元素时，会创建一种从那些元素指回驱动创

[illegible]

图 3-15 参数图对象与关系元模型

关系元模型	参数流	
角色元模型	参数流始端	参数流终端
对象或点元模型	参数	参数
	接口模块	接口模块
	约束模块	约束模块
	注释	注释

图 3-16 参数图关系绑定设置

建它们的需求关系，在此过程中可能需要创建需求图，同时以该方式确立需求的可跟踪性是贯穿设计和开发的^①活动。本案例所构建的需求图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-17、图 3-18 所示。

[illegible]

图 3-17 需求图对象与关系元模型

第七个构建序列图，序列图是另一种可以用来说明系统动态行为信息的图^[56]。可以使用叫做生命线的元素，为系统行为中的参与者建模，然后使用生命线之间的消息，为那些参与者之间的交互建模。建模者可以指定交互的时间约束和持续

[illegible]

图 3-18 需求图关系绑定设置

期间约束。建模者还可以使用各种交互操作符来指引交互的执行。使用交互可以对一系列交互之间的行为分别建模。本案例所构建的序列图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-19、图 3-20 所示。

[illegible]

图 3-19 序列图对象与关系元模型

关系元模型	发送消息		关联		传递消息		附属		创建消息		回复消息	
角色元模型	消息传递始端	消息传递终端	关联始端	关联终端	消息传递始端	消息传递终端	附属始端	附属终端	消息传递始端	消息传递终端	消息传递始端	消息传递终端
对象或点元模型	选择框	选择框	外部角色	外部角色	操作符	操作符	选择框	选择框	选择框	选择框	选择框	选择框
	操作符	操作符	生命线对象	生命线对象	模块	模块	操作符	操作符	操作符	操作符	操作符	操作符
	循环框	循环框	消息	消息	外部角色	外部角色	循环框	循环框	循环框	循环框	循环框	循环框
	模块	模块	\	\	注释	注释	模块	模块	模块	模块	模块	模块
	外部角色	外部角色			生命线对象	生命线对象	外部角色	外部角色	外部角色	外部角色	外部角色	外部角色
	注释	注释			消息	消息	注释	注释	注释	注释	注释	注释
	生命线对象	生命线对象			\	\	生命线对象	生命线对象	生命线对象	生命线对象	生命线对象	生命线对象
	消息	消息					消息	消息	消息	消息	消息	消息

图 3-20 序列图关系绑定设置

第八个构建状态机图，状态机图是能够用于说明系统动态行为信息的 SysML

图中的一种^[57]。可以在状态机图上显示各种各样的状态，状态机图是一种行为图，和活动图以及序列图一样，它是系统的一种动态视图，是模型运转的重要部分，可以在此处定义模型状态的转换过程。本案例所构建的状态机图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-21、图 3-22 所示。

对象元模型设置			关系元模型设置		
本节的内容定义了向基本模型添加元对象和设置。			本节的内容定义了为模型添加关系。		
ID	本地名称	固定语法	ID	本地名称	固定语法
object_Stop	End	圆	relationship_Transition	转换	实线
object_Start	Start	圆	relationship_Noteconnection	连接注释	实线
object_Action	动作	圆角矩形	relationship_Dependency	附属	点线
object_State	状态	矩形			
object_Historyindicator	历史标志	矩形			
object_Point	点	圆			
object_Notetext	注释	矩形			
object_Horizontal	又	矩形			
object_Sendaction	发送动作	矩形			
object_Choice	Choice	菱形			

图 3-21 状态机图对象与关系元模型

关系元模型	转换		连接注释		附属	
角色元模型	转换始端	转换终端	注释部分	对象部分	附属始端	附属终端
对象或点元模型	End	End	注释	End	点	状态
	Start	Start	\	Start	\	\
	动作	动作		状态		
	状态	状态		历史标志		
	历史标志	历史标志		点		
	点	点		选择		
	注释	注释		\		
	发送动作	发送动作				
	选择	选择				

图 3-22 状态机图关系绑定设置

最后构建用例图，用例图可以显示各种类型的元素和关系，以说明系统提供的服务信息，以及需要服务的利益相关者的信息^[56]。用例图会简洁地传递一系列用例：系统提供的外部可见服务——以及触发和参与用例的参与者。本案例所构建的用例图图元模型没有引用属性元模型，主要由对象元模型、关系元模型以及关系绑定设置组成，引用的对象元模型、关系元模型、关系绑定设置如图 3-23、图 3-24 所示。

以上为本案例所设计的所有元模型库，按照 KARMA 语言的建模准则，共包含属性元模型、点元模型、角色元模型、对象元模型、关系元模型以及图元模型六种元模型库，构建完元模型库后可对航空发动机系统进行模型设计和建模。

[illegible]

图 3-23 用例图对象与关系元模型

关系元模型	关联		扩展		泛化		包含	
角色元模型	关联始端	关联终端	扩展始端	扩展终端	泛化始端	泛化终端	包含始端	包含终端
对象或点元模型	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统
	包	包	包	包	包	包	包	包
	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块	接口模块
	用例	用例	用例	用例	用例	用例	用例	用例
	参与者	参与者	参与者	参与者	参与者	参与者	参与者	参与者
	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块	模块

图 3-24 用例图关系绑定设置

3.3.1.2 案例模型设计

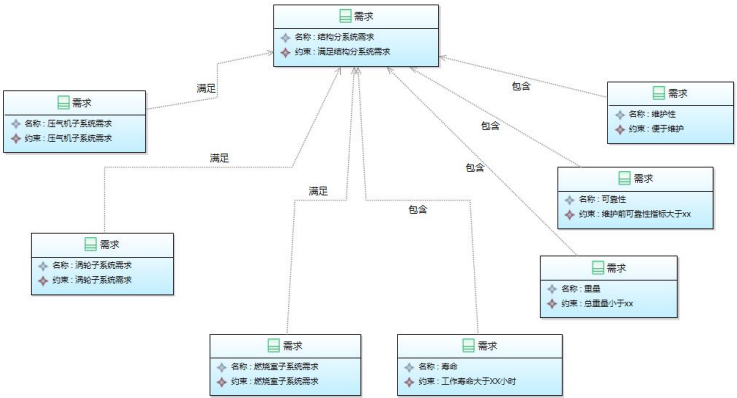
案例模型设计首先考虑使用模块定义图和内部模块图划分子系统；然后使用用例图进行需求和功能分析、用活动图描述用例事件，再细分功能，在此处进行解聚，把粗粒度模型分解为细粒度模型；接着分析接口需求，使用内部模块图描述接口数据流，使用时序图描述接口交互；再进行数据需求分析、非功能需求需求分析。本案例按照以上步骤建立案例模型。

本案例首先对航空发动机系统进行子模块划分，将其划分为结构系统、控制系统、故障预测与健康管理系统（Prognostics Health Management, PHM）系统、供电系统四个分系统。

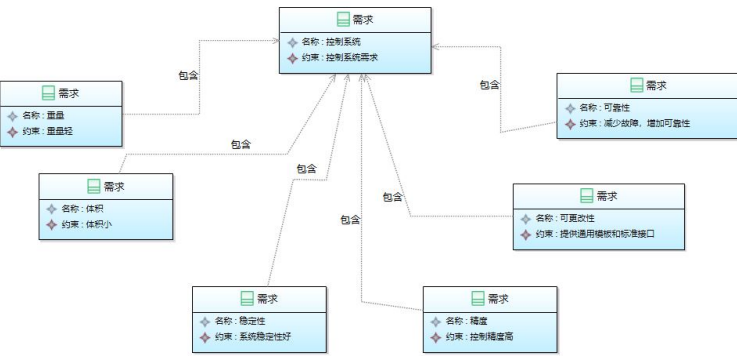
其中结构系统由压气机、燃烧室、高压透平、动力透平组成；控制系统由燃油计量组件、机载传感器、驾驶舱指令、状态监视系统、数据存储系统、信号处理器组成；PHM 系统由数据存储系统、故障特征参数库、信息管理系统、综合诊断推理机、飞机平台级管理器、自主后勤支持系统、健康评估推理机组成；供电系统由余热发电系统和电源管理系统组成，余热发电系统包含膨胀机、冷凝器、蒸发器、工质泵、发电机，电源管理系统由主电源、辅助电源、应急电源、配电系统

3-26。

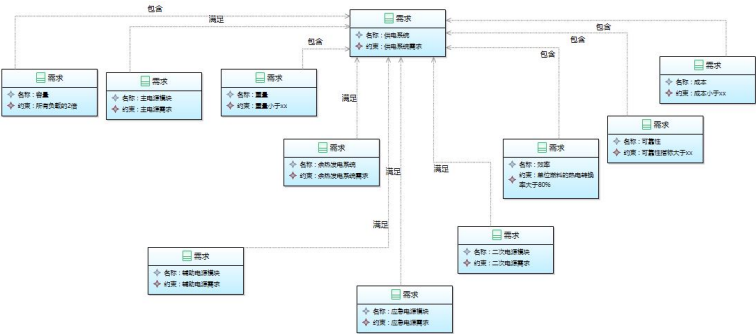
将总体需求分别提出为功能性需求、非功能性需求以及研发需求。功能性需求中又细分为航空发动机系统场景需求和分系统需求，非功能性需求其成本需求和性能需求；研发需求主要是该模型仿真时置信度需求误差小于特定值。



(a) 结构分系统需求图



(b) 控制分系统需求图



(c) 供电分系统需求图

图 3-27 子系统需求各细粒度模型

粗粒度模型下当然有解聚后的细粒度模型，图 3-27、图 3-28 分别为各子系统以及功能性需求下的各细粒度模型。其他需求未设立细粒度模型，只在此处进行解聚得到功能性需求的细粒度模型，其解聚点可以用某个全局变量代替，在仿真

时通过全局变量值确定聚合解聚的模型。

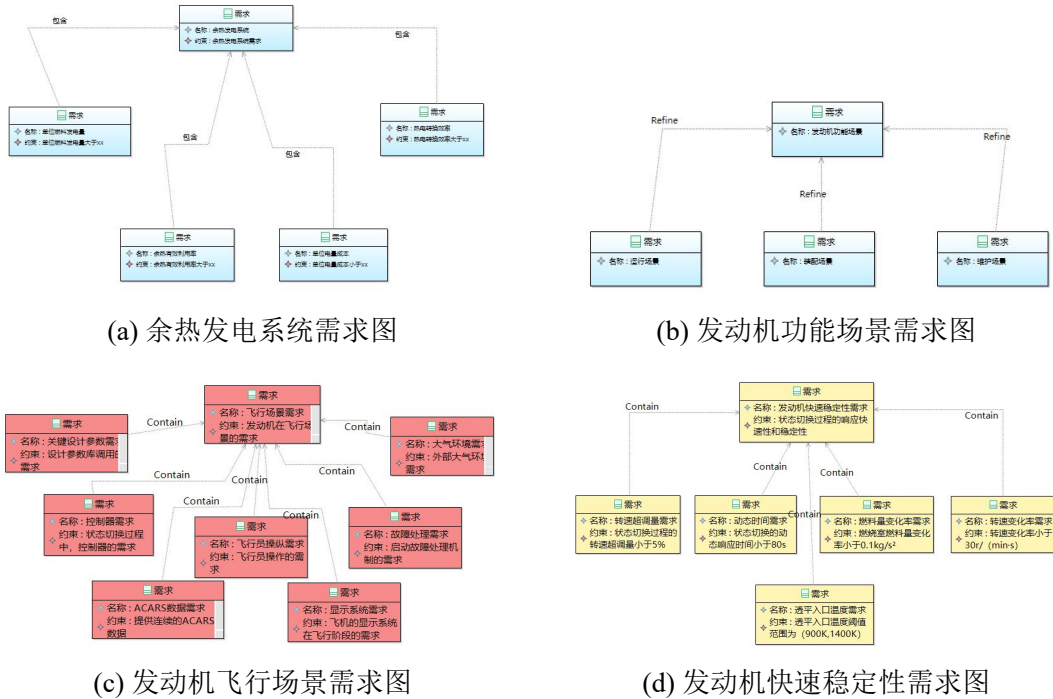


图 3-28 功能性需求各细粒度模型

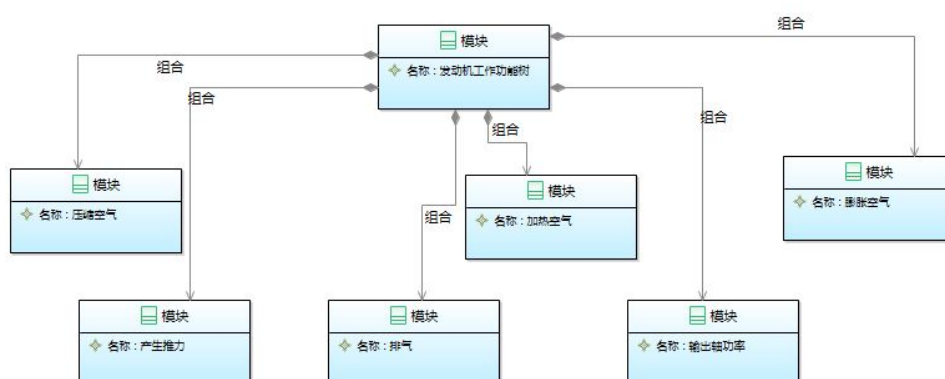
提出需求后，建立各分系统的功能架构模块定义图，将总系统解聚为各分系统，其中结构、控制、供电分系统的功能架构模块定义图如图 3-29 所示，其描述了三个分系统中的基本结构元素以及元素之间的相互依赖关系，用以描述其层次结构。

然后建立各分系统的内部模块图，将总系统解聚为各分系统，其中描述结构、控制、供电分系统的内部模块图如图 3-30 所示。内部模块图描述了各分系统的接口和对象流的来去方向。

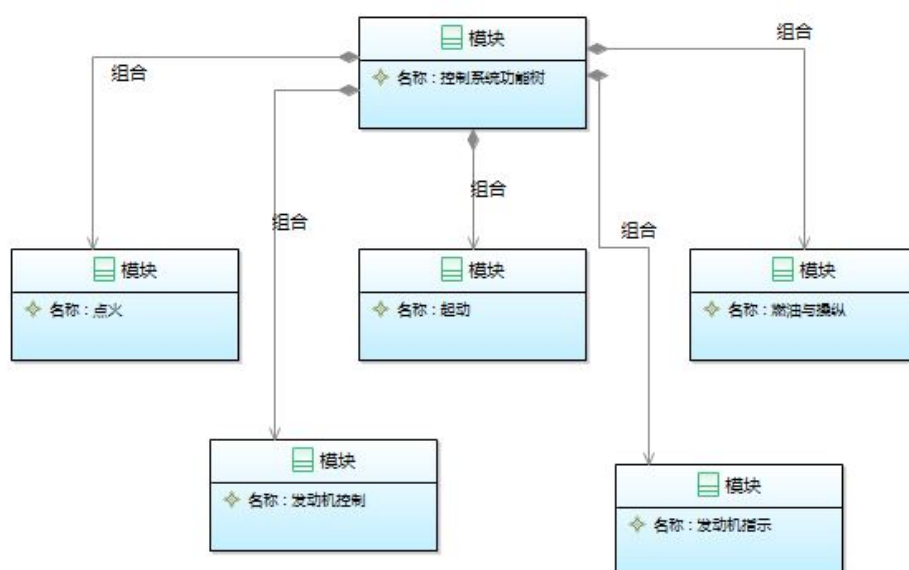
状态机图主要描述了结构分系统中四个模块的状态转移过程，如图 3-31 所示。该四个图描述了航空发动机中燃烧室、压气机、高压透平、动力透平的工作过程，通过状态转移对离散行为建模，在状态转移过程中总会调用活动事件。

再建立时序图以描述对象及接口交互，图 3-32 为本案例的 PHM 系统用户交互时序图以及航空发动机状态切换时序图。时序图描述了过程中不同对象之间传递消息的交互顺序，定义了完整地信息交换过程。

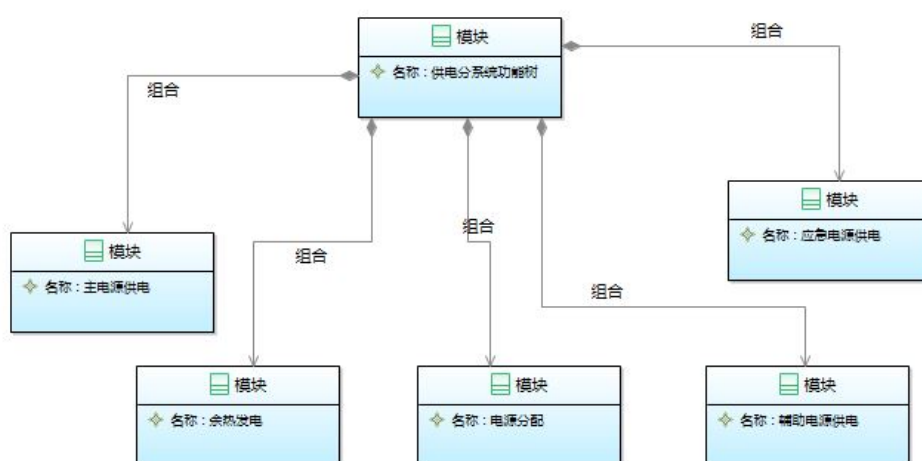
最后使用活动图描述发动机不同阶段的控制活动以及其供电系统的活动状态，其强调活动的输入输出、顺序和条件，如图 3-33 所示。



(a) 结构分系统功能架构模块定义图

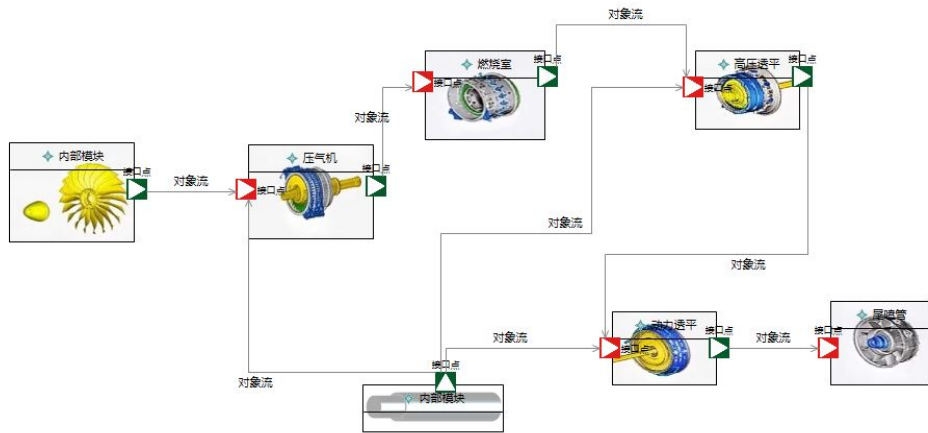


(b) 控制分系统功能架构模块定义图

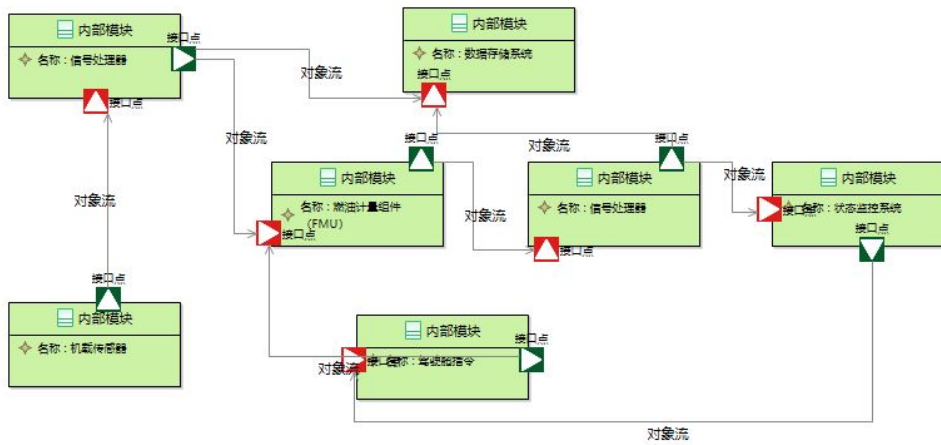


(c) 供电分系统功能架构模块定义图

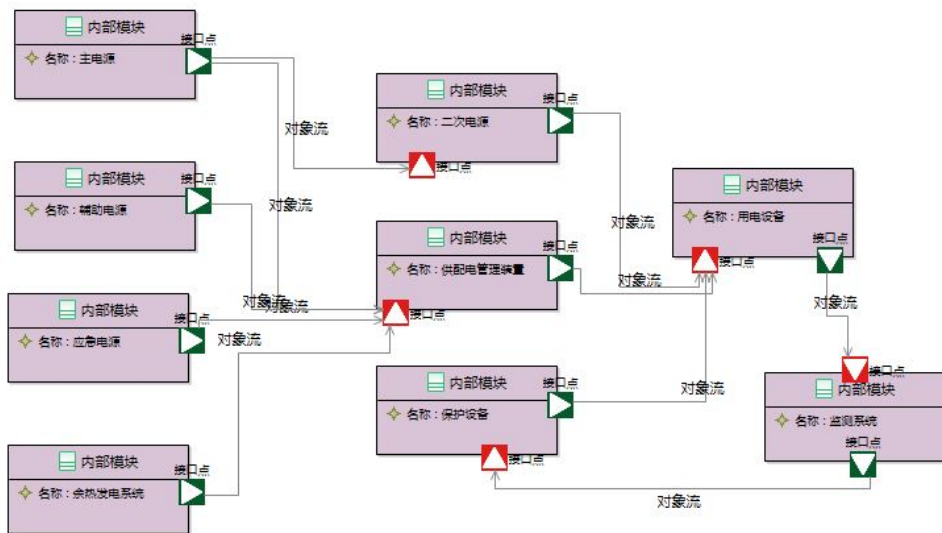
图 3-29 分系统功能架构模块定义图



(a) 结构系统内部模块图



(b) 控制系统内部模块图



(c) 供电系统内部模块图

图 3-30 分系统内部模块图

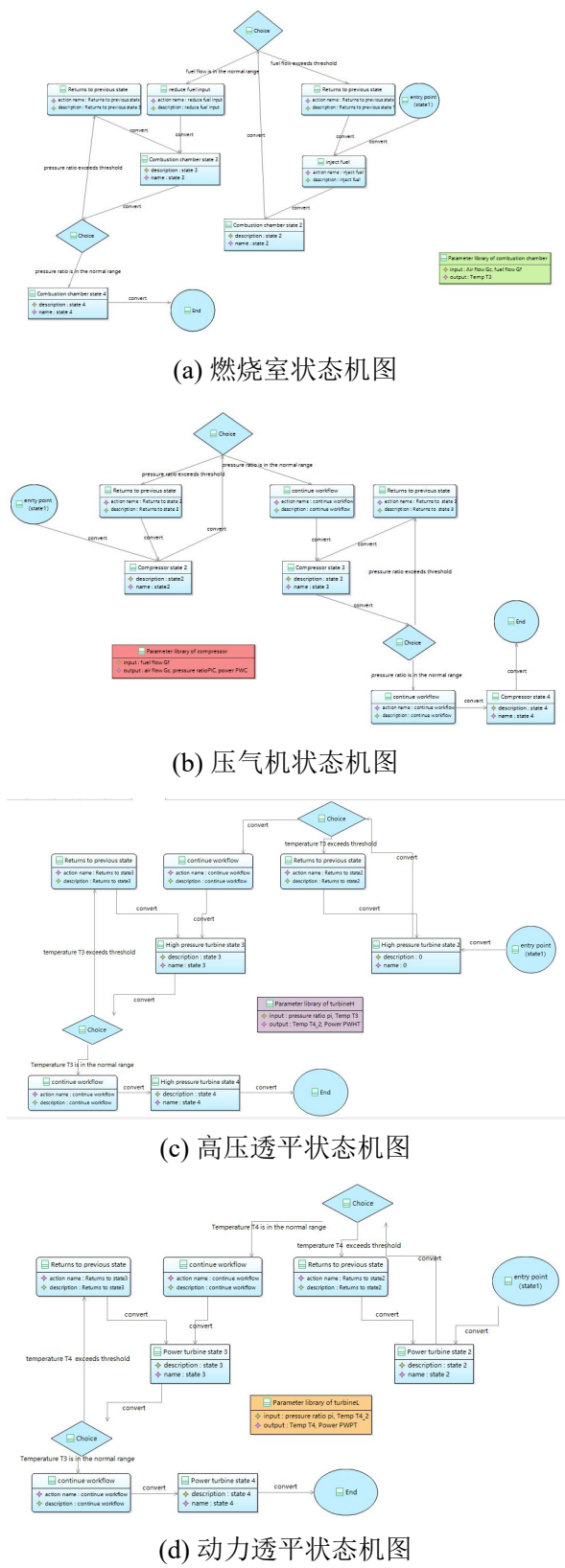
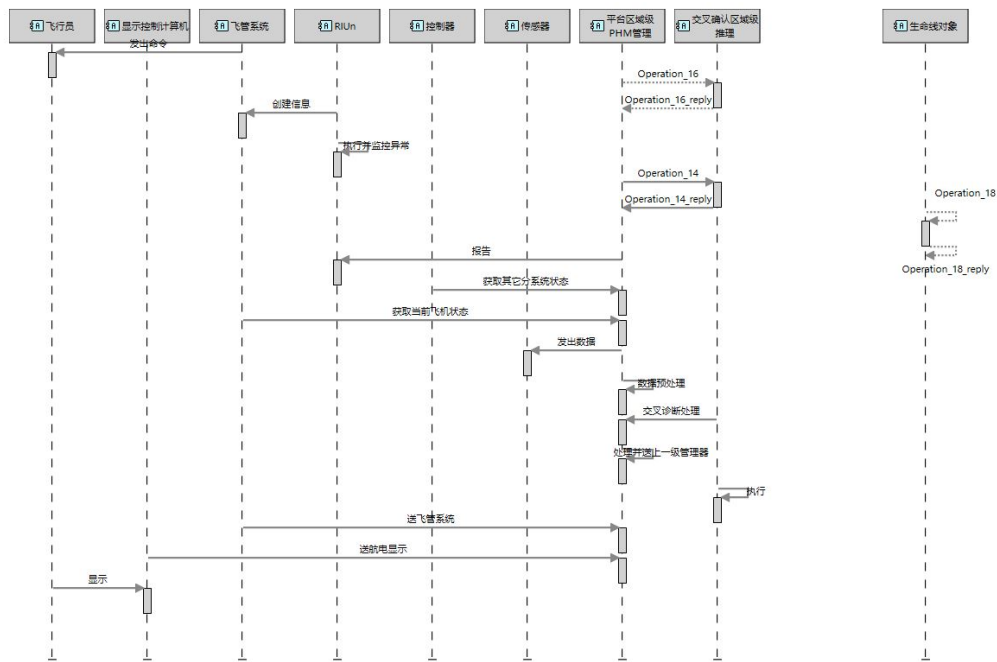
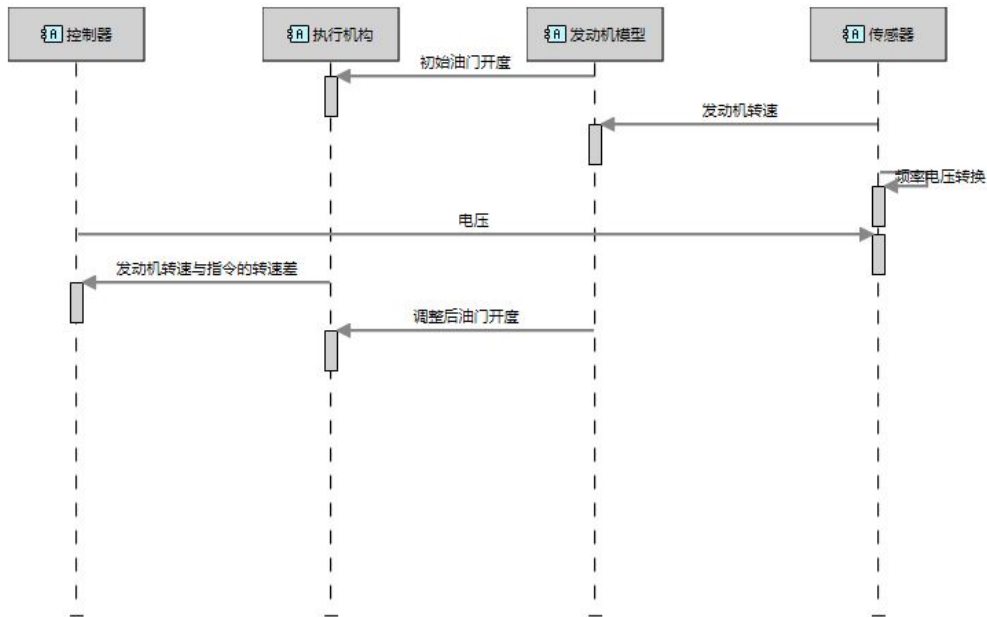


图 3-31 结构分系统模块状态机图



(a) PHM 系统用户交互时序图



(b) 航空发动机状态切换时序图

图 3-32 案例时序图

3.3.2 一致性检验

在多粒度建模中，一致性检验是非常重要的步骤，用于确保不同粒度或层次的模型之间的一致性和准确性。聚合解聚法中的一致性问题的主要存在于模型由细粒度模型聚合为粗粒度模型时或由粗粒度模型解聚为细粒度模型时，其模型信息

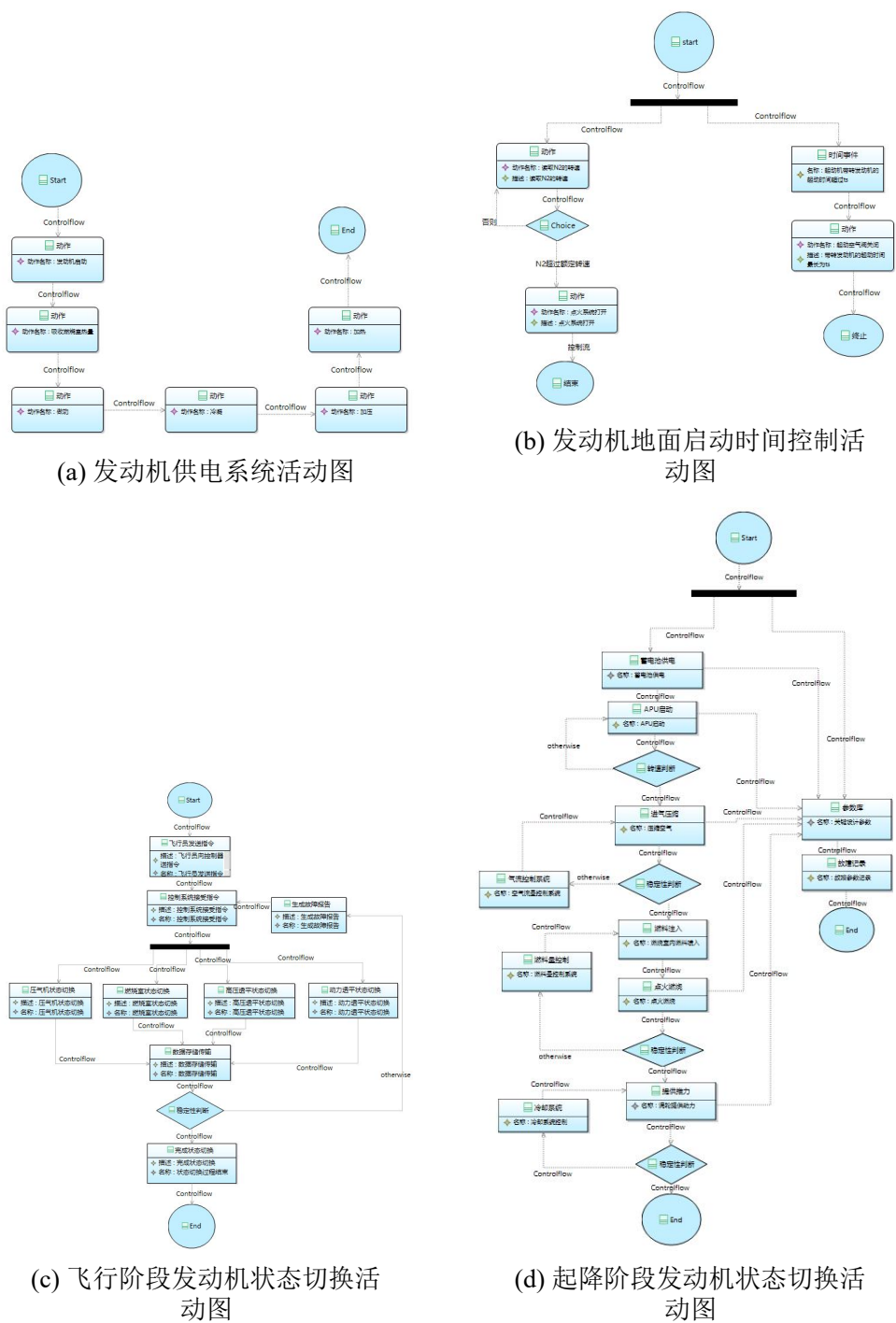


图 3-33 案例活动图

发生了变化，导致信息失真，在不影响模型主要指标的情况下，可以允许一定范围内的信息丢失^[58]。

聚合解聚法中的一致性分为强一致性和弱一致性，如图 3-34。其中强一致性是指系统从细粒度模型聚合为粗粒度模型再解聚为细粒度模型，其中两个细粒度模型的模型信息丢失范围在一定允许范围之内，称该模型具有强一致性。反之，将

粗粒度模型解聚为细粒度模型再聚合为粗粒度模型，如果两个粗粒度模型几乎不存在信息遗失，则称该模型具有弱一致性^[59]。



图 3-34 弱一致性与强一致性

一致性检验可以帮助开发团队发现模型之间的潜在矛盾或错误，确保整个系统的建模结果是准确、完整和可靠的。一般来说，一致性检验需要有一致性的标准，包括数据格式、命名规范、逻辑关系。如果有不一致性，需要解决不同模型间的冲突，以维护多粒度模型的一致性^[60]。在 MetaGraph 平台中，有表单工具可以帮助检验模型一致性。通过将不同层次、粒度的模型添加到表单，可以检查不同层次模型中的模型元素与元模型库中元模型及其属性的一致性。

例如建立图 3-35 中的状态机图矩阵，是以某状态机图模型元素建立的设计结构矩阵，点击上方的检查一致性可以检查设计结构矩阵中的模型元素是否和元模型库中是否相同，其结果也显示在图中，表明表中元素与模型信息一致，即该模型的一致性可靠，不存在一致性差异的问题。

3.3.3 实验结果

本节案例通过聚合解聚法建立了航空发动机模型，将航空发动机解聚为结构分系统、供电分系统、控制分系统、PHM 分系统，这种解聚不仅是建模过程中的，也可以应用于仿真过程，将航空发动机仿真行为解聚为各分系统行为，也就是将粗粒度模型下放到细粒度模型运行。除此以外，每个分系统也会被解聚为更细粒度模型，而所有的细粒度模型也可以通过聚合来运行粗粒度模型。

这一建模行为与视点选择法相对比减少了细粒度模型的建模仿真开销，与一体化层次法相对比更能体现细粒度模型的特征且其聚合解聚函数设计也更为方便，不仅可以在建模过程中给每个模型加入聚合解聚参数，也可以在仿真时通过特定变量控制聚合解聚行为的过程。不仅如此，在 MetaGraph 中，还可以在仿真过程

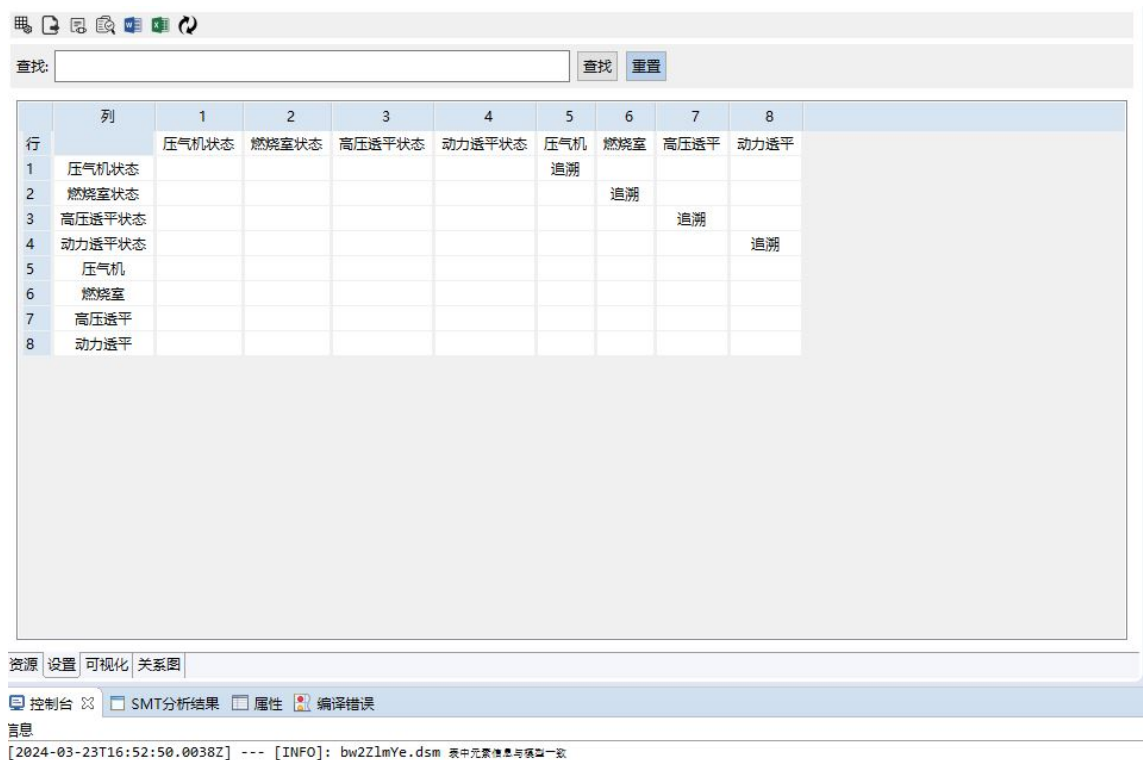


图 3-35 状态机图矩阵

中添加按钮，可以实现点击按钮实现模型聚合或解聚的功能，更加便于聚合解聚设计和控制。

3.4 本章小结

本章介绍了多粒度模型建模技术中的视点选择法、一体化层次法、聚合解聚法三种方法的优劣，并通过不同角度对不同建模方法进行对比，得到了对比使用的结果，总结了每个方法的主要应用领域和场景。接着介绍了使用 KARMA 语言的 GOPPRRE 多粒度建模方法进行多粒度建模的方法流程。最后通过使用 KARMA 语言在 MetaGraph 建模平台中建立了 SysML 元模型库并且使用聚合解聚法从零开始对航空发动机进行多粒度建模，详细说明了该系统的建模流程、模型粒度层次划分，并在建立模型后使用工具对模型进行一致性检验，一致性检验结果说明建模过程中的一致性较好，不会影响模型的有效性，进一步说明了使用 KARMA 语言和聚合解聚法进行多粒度建模方法的正确性。

第四章 云端建模平台设计实现及云端多粒度建模案例实现

4.1 云端建模平台

4.1.1 技术原理及开发框架

本文所实现的云端建模平台依托于 Spring boot 和 React 框架开发，通过 Java 语言和 JavaScript 语言构建项目的前后端，使用 MySQL 数据库存储项目数据，连接驱动前后端数据链路。

本文实现的云端建模平台以 Spring boot 作为后端开发框架，在其中建立了元模型实例，在控制层创建了一系列模型相关函数，其中以元模型开发设计、项目导出下载，表单表格开发设计为主，如图 4-1。

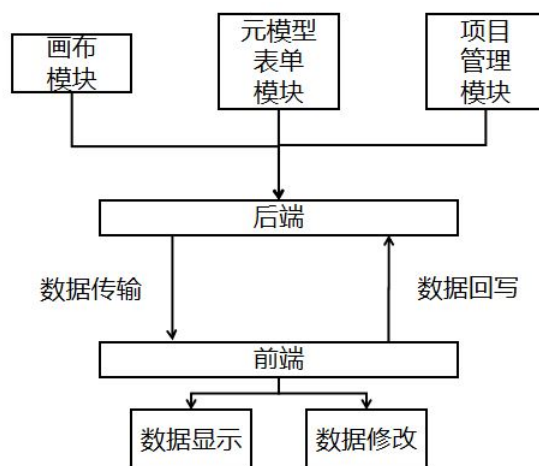


图 4-1 云端建模平台后端控制层主要功能模块

本文实现的云端建模平台以 React 作为前端开发框架，在其中建立了云端建模平台页面组件以及数据处理函数等，主要作用是将后端传输的数据做解析后展示在前端所设计的页面上。

4.1.2 平台功能需求分析

平台依托模型构建功能为主体，开发云端功能，主要包含以下功能。模型构建功能：以 KARMA 语言建立模型的功能，包括 SysML、UPDM 等多语言元模型，支持立足于平台元模型库进行项目元模型库的快速开发。支持以 GOPPRRE 多粒度模型为核心要点的模型库开发，其中各类元模型可相互引用，进行元模型的多功能向开发。支持表单功能，构建以元模型、模型元素为基础的表单，实现表单元素一致性检查、关联性检查以及表单下载等功能。云端项目导入导出功能：在平

台中建立的模型可以进行导入导出操作,如将本地项目导入到云端建模平台,或将云端项目下载到本地建模平台中进行个人开发,支持以 OWL 本体文件的导入导出功能。云端项目版本控制功能:在平台中建立依托于 gitblit 搭建的版本控制系统,支持模型项目的上传、拉取、回溯等功能。

4.1.3 功能设计及开发实现

云端平台项目开发主界面如图 4-2 所示,点开左侧任意文件夹中的文件后,会在右侧展开显示其详细信息。

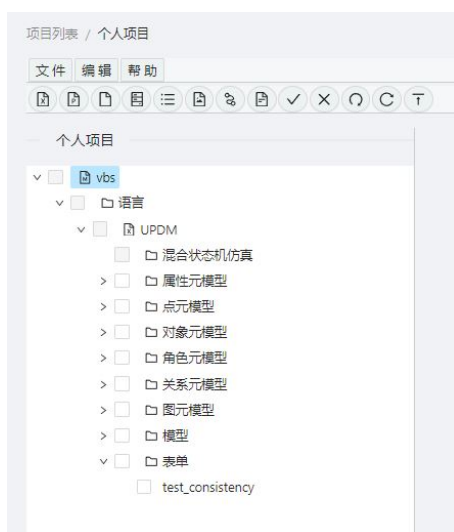


图 4-2 云端建模平台界面

4.1.3.1 模型构建

云端平台以元模型构建为基础实现模型构建功能。云端平台的元模型分为属性元模型、点元模型、对象元模型、角色元模型、关系元模型、图元模型六类,可以新建、删除任意种类元模型。

属性元模型设计如图 4-3 所示。云端建模平台属性元模型包含名称、数据类型、单位、描述四个属性,不同数据类型拥有不同的单位,可以实现建模自由度最大化。其中本地名称、描述为 input 类型输入框,数据类型和单位为 select 类型下拉选择框,系统支持用户在该页面自定义已有或新建元模型属性。

点元模型设计如图 4-4 所示。云端建模平台点元模型包含两个页面,第一个页面定义了其名称、描述、固定语法,其中本地名称、描述为 input 类型输入框,固定语法为 select 类型下拉选择框,系统支持用户在该页面自定义已有或新建元模型属性;第二个页面定义了元模型所引用的属性元模型信息,该表格中每个单元格单击为修改表格内容,修改后在点击页面退出并保存修改信息,operation 为删

总览

编辑属性元模型/基础设置

本地名称: 安全保密性影响

数据类型: 字符串

单位: null

描述:

保存

图 4-3 云端建模平台属性元模型

除操作，点击 delete 删除单行数据，添加按钮点击后会弹出以下表单，其中选择属性元模型为 select 选择框，真假为 radio 选择框，属性引用 ID 为 input 输入框，点击生成新的引用 ID 会生成固定规则的 ID，点击取消关闭表单，确定则使表单信息保存并传回后端，然后在表格中新增一条信息。

添加一个属性

选择一个属性元模型

选择属性元模型

☐ 真 ☐ 假

属性引用 ID

生成新的引用 ID

添加属性元模型

取消

确定

总览 属性 总览

编辑点元模型/基础信息

本地名称: 连接点引用

描述:

固定语法: 图

保存

总览 属性

编辑点元模型/基础信息

属性引用 ID	属性元模型 ID	数据类型	唯一性	operation
Point_Connection_Point_Reference_Property_Name_717576	Property_Name	字符串	否	Delete
Point_Connection_Point_Reference_Property_Entry_222222	Property_Entry	字符串	否	Delete
Point_Connection_Point_Reference_Property_Entry_222222	Property_Entry	字符串	否	Delete
Point_Connection_Point_Reference_Property_To_Do_222222	Property_To_Do	字符串	否	Delete

图 4-4 云端建模平台点元模型

对象元模型设计如图 4-5 所示。云端建模平台对象元模型包含两个页面，第一个页面定义了对象元模型的名称、显示模式、方向、固定语法等属性,其中本地名称、描述、图片、图标为 input 类型输入框，显示模式、方向、固定语法为 select 类型下拉选择框，系统支持用户在该页面自定义已有或新建元模型属性,；第二个页面定义了对象元模型所引用的点元模型、属性元模型,该表格中每个单元格单

击为修改表格内容, 修改后在点击页面退出并保存修改信息, **operation** 为删除操作, 点击 **delete** 删除单行数据, 添加按钮点击后会弹出以下表单, 其中选择点元模型、属性元模型为 **select** 选择框, 输入输出非定向、真假为 **radio** 选择框, 引用 ID 为 **input** 输入框, 点击生成新的引用 ID 会生成固定规则的 ID, 点击取消关闭表单, 确定则使表单信息保存并传回后端, 然后在表格中新增一条信息。

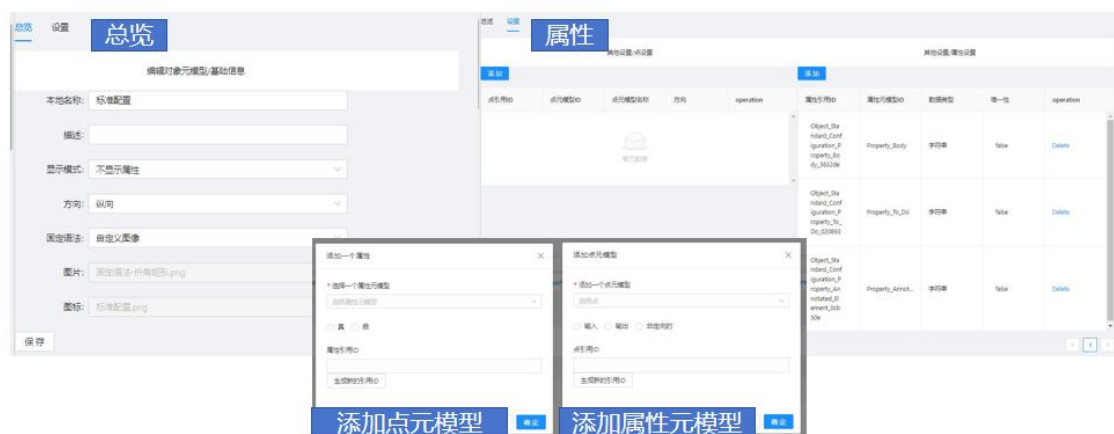


图 4-5 云端建模平台对象元模型

角色元模型设计如图 4-6 所示。云端建模平台角色元模型包含两个页面, 第一个页面定义了角色元模型的名称、描述、方向、固定语法属性, 其中本地名称、描述为 **input** 类型输入框, 方向、固定语法为 **select** 类型下拉选择框, 系统支持用户在该页面自定义已有或新建元模型属性; 第二个页面定义了角色元模型所引用的属性元模型, 该表格中每个单元格单击为修改表格内容, 修改后在点击页面退出并保存修改信息, **operation** 为删除操作, 点击 **delete** 删除单行数据, 添加按钮点击后会弹出以下表单, 其中选择属性元模型为 **select** 选择框, 真假为 **radio** 选择框, 引用 ID 为 **input** 输入框, 点击生成新的引用 ID 会生成固定规则的 ID, 点击取消关闭表单, 确定则使表单信息保存并传回后端, 然后在表格中新增一条信息。

关系元模型设计如图 4-7 所示。云端建模平台关系元模型包含两个页面, 第一个页面定义了关系元模型的名称、描述、固定语法属性, 其中本地名称、描述、图标为 **input** 类型输入框, 固定语法为 **select** 类型下拉选择框, 系统支持用户在该页面自定义已有或新建元模型属性; 第二个页面定义了关系元模型所引用的角色元模型和属性元模型, 该表格中每个单元格单击为修改表格内容, 修改后在点击页面退出并保存修改信息, **operation** 为删除操作, 点击 **delete** 删除单行数据, 添加按钮点击后会弹出以下表单, 其中选择角色元模型、属性元模型为 **select** 选择框, 真假为 **radio** 选择框, 引用 ID 为 **input** 输入框, 点击生成新的引用 ID 会生成固定规则的 ID, 点击取消关闭表单, 确定则使表单信息保存并传回后端, 然后在表格中新增一条信息。



图 4-6 云端建模平台角色元模型

增一条信息。

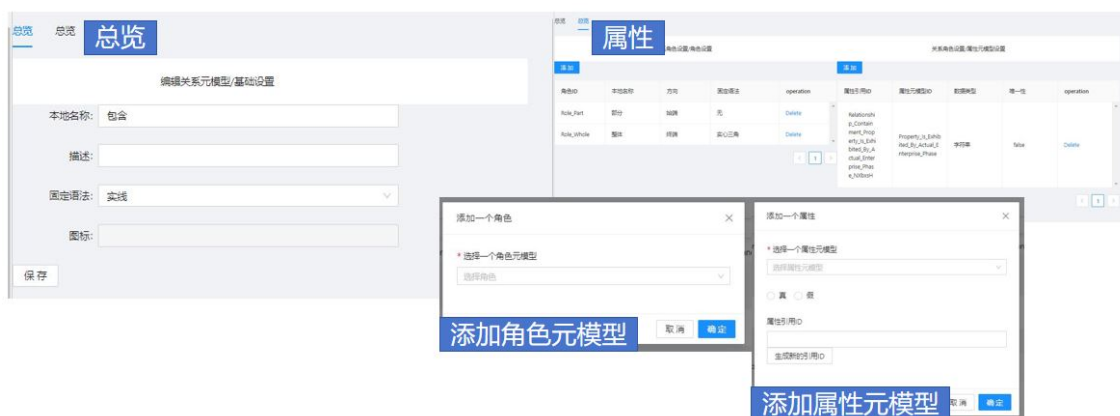


图 4-7 云端建模平台关系元模型

图元模型设计如图 4-8 所示。云端建模平台图元模型包含四个页面，第一个页面定义了关系元模型的名称、描述、类型属性和所引用的属性元模型，其中本地名称、描述为 input 类型输入框，类型为 select 类型下拉选择框，系统支持用户在该页面自定义已有或新建元模型属性；第二个页面定义了关系元模型所引用的对象元模型和关系元模型，前两页中表格中的每个单元格单击为修改表格内容，修改后在点击页面退出并保存修改信息，operation 为删除操作，点击 delete 删除单行数据，添加按钮点击后会弹出以下表单，其中选择对象元模型、关系元模型、属性元模型为 select 选择框，真假为 radio 选择框，引用 ID 为 input 输入框，点击生成新的引用 ID 会生成固定规则的 ID，点击取消关闭表单，确定则使表单信息保存并传回后端，然后在表格中新增一条信息；第三个页面定义了图元模型中的连接关系，包含关系两端的角色元模型、对象元模型、点元模型，该图以树状结构展开，以关系元模型包含角色元模型，角色元模型包含对象元模型、点元模型的形式

式构造；第四个页面定义了图元模型的分解剖视关系。

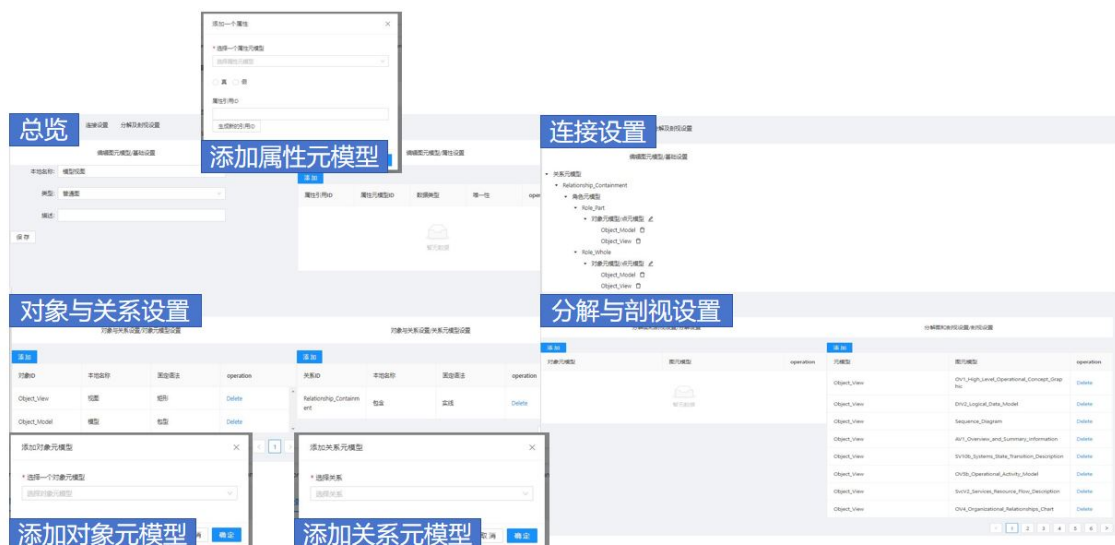


图 4-8 云端建模平台图元模型

4.1.3.2 表单功能

云端平台基于模型元素构造了三个表单，分别是关系映射表格、设计结构矩阵、甘特图。

关系映射表格和设计结构矩阵用于映射模型元素间的关系，其中设计结构矩阵为方阵，第一行与第一列对称，而关系映射表格没有该限制，具体内容如图 4-9。其中 DSM 可以通过选择设置表单来选择矩阵中需要添加的模型元素，而 Mtable 则是可以分别设置行元素和列元素。在表格中，可以选择模型元素相对应的格子添加模型元素之间的关系，例如第 3 行第 4 列的表格元素是第一行第三列与第四行第一列的模型元素间的关系，利用表单可以额外设置模型元素间的关联，即使两个模型元素不属于同一类别或并没有被另一者引用。除此以外，表单具有检查模型元素关联和模型元素一致性的功能。通过点击表单上的检查元素关联关系和一致性检查即可对表单中的模型元素进行检查。检查模型元素关联会检测出表格中不具有任何关联关系的模型元素，以此作为条件为用户筛选模型元素或做更多表格配置。检查模型元素一致性是为了在建模过程中，确保模型元素在逻辑、信息等方面的一致性，确保每个模型元素都是一致的，避免非一致元素在模型中使用；检查模型元素一致性也可以简化模型检查过程，对于模型元素一致性不好的建模方法，自动检测一致性会简化建模过程，使复杂系统建模更加方便，也使建模结果更加可靠。此外，表单可以通过导出为不同格式进行设计或查看。包括但不限于导出为 Excel 表格、word 表格文档、图片等格式，方便对表单文件进行设

设置表单	检查元素关系	一致性检查	保存
导出为Excel表格	导出为WORD文档	导出为图片	
	SvcV-1	定向聚合	定向角色A
SvcV-1			聚合角色
定向聚合			
定向角色A			
聚合角色			
定向聚合			

(a) 云端建模平台 DSM 表单

配置列元素	配置行元素	检查元素关系	一致性检查	保存
导出为Excel表格	导出为WORD文档	导出为图片		
	SvcV-1	定向聚合		
定向聚合				
聚合角色				
定向聚合				
定向角色A				
SV-2				
定向角色A				

(b) 云端建模平台 Mtable 表单

图 4-9 云端建模平台映射表单

计以及数据提取，在不同的软件中进行展示配置。

云端建模平台中的甘特图如图 4-10 所示，甘特图可以通过点击右键菜单来进行甘特图中事件的删除、修改、添加。甘特图用于描述模型中模型元素事件的开始和结束时间，可用于描述一些重要事件，可以观察不同事件间的联系。

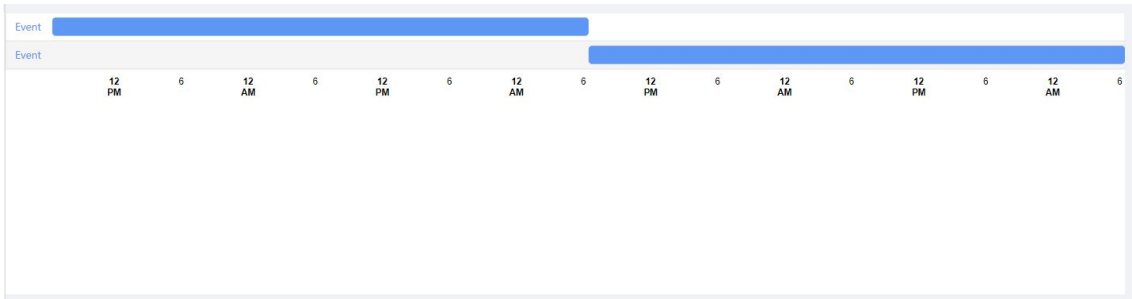


图 4-10 云端建模平台甘特图

4.1.3.3 项目导入导出及版本控制

云端建模平台支持项目的导入导出，如将 OWL 本体模型文件导入到云端建模平台，并以树状结构展开其项目结构；或将云端建模平台项目导出为 OWL 本体模型文件，可以将其导入到支持 OWL 本体模型文件的软件中进行模型解析。

云端建模平台的导入导出功能通过将不同软件、不同建模语言对于模型的描述进行转换，形成文档文件来实现该功能。该功能不仅丰富了建模工具链，也使得用户使用起来更加方便上手，实现了模型的归一化。

云端建模平台的版本控制是基于某模型项目，在云端仓库中建立对于该项目的版本控制库，存入对应的文档文件，做出类似于 github 的版本控制效果，支持项目的拉取、推送、回滚等功能。该功能基于 gitblit 实现，直接将版本控制功能加入到云端中，使其功能更加完善方便，利于在云端进行合作建模，并对项目做出及时调整，便于保存、修改。

4.1.3.4 多语言基础元模型库

云端建模平台基于 KARMA 语言的 GOPPRE 构建元模型库，同样支持以 KARMA 语言构建类似于 UPDM、SysML、BPMN 等建模语言或框架的基础元模型库，将大部分相同元模型元素提取出来，建立尽量完整、全覆盖的元模型库，有利于建模项目的快速开发和二次开发。其中 UPDM 的元模型库包含 UPDM 的 8 个视点、52 个图进行构建，SysML 基于其九大图进行构建，BPMN 基于更详尽的流程图元模型库构建。

4.2 基于云端建模平台的建模方法及实现

4.2.1 数据接口实现

云端建模平台基于服务器和 web 开发，其中所有数据都由后端封装为数据请求传递给前端，其中前端所提交的表单、导入模型文件等数据也需要封装为数据块发送到后端进行解析等操作，这一系列的服务通过 Spring 的微服务实现。具体接口如图 4-11 所示。

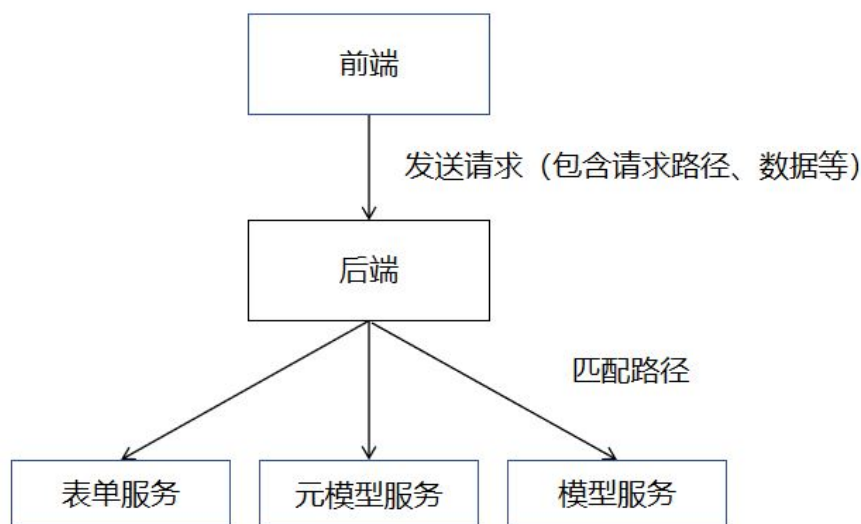


图 4-11 云端建模平台服务数据接口

当前端页面请求页面渲染数据时，向后端发送 axios 请求，其具体内容包含请

求路径、请求方式、数据格式等，以请求路径匹配后端控制层函数，后端接收到相应匹配的请求后，对数据进行一定的处理，再将数据按约定好的格式传递给前端并返回该次请求结果，例如请求失败、成功或是路径不匹配等。前端在接收到数据后再按页面设计来展示对应数据。

在这种模式中，后端服务主要作为存储和操作数据的服务端，前端作为接收数据并展示的客户端页面，以此来实现应用中的数据流传输。

4.2.2 元模型与模型数据库支持

为实现 KARMA 语言的 GOPPRRE 建模方法以及支撑多粒度建模，云端平台使用图 4-12 中的数据映射关系提供相关建模服务。在数据库中，定义多个表以存储对应元模型与模型属性，其中表中字段与元模型设计中的各属性值相对应。

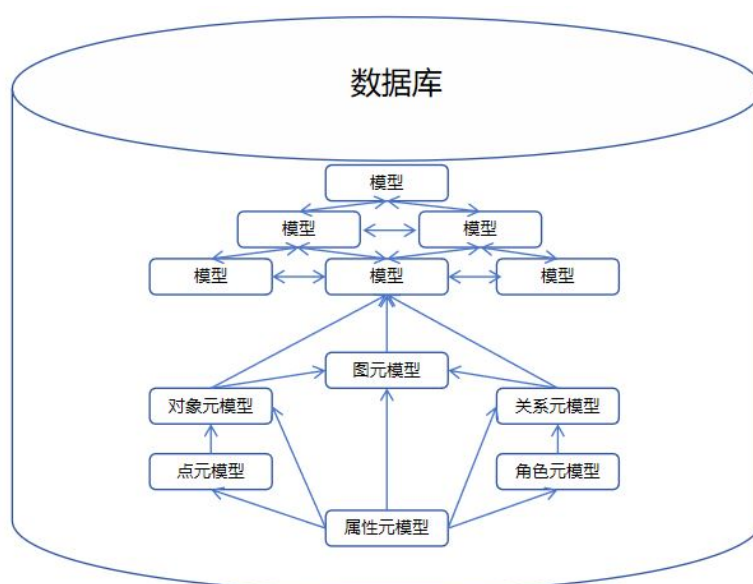


图 4-12 云端建模平台数据映射关系

该数据库为建模平台提供数据支撑，其中属性元模型是最底层的数据结构，为定义其他元模型的属性，作为最细粒度的元模型结构，被其它所有的元模型包含。点元模型和角色元模型是第二细粒度的元模型，分别用于支撑对象元模型和关系元模型，被其对应包含。对象元模型与关系元模型是第三细粒度的元模型，与属性元模型一起定义图元模型，也就是粗粒度元模型。该对应关系用于数据库表实现，也定义了元模型之间的层次结构。模型依托于图元模型实现，被其分类，其中所有的对象元模型与关系元模型也用于定义模型的组成元素，即所有的元模型服务于模型，意味着元模型的层次结构在此断层，模型中所使用的元模型元素其实为原型元模型的引用类型，该包含关系也被定义于数据库中。以上的包含关系

意味着元模型之间存在着另一层聚合解聚，与模型的聚合解聚不同，元模型之间的聚合解聚关系几乎是固定的，而模型之间所存在的聚合解聚关系是依托于实验案例所设计的。云端建模平台中的数据库定义了元模型与模型之间的关系，同时也定义了元模型之间和模型之间的聚合解聚关系，为云端建模平台中的建模功能实现提供了数据层面的支持，也使得元模型、模型间的相互关系更加清晰。

除了元模型，不同粒度模型使用不同的表存储，此方法可以更好定义模型间的包含关系和粒度划分，将每个模型都安排到自身所在的层次结构上。同一粒度上的模型可能也具有某种关系，但一定不相互包含。通过这一层次来划分不同模型的粒度，使其粒度清晰可见，也能在数据层次上做更好地处理。

4.2.3 元模型构建

云端建模平台中的元模型构建提供两种解决方案，包括从平台所提供的元模型库进行导入构建或从头开始进行元模型库进行设计。以上方案能够解决绝大多数系统模型的元模型支撑问题，为建模开发流程提供了简要思路，简化其开发流程。

从元模型库进行导入构建可以通过导入平台所提供的基础元模型库项目实现，如图 4-13 所示。导入该项目后，平台会解析已导入的元模型库，以树状形式展示

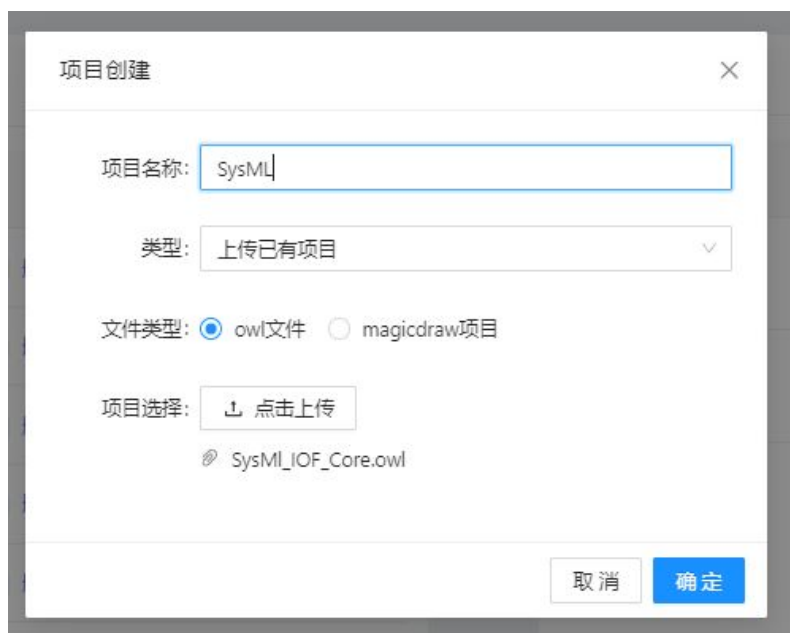


图 4-13 云端建模平台导入项目

所有的元模型，如图 4-14 所示。其中属性元模型、点元模型、对象元模型、角色元模型、关系元模型、图元模型均为元模型库中已建立的元模型，模型、表单元素为空。

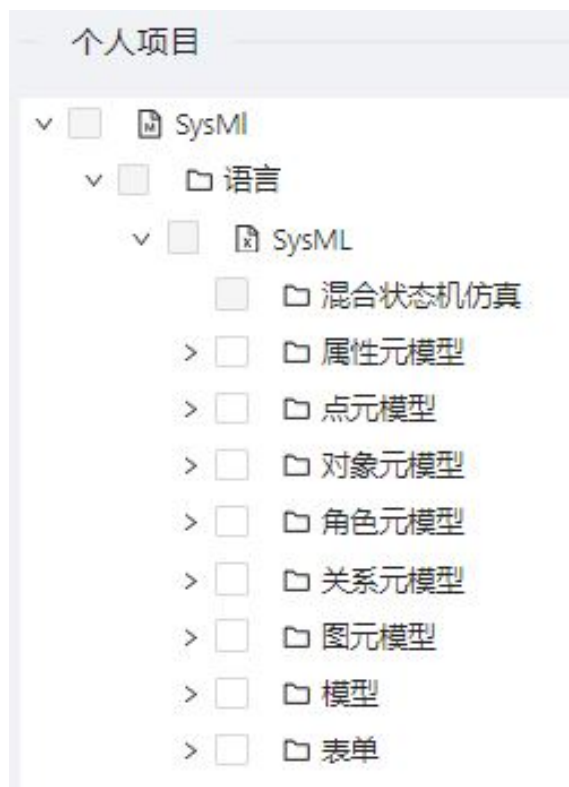


图 4-14 云端建模平台导入项目树状结构

从头开始构建元模型库是通过建立空项目，在空项目中添加各种自定义元模型来创建元模型库，创建空项目如图 4-15 所示。

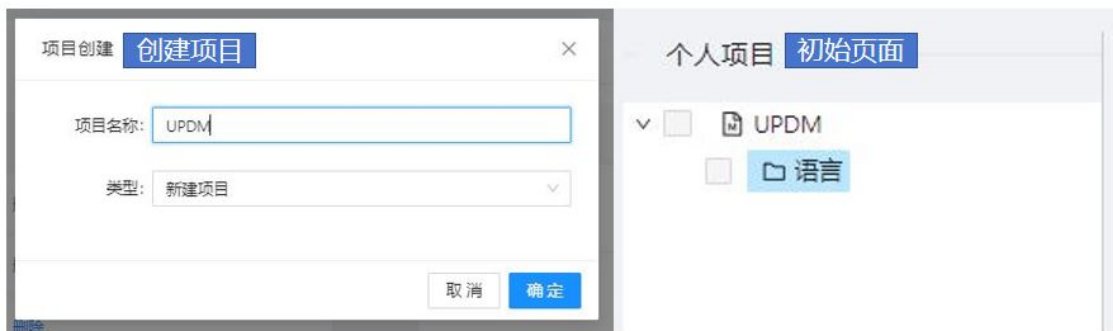


图 4-15 云端建模平台创建空项目

创建空项目后，需要从上方菜单栏创建语言和元模型，创建语言后会出现包含各型元素的文件夹，基于此树状结构，向各元模型文件夹添加元模型，如图 4-16 所示。元模型创建时只有名称和 ID 属性，ID 是软件中识别该元模型的唯一标识，各元模型皆不相同，创建元模型后，可以基于上一节提到的元模型构建中的构建方法对所有的元模型属性进行增删改，实现自定义元模型库。如此创建，对于所有类型的建模均具有构建自由度和建模延伸性，能够最大程度详尽地进行复杂系

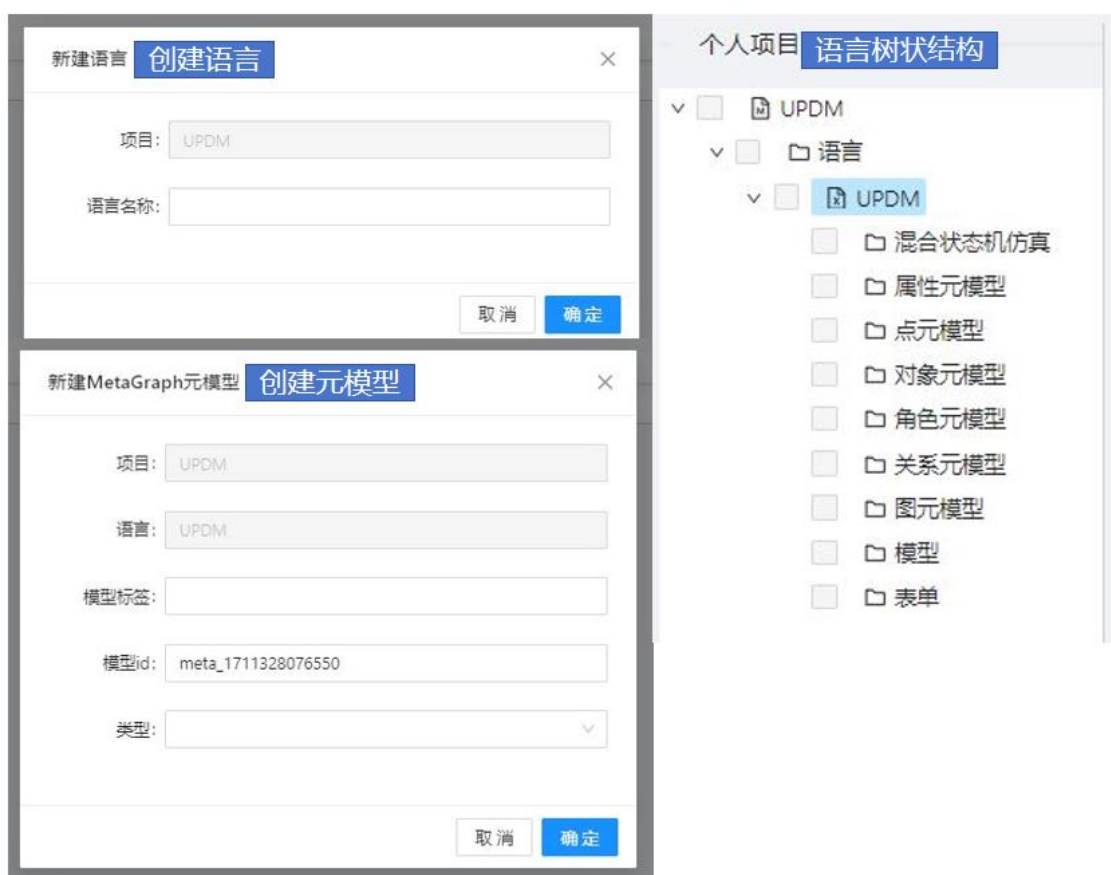


图 4-16 云端建模平台创建语言与元模型

统多粒度建模。

4.2.4 模型构建

云端建模平台中的模型构建是基于元模型库中的图元模型进行开发。如图 4-17 所示。选择图元模型后，图元模型中所具有的所有属性元模型、对象元模型、关系元模型等都被导入模型库中，可以通过在右侧工具栏中选择模型元素拖拽向模型中添加对象、角色、点、关系，通过在图 4-18 菜单栏中添加同源属性向模型添加属性元模型作为模型的扩展说明信息。

模型中的其他模型元素也可以添加同源属性，点击画布中的某个模型元素，其下方的概要信息则会由当前模型切换到模型中选中的模型元素，通过相同方法向模型元素中添加同源属性，便于更好定义多粒度模型建模中的各模型元素，使建立的模型更加完善，如图 4-19 在概要信息栏中选择同源属性栏，则会详细展示当前模型元素的同源属性具体信息，例如同源属性名称，其值为清缴作战体系。



图 4-17 云端建模平台创建模型



图 4-18 云端建模平台添加模型元素

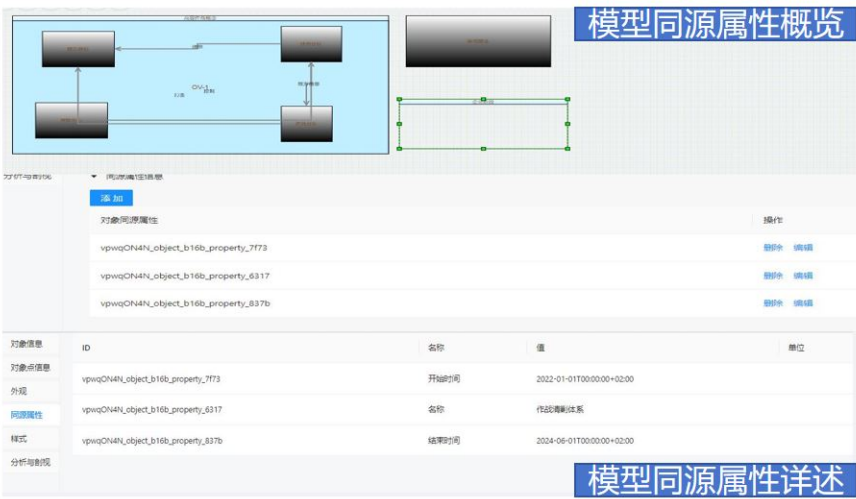


图 4-19 云端建模平台查看模型同源属性

4.2.5 开放社区的案例导入

云端建模平台还支持外部开放社区的案例导入，如图 4-20，在 iKARMA 社区中的模型案例里选择合适领域的案例，可以将其 KARMA 文件下载到本地再进行项目导入，实现更进一步地快速模型构建。

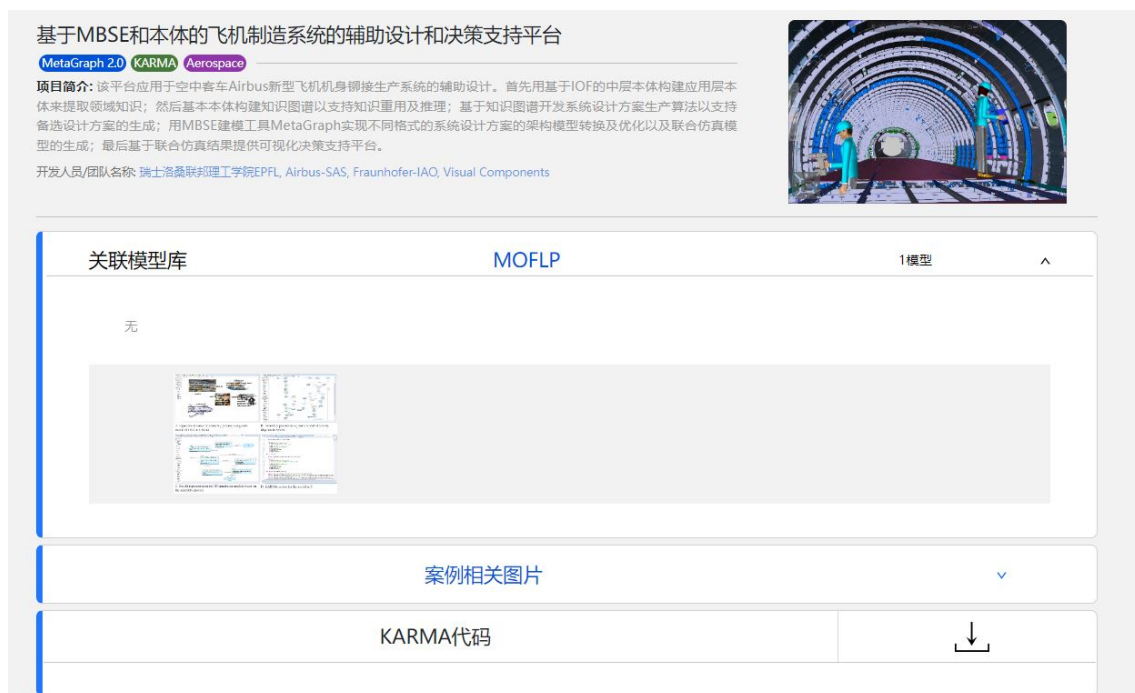


图 4-20 开放社区案例下载导入

4.3 基于云端建模平台的复杂系统多粒度建模案例研究及实现

4.3.1 案例设计

本章通过在设计开发的云平台中以 KARMA 语言建立 UPDM 元模型库，并在此基础上进行元模型库的扩展补充和一些删减，通过此元模型库构建侦查——通信——作战分队体系设计的多粒度模型案例。

4.3.1.1 案例元模型设计

本案例的属性元模型设计如表 4-1 所示，此处属性元模型不仅用于案例其他元模型扩展说明，也可用于同源属性在画布模型中显示。此处的属性元模型设计从作战体系单位、作战关系、作战资源流、作战信息流、作战任务等各方面出发，以建立完备性的模型为目的，构建了庞大的属性元模型库。例如行为、主体、实现者、行为元素、行为类型等用于描述作战体系单位在作战任务中的作战流程和相互关系。

表 4-1 作战体系设计案例属性元模型设计

名称	数据类型	名称	数据类型
可说明性	字符串	实现效果	字符串
执行活动环境	字符串	实际测量设置	字符串
实际资源	字符串	带注释的资源	字符串
批准机关	字符串	架构师	字符串
架构框架	字符串	假设和约束	字符串
属性	字符串	作者	字符串
行为元素	字符串	行为类型	枚举
行为	字符串	利益	字符串
主体	字符串	能力任务	字符串
连接	字符串	上下文	字符串
传达	字符串	创建组织	字符串
自定义类	字符串	完成日期	字符串
可延期的触发	字符串	被描述于	字符串
学说	字符串	文档	字符串
都柏林核心元素	字符串	企业阶段	字符串
入口	字符串	事件元素	字符串
事件类型	枚举	能力展示	字符串
出口	字符串	功能	字符串
泛化组	字符串	保护	字符串
标识符	字符串	所需功能	字符串
实现者	字符串	处于状态	字符串
传入	字符串	是否抽象	布尔
能力分解	字符串	是否活动	布尔
功能组成	字符串	作战活动	字符串
资源执行者组成	字符串	是否共轭	布尔
实际企业阶段	字符串	作战执行者	字符串
由作战活动映射	字符串	是否只读	布尔
是否单一执行	布尔	授权日期	字符串
重定义边	字符串	重定义转换	字符串
环境需求	字符串	资源	字符串
退役日期	字符串	安全可靠影响	字符串
安全等级	字符串	安全保密性影响	字符串
大小	字符串	安全完整性影响	字符串
规范	字符串	相关方关注点	字符串
开始日期	字符串	状态不变量	字符串
状态	字符串	子机	字符串
总结发现	字符串	投入产出比	字符串
时间性	字符串	是否存在	布尔
待办事项	字符串	工具使用	布尔

名称	数据类型	名称	数据类型
事务类型	字符串	类型	字符串
单位	字符串	URI	字符串
里程碑发布的版本	字符串	里程碑撤销的版本	字符串
发布的版本	字符串	撤销的版本	字符串
版本	字符串	视点	字符串
方法使用	字符串	里程碑	字符串
多重度	枚举	名称	字符串
节点	字符串	观察	字符串
传出	字符串	拥有的作战	字符串
拥有的参数	字符串	分区	字符串
作战执行者	字符串	执行功能	字符串
周期性	字符串	物理位置	字符串
端口	字符串	概率	字符串
目的	字符串	量种类	字符串
速率	字符串	批准组织	字符串
实现接口	字符串	批准组织	字符串
建议	字符串	重定义节点	字符串

然后是点元模型的元模型库设计，点元模型一般用于表示对象上的点，用来作为关系元模型的连接要素。本案例的点元模型设计如表 4-2 所示。点元模型库的设计从模型的数据关系以及资源流相关出发，设计了该点元模型库。

表 4-2 作战体系设计案例点元模型设计

名称	固定语法	属性元模型
连接点引用	圆	名称、入口、出口、待办事项
输入引脚	矩形	名称、类型、多重度、处于状态、待办事项、速率等
作战端口	矩形	无
输入引脚	矩形	名称、类型、多重度、待办事项、速率、重定义节点
伪状态	圆	名称、待办事项
资源端口	矩形	名称、类型、实现者、是否共轭、待办事项

接着设计案例的角色元模型，角色元模型用于定义关系两端的角色，必须由始端和终端两个部分组成。本案例的角色元模型库设计如表 4-3、表 4-4 所示。此处的角色元模型主要定义了模型中相关联的对象，例如聚合、整体、组合、部分等两两对应的对象关系。角色元模型成对出现，两个一组的角色元模型定义了一个关系，这种定义是固定的，而非可变的，即两个角色间的关系一定是某一种，这一点在介绍关系元模型设计时会提到，值得注意的是虽然两个角色元模型间的关系不是固定的，且每个关系两端的角色也非固定，而是可以有多组角色，是一种

多对多的映射关系。

表 4-3 作战体系设计案例始端角色元模型设计

名称	固定语法	名称	固定语法
聚合角色	点菱形	客户	无
组合角色	实心菱形	流来自组织资源	无
来自实际里程碑	无	来自实际责任资源	无
来自架构描述	无	来自能力元素	无
来自概念角色	无	来自预期	无
来自实现	无	来自执行者	无
实现部分	无	部分	无
发送事件	无	来源	无
具体部分	无		

表 4-4 作战体系设计案例终端角色元模型设计

名称	固定语法	名称	固定语法
契约	点箭头	定向角色 A	箭头样式
流向组织资源	箭头样式	泛化部分	点箭头
接收事件	实心箭头	角色 A	无
角色 B	无	供应者	箭头样式
目标	箭头样式	到活动	箭头样式
实际里程碑	箭头样式	到实际项目	箭头样式
到实际状态	箭头样式	到架构描述	箭头样式
到能力	箭头样式	到概念角色	箭头样式
到规范	箭头样式	整体	实心三角

然后设计案例的对象元模型库，对象元模型库包括对象元模型的相应属性，是模型的主要组成部分，用于描述模型中的主要实体或状态元素等。本案例所设计的对象元模型库如表 4-5、表 4-6 所示，由于其中多个元模型添加了大量的属性元模型，在此均只列出一个用于表示。此处所设计的对象元模型依托于作战体系中所应用到的具体元素，例如作战体系中的概念角色、作战角色、作战状态等，又或者描述作战对象所拥有的能力体系所定义的能力配置、能力属性、能力等，还包括作战体系任务中的资源流所包含的对象类型，例如资源、服务、系统等。对象元模型的显示模式是指其在画布中是否显示它所具有的同源属性，例如实际组织这一对象，其拥有名称等等属性，显示模式为显示属性，那么在画布中该元模型的所有属性会以竖表的方式呈现在表示该对象的矩形框中，以此作为对象元模型的补充说明，使建模更加清晰。

表 4-5 作战体系设计案例无属性元模型对象元模型设计

名称	显示模式	固定语法	名称	显示模式	固定语法
激活	显示属性	矩形	活动参数节点	不显示属性	矩形
决策节点	不显示属性	菱形	退出点	不显示属性	圆
最终节点	不显示属性	圆	分支节点	不显示属性	超窄实心矩形
初始节点	不显示属性	圆	泳道	容器模式	矩形
生命线	显示属性	矩形	汇合节点	不显示属性	菱形
模型	不显示属性	包形	资源参数	不显示属性	矩形
服务参数	不显示属性	圆角矩形	视图	不显示属性	矩形

表 4-6 作战体系设计案例有属性元模型对象元模型设计

名称	显示模式	固定语法	属性元模型
实际组织	显示属性	矩形	名称等
实际项目里程碑	容器模式	矩形	名称等
实际项目	显示属性	矩形	名称
架构描述	容器模式	包型	架构框架等
架构元数据	不显示属性	自定义图片	主体等
能力配置概念角色	不显示属性	自定义图片	类型等
能力配置	容器模式	矩形	功能等
能力属性	容器模式	矩形	标识符等
能力	容器模式	矩形	由作战活动映射等
选择伪状态	不显示属性	菱形	待办事项等
复合状态	容器模式	圆角矩形	状态不变量等
概念角色	不显示属性	自定义图片	类型等
条件	显示属性	矩形	待办事项等
数据元素	显示属性	矩形	名称
深层历史伪状态	不显示属性	圆	名称等
企业目标	容器模式	矩形	名称等
企业阶段	容器模式	矩形	名称等
实体项目	显示属性	矩形	属性等
交换元素	显示属性	矩形	实现接口等
最终状态	不显示属性	圆	名称等
分支伪状态	不显示属性	超窄实心矩形	名称等
功能动作	显示属性	圆角矩形	名称
功能	容器模式	矩形	节点等
功能标准	容器模式	矩形	属性等
高层作战概念	容器模式	矩形	属性等
作战活动动作	显示属性	圆角矩形	名称等
汇合伪状态	不显示属性	超窄实心矩形	名称等

名称	显示模式	固定语法	属性元模型
物理数据模型	容器模式	包形	名称等
职位	显示属性	矩形	名称
项目活动	容器模式	矩形	名称等
项目里程碑	容器模式	矩形	名称等
项目类型	容器模式	矩形	名称等
项目	容器模式	矩形	名称等
协议	容器模式	矩形	名称等
资源构建	显示属性	矩形	名称
资源角色	容器模式	矩形	名称
资源状态	显示属性	圆角矩形	名称等
责任	容器模式	矩形	名称等
服务访问	容器模式	矩形	名称等
服务功能动作	显示属性	圆角矩形	名称
服务接口	显示属性	矩形	名称
服务规范角色	显示属性	矩形	名称
服务规范	容器模式	矩形	名称
浅层历史伪状态	不显示属性	圆	名称等
技能	不显示属性	圆	名称等
增加里程碑	容器模式	矩形	名称等
信息元素	显示属性	矩形	名称
初始伪状态	不显示属性	圆	名称等
接口	显示属性	矩形	名称等
位置概念角色	不显示属性	自定义图片	名称等
位置类型概念角色	不显示属性	自定义图片	名称等
位置类型	不显示属性	矩形	名称等
位置	容器模式	矩形	名称等
逻辑数据模型	容器模式	包形	名称等
元数据	不显示属性	自定义图片	名称等
使命	容器模式	矩形	名称等
作战动作	显示属性	圆角矩形	名称等
软件概念角色	不显示属性	自定义图片	名称等
软件	容器模式	矩形	名称等
标准配置	不显示属性	自定义图片	带注释的元素等
状态指示器	显示属性	矩形	名称等
子机状态	容器模式	圆角矩形	名称等
系统概念角色	不显示属性	自定义图片	名称等
系统	容器模式	矩形	名称等
技术标准	容器模式	矩形	名称等
终止伪状态	不显示属性	自定义图片	主体等
构想说明	不显示属性	自定义图片	主体等
构想	显示属性	矩形	名称等

名称	显示模式	固定语法	属性元模型
连接伪状态	不显示属性	圆	名称等
组织	显示属性	矩形	名称
正交状态	容器模式	圆角矩形	名称等
停止使用里程碑	容器模式	矩形	名称等
执行者概念角色	不显示属性	自定义图片	名称等
执行者	显示属性	矩形	名称等
人员类型概念角色	不显示属性	自定义图片	名称等
人员类型	容器模式	矩形	名称等
人员	容器模式	矩形	名称等
作战状态	容器模式	矩形	名称等
组织类型概念角色	不显示属性	自定义图片	名称等
组织类型	容器模式	矩形	名称等
作战活动	容器模式	矩形	名称等
作战角色	显示属性	矩形	名称等

然后设计关系元模型库，关系元模型说明了对象或点元模型之间的关联，定义了模型间的一系列联系属性，包括追溯、定义、泛化等关系，是模型中的重要说明。本案例的关系元模型库设计如表 4-7 所示。在此案例中，关系元模型的设计包含了一些结构化的关系，例如组合、泛化、追溯等，这些关系是大多数模型中都会使用到的，而其他的关系元模型则是在本案例中特别设计的，例如架构引用、负责、里程碑序列等等。

表 4-7 作战体系设计案例关系元模型设计

名称	固定语法	始端角色	终端角色
能力的活动部分	虚线	客户	供应者
项目的活动部分	虚线	客户	供应者
执行者执行的活动	虚线	客户	供应者
聚合	实线	聚合角色	角色 A
任意关系	虚线	客户 来自概念角色	供应者 到概念角色
架构引用	虚线	来自架构描述	到架构描述
信息关联	实线	角色 B	角色 A
关联	实线	角色 B	角色 A
执行者能力	虚线	客户	供应者
命令	虚线	流来自组织资源	流向组织资源
组合	实线	组合角色	角色 A
包含	实线	部分	整体
预期效果	虚线	来自预期	到实际状态

名称	固定语法	始端角色	终端角色
细节	虚线	客户	供应者
依赖	虚线	客户	供应者
定向聚合	实线	聚合角色	定向角色 A
定向关联	实线	角色 B	定向角色 A
定向组合	实线	组合角色	定向角色 A
展示	虚线	来自能力元素	到能力
泛化	实线	具体部分	泛化部分
实现	虚线	来自实现	到规范
接口实现	虚线	实现部分	契约
能够胜任	虚线	来自执行者	到活动
消息	实线	发送事件	接收事件
里程碑序列	虚线	来自实际里程碑	实际里程碑
作战控制流	虚线	来源	目标
作战对象流	实线	来源	目标
回复消息	虚线	发送事件	接收事件
资源连接器	实线	角色 B	定向角色 A
负责	虚线	来自实际责任资源	到实际项目
服务连接	实线	角色 B	角色 A
转换	实线	来源	目标
使用	虚线	客户	供应者

最后是图元模型的元模型库设计，图元模型是 UPDM 语言中最重要的表达方式，每种图的类型规定其一定的作用，不同种类的图分别表达了体系中的不同功能或流程，是作战体系的重要表达方式。本案例所涉及的图元模型如表 4-8 所示。

表 4-8 作战体系设计案例图元模型库

名称	名称	名称
AV-1 概要信息	CV-1 构想	CV-2 能力分类
CV-4 能力依赖	DIV-1 概念数据模型	DIV-2 逻辑数据模型
DIV-3 物理数据模型	OV-1 高层作战概念图	OV-2 作战资源流描述
OV-4 组织关系图	OV-5a 作战活动分解树	OV-5b 作战活动模型
OV-6b 状态转移描述	PV-1 项目组合关系	SV-1 系统接口描述
SV-2 系统资源流描述	SV-4 系统功能描述	SV-10b 系统状态转移描述
SvcV-1 服务环境描述	SvcV-2 服务资源流描述	SvcV-4 服务功能描述
SvcV-10b 服务状态转移描述		

AV-1 概要信息模型表述一个体系结构项目的未来构想、目的、目标、计划、活动、事件、度量参数、结果和生成的对象。

CV-1 构想模型不仅能为体系架构模型中所描述的能力提供其战略背景，它也

为描述体系结构提供了高层视野，CV-1 所提供的高层视野比在 OV-1 高层作战概念图中所定义的基于场景而想定的视野更加通用^[61]。CV-2 能力分类模型中记录了用于能力分类的方法^[62]。CV-2 模型定义了能力的层次结构。这些能力可以放入具体时间刻度中描述，即该能力当前或未来所能展现的能力^[63]。CV-2 模型规范了贯穿一个或多个体系架构用到的所有能力。CV-4 能力依赖模型意在提供一种用来分析能力之间依赖关系的方法。对能力的分组是逻辑上的，分组的目的是指导企业的管理。特别地，该依赖关系和逻辑分组可以提出众多采办项目之间特定的相互作用，以获取整体全局能力。

DIV-1 概念数据模型定义了操作场景中使用的信息元素。DIV-2 逻辑数据模型通过提供属性多重性、数据类型和关系等附加细节^[64]。DIV-3 物理数据模型定义了各种不同类型的系统或者服务数据的结构，该结构用于体系结构描述中的系统或服务描述。

OV-1 高层作战概念图描述了使命任务及其分类，展现了主要的作战概念和一些感兴趣或者独特的作战情况：描述了主体架构和其环境间的相互作用以及体系结构和外部系统的相互作用。OV-2 作战资源流表述模型描述了体系结构场景的主要执行者指定的这些执行者之间的信息流和物资流。OV-4 组织关系图说明了作为体系结构关键参与者的人员角色、组织或组织类型之间的指挥结构或关系。OV-5a 作战活动分解树从子活动的角度展示了单个操作活动的结构。OV-5b 作战活动模型描述了一个工作流，显示了流程之间传递的流程和信息^[65]。OV-6b 状态转移描述模型描述建模了一个元素响应环境变化的方式和原因。

PV-1 项目组合关系模型描述了组织和项目之间的依赖关系，以及管理一组项目所需的组织结构。

SV-1 系统接口描述模型的目的是描述系统、系统项以及它们之间互连关系的标识。SV-2 系统资源流描述模型的作用是对系统间所交换资源流的描述。SV-4 系统功能描述模型描述了系统执行的功能（活动）以及系统功能（活动）间的系统数据流^[66]。SV-10b 系统状态转移模型的目的是根据系统或资源在任何特定时间的独特条件、条件变化的原因以及如何在每个条件下如何响应外部事件来描述系统或资源的生命周期。

SvcV-1 服务环境描述模型通过描述资源的结构和交互如何实现作战资源流表述中指定的逻辑架构，将操作和服务架构模型连接在一起。SvcV-2 服务资源流描述模型指定服务之间的连接。SvcV-4 服务功能描述模型描述了服务所执行的功能以及服务功能间的服务数据流。SvcV-10b 服务状态转移模型的目的是标识服务对事件的响应。

以上便是本案例总体设计的 UPDM 图元模型库，由于元模型库信息过于庞大，涉及到其中大量的属性元模型、对象元模型、点元模型、角色元模型、关系元模型信息，在此列出云端平台中设计的 AV-1 概要信息模型，如图 4-21 所示，其他图元模型不在此详述。

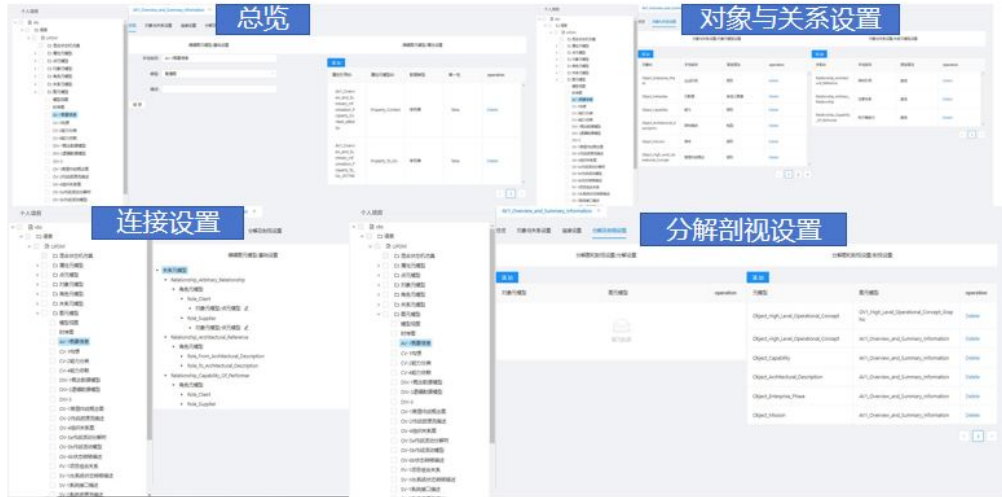


图 4-21 作战体系设计案例 AV-1 概要信息模型

4.3.1.2 案例模型设计

本案例模型以图元模型库为基础进行开发，针对每个图元模型进行多粒度的模型构建，实现在云端平台构建多粒度模型的目的。

如图 4-22 所示，作战体系设计案例 AV-1 模型从顶层设计出发描述了指挥中心、侦查分队、作战分队针对敌方目标所构建的关联关系，从指挥中心控制侦查分队对敌对目标进行侦查，将目标信息反馈给作战分队，由作战分队进行敌对目标歼灭作战的流程描述。

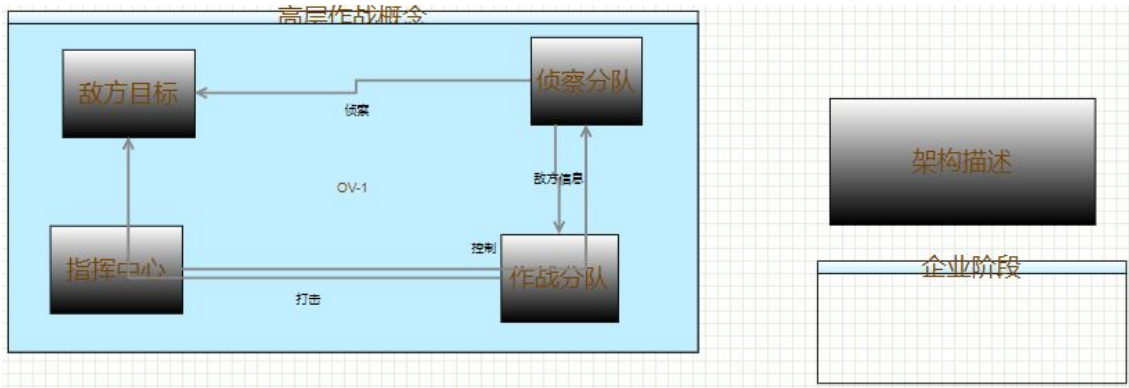


图 4-22 作战体系设计案例 AV-1 模型

然后模型从能力视点出发，在能力关系、能力结构等方面做了描述。

如图 4-23 所示，作战体系设计案例 CV-1 模型描述了作战分队清缴体系所需要的能力，包括清缴、指挥、伤员运送、维修补给、侦查、打击、通信多个能力方面构建作战体系能力。图中所展示的能力名字包含于每个对象元模型的同源属性所引用的属性元模型“名称”中。

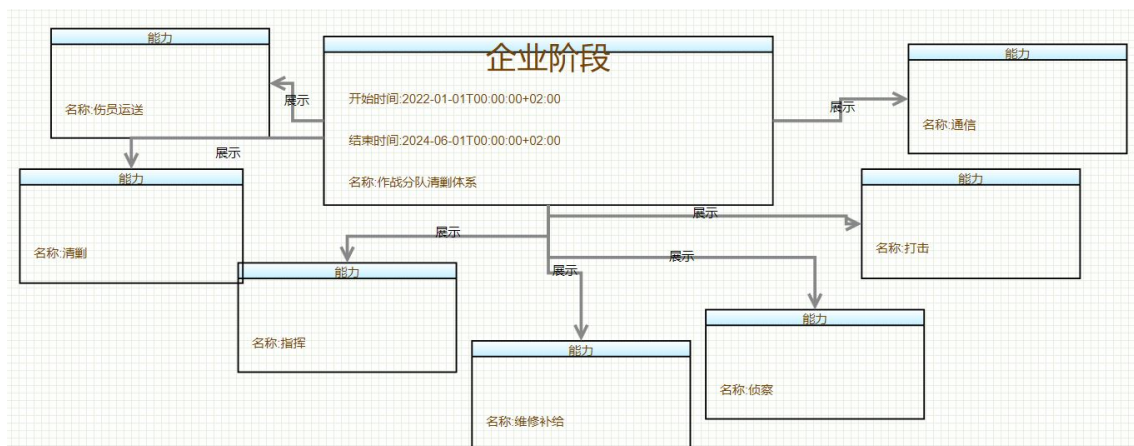


图 4-23 作战体系设计案例 CV-1 模型

如图 4-24 所示，作战体系设计案例 CV-2 模型描述了作战分队的清缴能力与通信能力、打击能力、指挥能力、伤员运送能力、维修补给能力、侦查能力之间的聚合关系，表明只有聚合多方面能力才能完成作战体系目标。

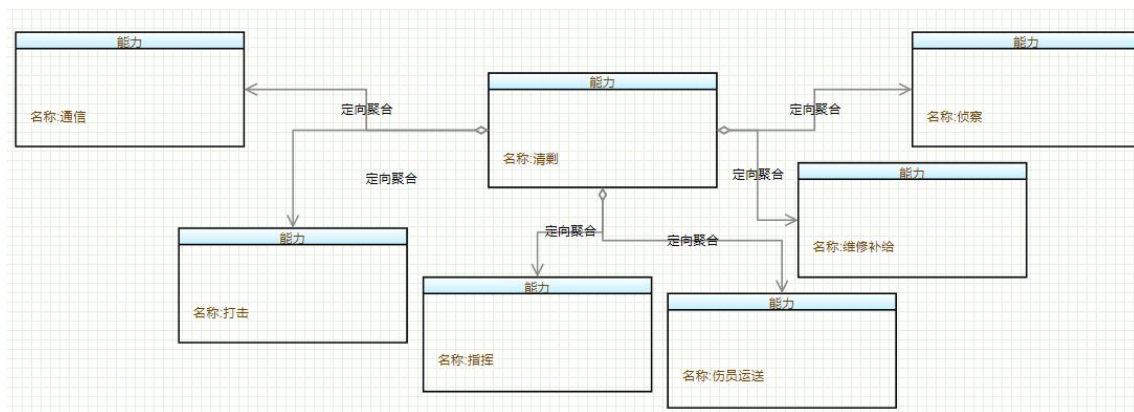


图 4-24 作战体系设计案例 CV-2 模型

如图 4-25 所示，作战体系设计案例 CV-4 模型描述了作战体系各能力之间的依赖关系，其中清缴能力依赖于其他六种能力，指挥、伤员运送、维修补给、侦查能力依赖于通信能力，打击能力依赖于侦查和通信能力等，这种依赖关系也定义了拥有能力的主体之间的任务关系。

作战体系设计案例 OV-1 模型与作战体系设计案例 AV-1 模型相似，在此不再

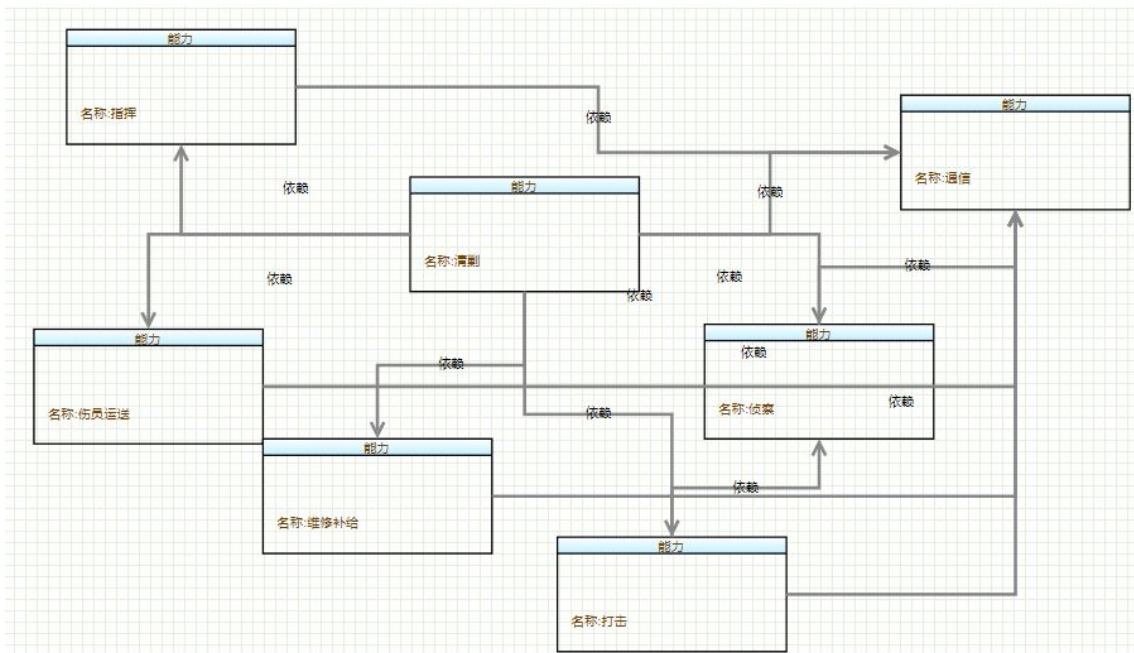


图 4-25 作战体系设计案例 CV-4 模型

赘述。如图 4-26 所示，作战体系设计案例 OV-2 模型描述了指挥中心、侦查分队、作战分队间资源流的输入输出。

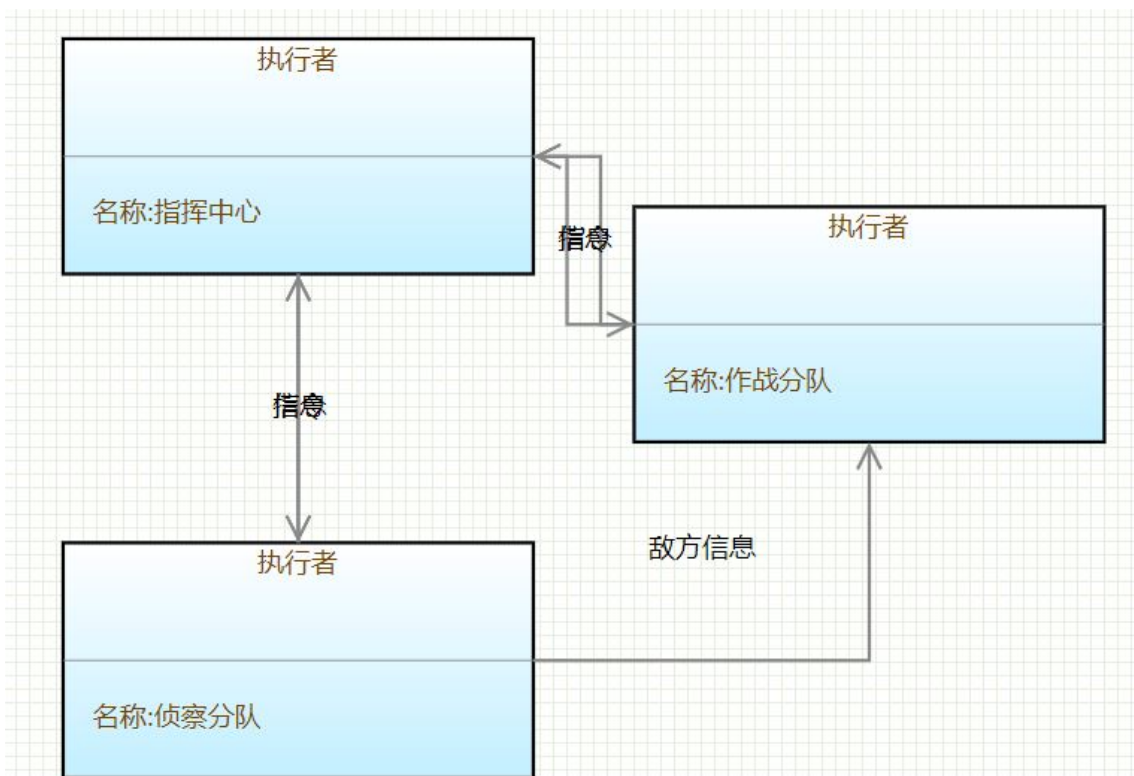


图 4-26 作战体系设计案例 OV-2 模型

如图 4-27 所示，作战体系设计案例 OV-5b 模型描述了作战活动流程中，作战体系各单位间传递的流程及信息。指挥中心下作战指令，侦查分队、作战分队分别接受指令，侦查分队进行侦查任务，作战分队在接收到侦查分队的敌方目标信息后，进行作战任务，整个作战控制流结束。作战体系设计案例 OV-5b 指挥中

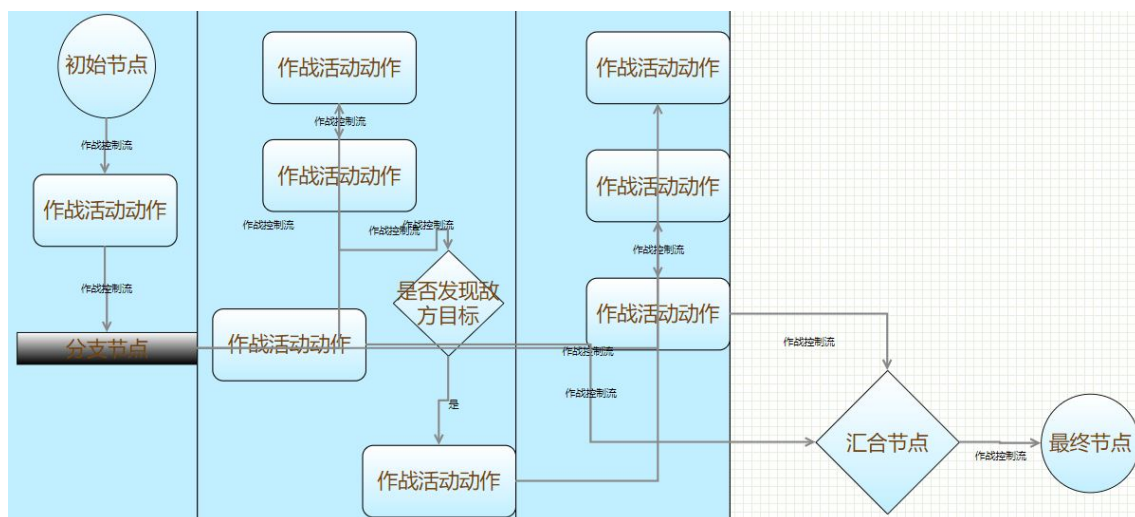


图 4-27 作战体系设计案例 OV-5b 模型

心、侦查分队、作战分队模型分别描述了作战体系中各分系统的作战资源流，为作战体系设计案例 OV-5b 模型中左侧三个实体的详述，如图 4-28 所示。

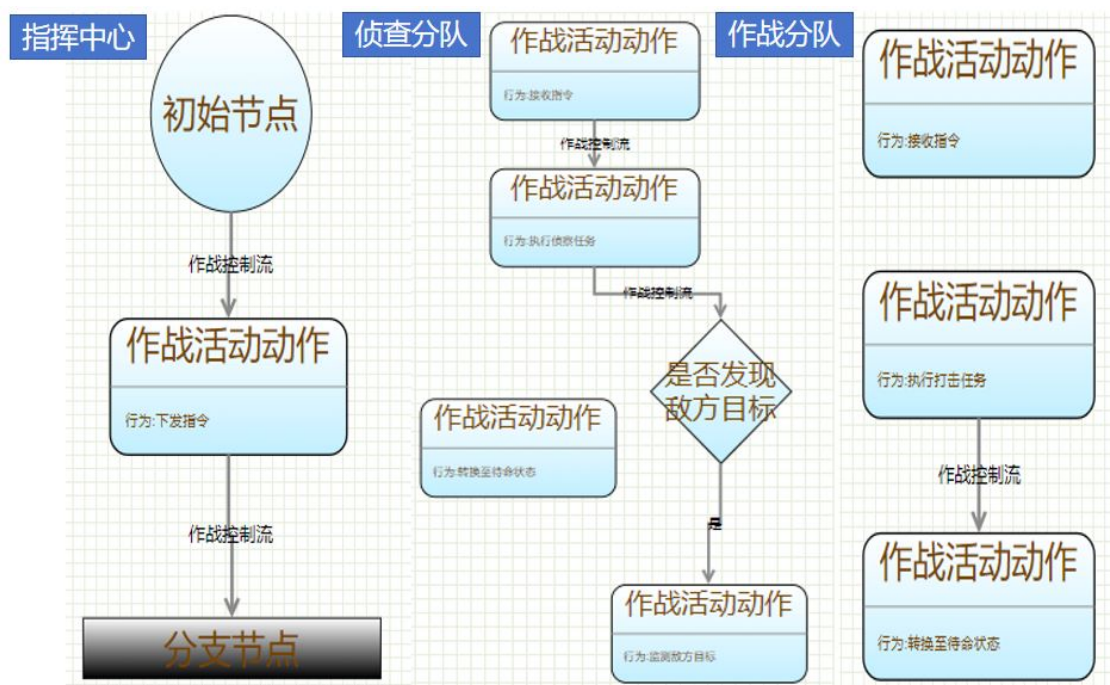


图 4-28 作战体系设计案例 OV-5b 指挥中心、侦查分队、作战分队模型

如图 4-29 所示，作战体系设计案例 SV-1 模型描述了通信人员、侦查人员、作战人员的装备配置，在作战体系装备中做了结构粒度划分，通信人员拥有指挥中心通信装置，利用该装置与侦查、作战分队人员发送、接受指令，侦查人员配备有侦查装备和通信装备，作战人员配备有通信装备和作战时所需的各种武器装备。

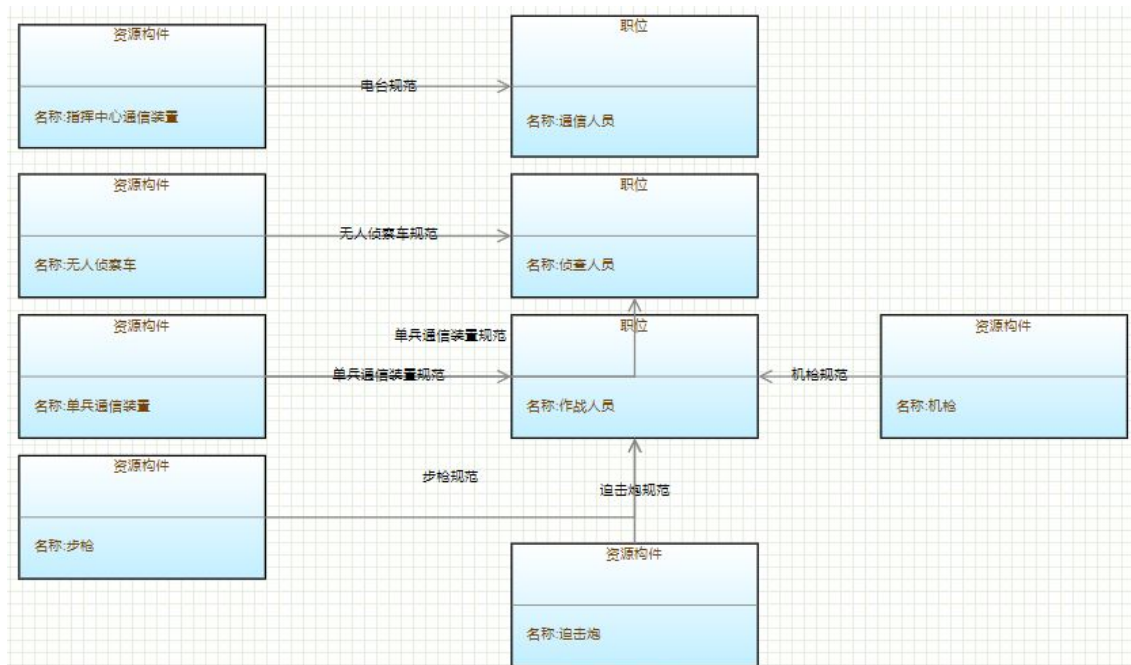


图 4-29 作战体系设计案例 SV-1 模型

如图 4-30 所示，作战体系设计案例 SV-4 模型描述了指挥中心通信装置与单兵通信装置、侦查车之间的信息交换资源流，从模型的数据交互层面进行说明。

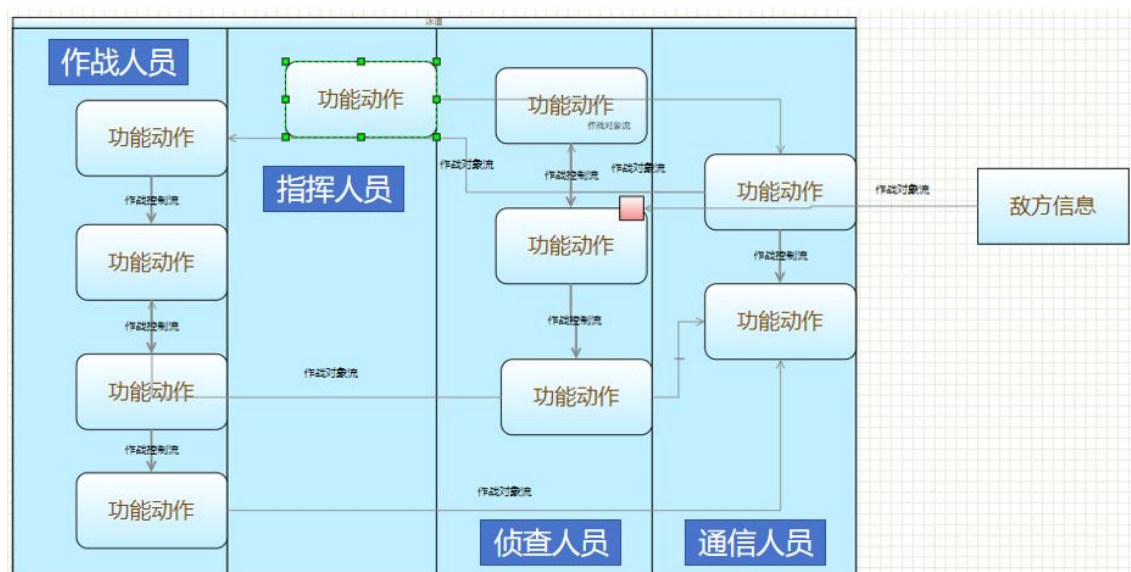


图 4-30 作战体系设计案例 SV-4 模型

如图 4-31 所示，作战体系设计案例 SV-10b 模型描述了无人侦查人的运行路线，分别有三条路线，基于状态选择不同的路线进行侦查，此模型是对侦查分队作战任务的更细粒度划分，从其装备的运转流程说明工作路线等。

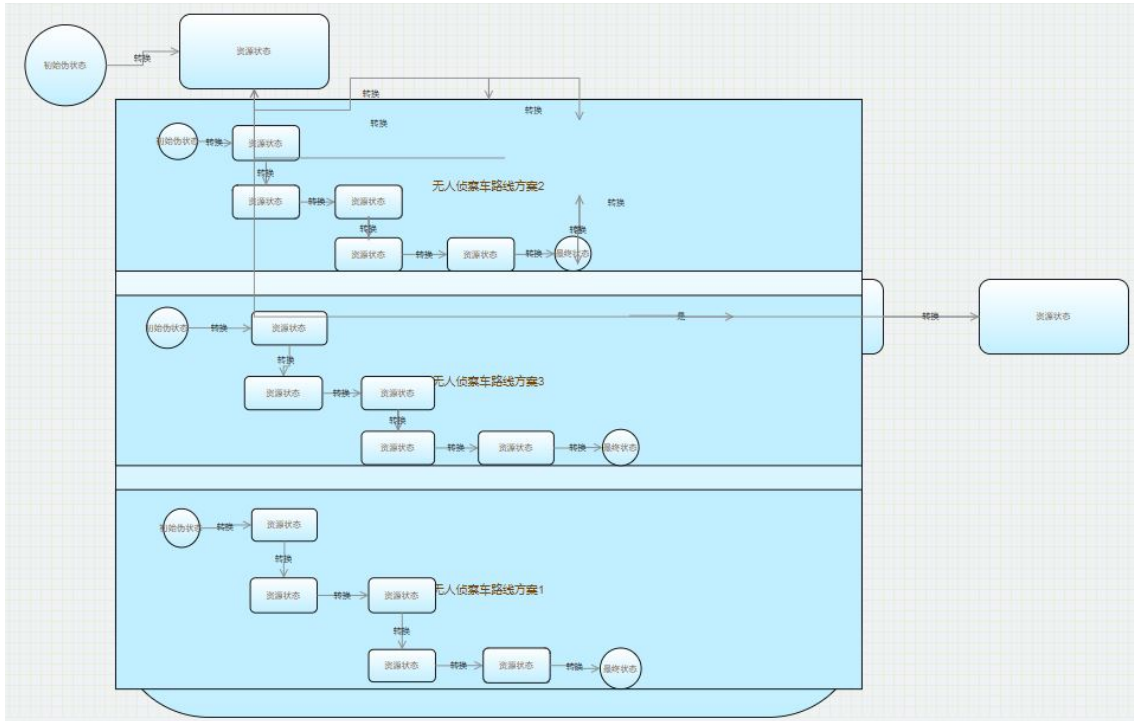


图 4-31 作战体系设计案例 SV-10b 模型

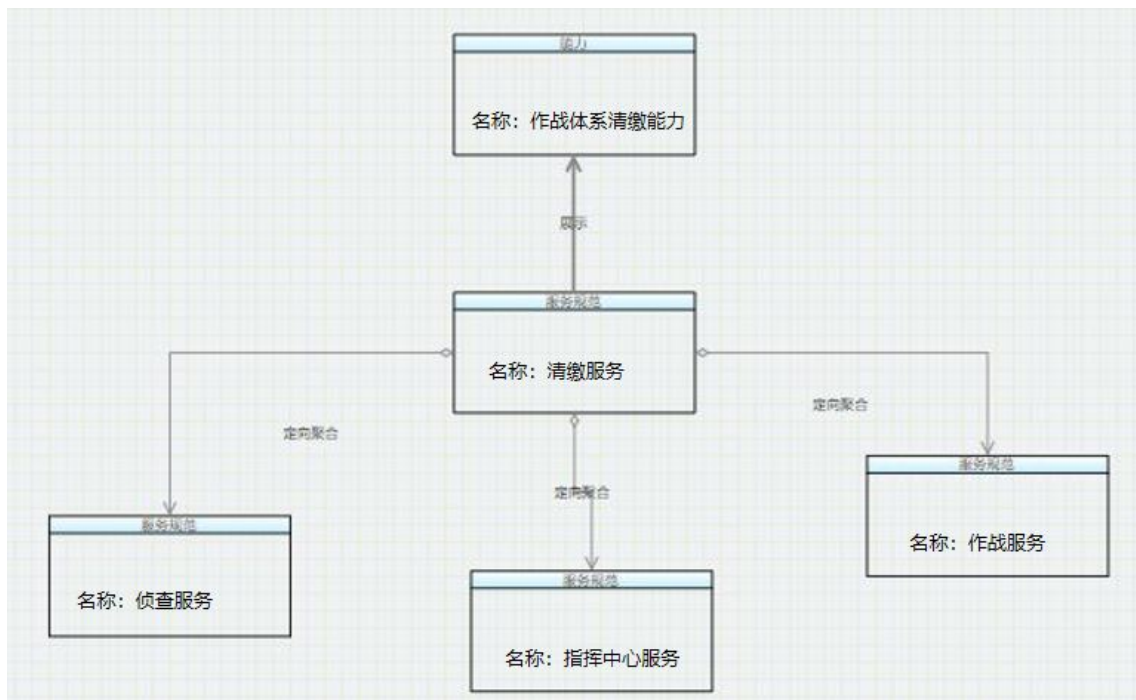


图 4-32 作战体系设计案例 SvcV-1 模型

如图 4-32 所示，作战体系设计案例 SvcV-1 模型展示了作战体系清缴能力的服务规范，其中侦查服务、指挥中心服务、作战服务聚合为清缴服务，清缴服务目的是展示作战体系清缴能力。

如图 4-33 所示，作战体系设计案例 SvcV-2 模型展示了指挥人员、侦查人员、作战人员自己服务以及三种角色间的服务关系，指挥人员通过通信人员连接侦查、作战人员，即连接侦查服务、作战服务，侦查人员通过无人侦查车完成侦查服务，作战人员通过武器装备完成作战服务。

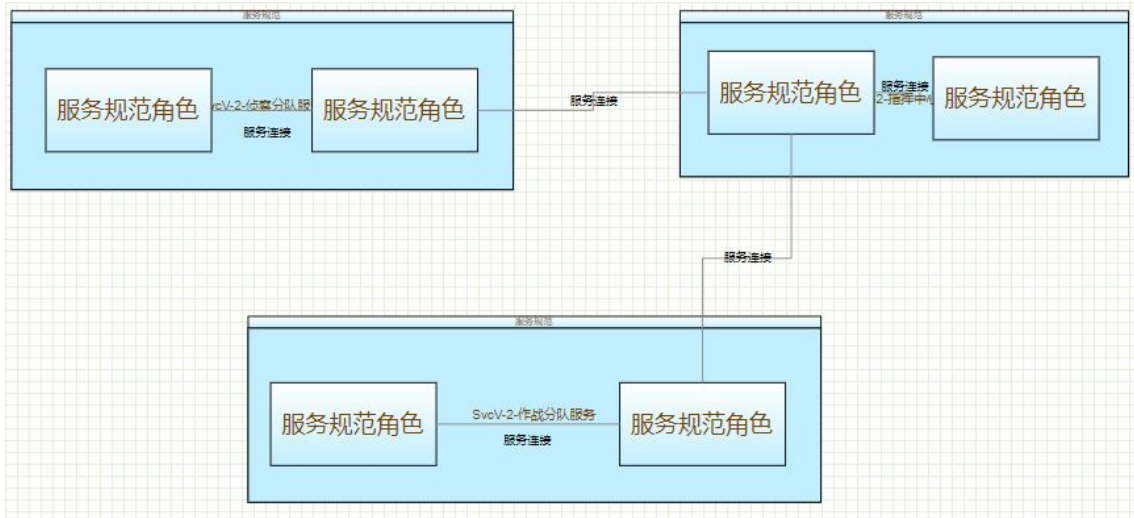


图 4-33 作战体系设计案例 SvcV-2 模型

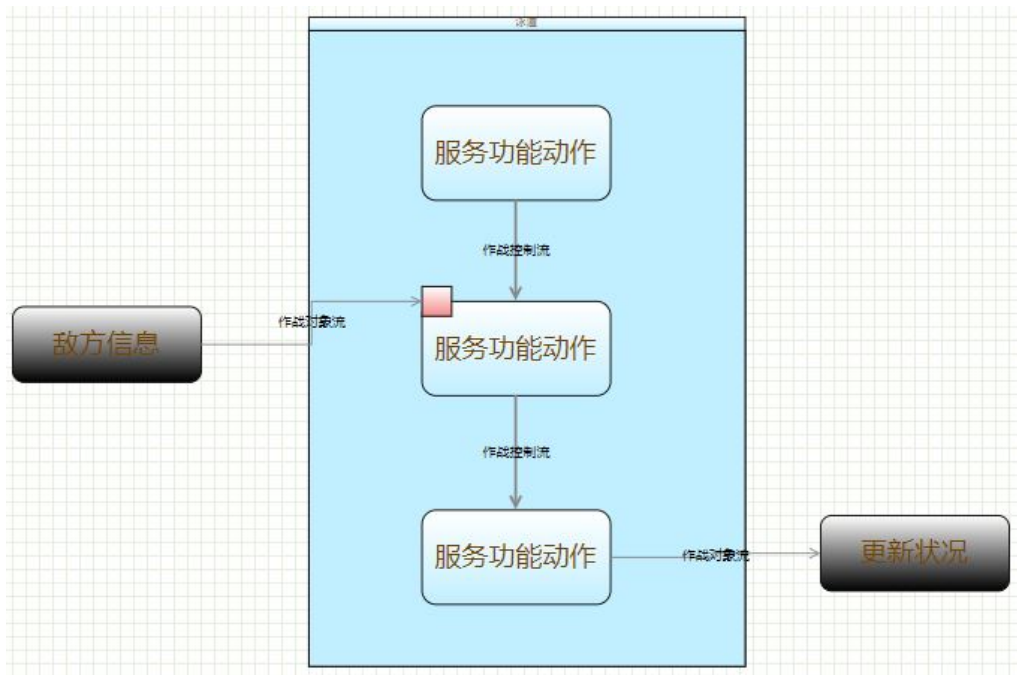


图 4-34 作战体系设计案例 SvcV-4 模型

如图 4-34 所示, 作战体系设计案例 SvcV-4 模型展示了清缴服务的作战对象流于作战控制流, 敌方信息传入给侦查人员, 侦查人员基于信息传递给作战人员, 作战人员由此更新作战状态。

以上为本案例所设计的模型, 从作战体系运行流程、作战体系能力、作战体系服务关系等各方面解聚该作战体系, 各细粒度模型也可根据模型设计解聚为更细粒度模型, 反之, 粗粒度模型也可以根据模型关系聚合, 由此, 本实验完成了基于云端建模平台的复杂系统多粒度模型建模。

4.3.2 实验结果分析

作战体系设计案例从多角度出发, 将清缴作战体系系统解聚为细粒度模型, 共分为 4 层粒度模型, 不同层次、不同粒度的模型之间可以根据建模需要进行聚合解聚, 本案例根据云端平台中对于表单数据格式的设计, 添加了建模所需的部分模型元素, 并依次对所有模型进行模型一致性检验, 从逻辑性、完整性检查模型元素一致性, 如图 4-35。按图中上方提示所示, 本案例建立的模型元素保持了

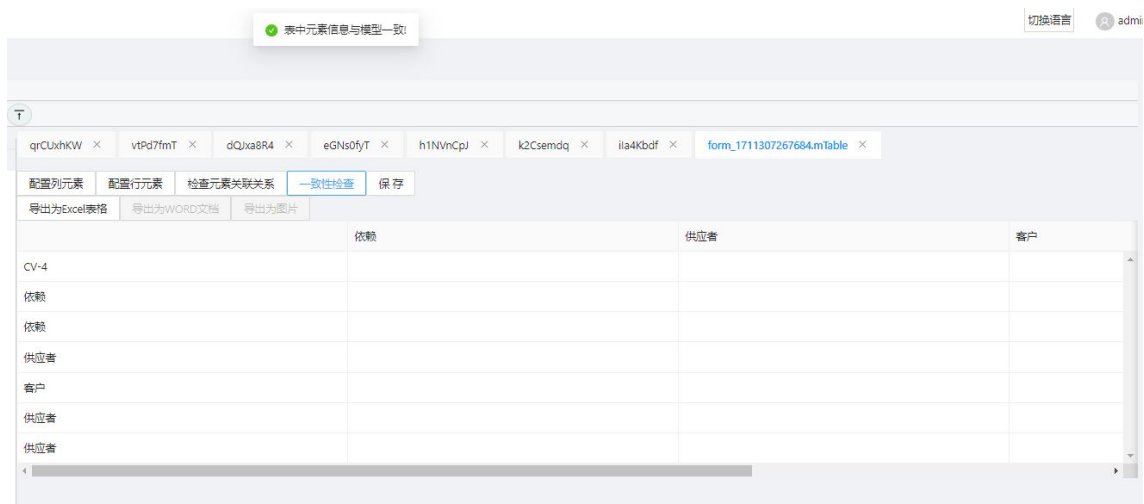


图 4-35 作战体系设计案例一致性检验

一致性, 即云端建模平台能够解决聚合解聚法中对于模型一致性检查的要求。

本案例在基于所设计开发的云端建模平台, 以 KARMA 语言建立了作战体系的系统模型, 验证了建模平台功能的完整性和可靠性, 其所建的模型能够很好地分析、设计、描述所需要构建的系统模型。不仅如此, 基于云端的案例也能够通过云端工具进行一致性检验, 来保证从一定程度上避免使用聚合解聚法所产生的弊端, 由此一来, 即实现了在云端建模平台上进行聚合解聚法的多粒度模型建模。

4.4 本章小结

本章从云端建模平台需求、功能设计、平台实现描述了云端建模平台的功能和目的，简述了云端建模平台的设计开发流程和数据 workflow，以作战体系系统为案例在云端建模平台上构建多粒度模型，达成了使用聚合解聚法在云端平台上以基础元模型库进行建模的基本目的，并且保证了建模的模型元素一致性，验证了云端平台实现多粒度建模的可能性，在系统工程的发展方向上做了进一步的猜想和试验。

第五章 全文总结与展望

5.1 全文总结

本文首先对基于模型的系统工程进行了简述,说明了该工程目前的问题、机遇、挑战,提出了多粒度模型技术与云端技术结合在该领域内的重要性以及其未来的发展方向。

然后,本文对系统工程、建模架构、多粒度模型技术方法论、云端技术做了简短介绍,包括目前常用的建模语言、建模方式;多粒度建模三种方法的特点和应用;云端技术的优势和应用方向。

其次,本文详细对比了三种多粒度建模方法,视点选择法、一体化层次法、聚合解聚法的优劣以及合适的应用领域,以表格方式总结了其方法的特性。在此处,本文系统说明了使用 KARMA 语言进行多粒度建模的方法流程以及理论架构和聚合解聚方法的实现,证明了使用 KARMA 语言进行多粒度建模的可能性,并从各粒度进行分析。本文以在 MetaGraph 软件中建立航空发动机模型案例对其进行详细论证,系统说明了构建多粒度模型的不同模型要素和粒度层次,有力说明了聚合解聚法在复杂系统多粒度模型建模中的重要性和科学性。

最后,本文提出了构建云端建模平台的功能需求、功能设计、功能实现的详细说明,并展示了所构建的云端建模平台,描述了该平台的设计目的和使用方法。本文构建了在云端平台的作战体系案例的多粒度模型,以 UPDM 架构实现该案例,详细说明了案例中的粒度划分和建模目的,以多种工具有效说明了基于云端的多粒度模型建模可行性。

5.2 后续工作展望

本文虽实现了在 MetaGraph 和云端建模平台中对于多粒度建模方法中的聚合解聚法建模,并且解决了聚合解聚法中的一致性问题的,但仍然存在一系列的细节问题有待解决。

从仿真角度出发,实现多图联合仿真对多粒度模型有效性、正确性进行进一步论证地工作还没有完成,没有提出完整的模型仿真中的动态聚合解聚法,所以云端建模平台中还需要加入模型仿真的功能,实现多模型联合仿真,切实论证该建模方法的消耗和功能指标。

从一致性问题出发,本文所提到的一致性检验较为粗糙,并没有验证模型的强一致性,没有提出在动态聚合解聚中实现保证强一致性的方法,因此云端建模

平台中的一致性验证功能需要进行进一步的改进，实现保证模型强一致性的验证功能。

以上两点是本文后续工作的展望，需要对本文所研究的内容进行更深入的探讨和研究，并且做出实质化的功能实现。

参考文献

- [1] 陈怡龙. Web 环境下 SysML 系统建模平台的设计与实现 [D]. 浙江大学, 2019.
- [2] 毛华超, 彭功状, 张和明, et al. 面向模型粒度控制的多分辨率建模方法 [J]. 系统仿真学报, 2015, 27(11): 2630-2637.
- [3] Lei M, Dong Y. Multi-granularity modeling method for effectiveness evaluation of remote sensing satellites[J]. Remote Sensing, 2023, 15.
- [4] XiaoBo C, ChengDong X, ChunSheng H. Design task modeling and task allocation method research based multi-granularity space in distributed network environment[C]. Proceedings of the The 1st International Workshop on Cloud Computing and Information Security, 2013.
- [5] Chen Z K, Xiong W, Sun L Y. Capability assessment of satellite communication system based on multi-granular modeling[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 3006: 352-356.
- [6] 王罗汉, 王伟楠. 德国工业 4.0 近十年的进展评估及启示 [J]. 现代国企研究, 2022, (04): 84-87.
- [7] 龙玉江, 姜超颖, 李洵, et al. 基于数字孪生的变压器多粒度建模与仿真分析 [J]. 无线电工程, 2024, 54: 319-326.
- [8] 王添琦, 林新, 李妮. 面向对抗仿真的通信系统多粒度建模方法研究 [J]. 系统仿真技术, 2023, 19: 9-16.
- [9] T W C, Anna P, Vaclav P, et al. An open-source platform for geospatial participatory modeling in the cloud[J]. Environmental Modelling and Software, 2023, 167.
- [10] ZA A A, M A A, Abed H T, et al. Modeling of groundwater potential using cloud computing platform: A case study from nineveh plain, northern iraq[J]. Water, 2021, 13: 3330-3330.
- [11] Naticchia B, Corneli A, Carbonari A. Framework based on building information modeling, mixed reality, and a cloud platform to support information flow in facility management[J]. Frontiers of Engineering Management, 2020, 7: 131-141.
- [12] M A H, R M N. Descriptor data bank (ddb): A cloud platform for multiperspective modeling of protein-ligand interactions.[J]. Journal of chemical information and modeling, 2018, 58: 134-147.
- [13] 陈东宇. 基于云平台的原油物性核磁建模软件设计与开发 [D]. 东北大学, 2020.
- [14] 许源, 万凌峰, 杨通, et al. 临床大数据挖掘与人工智能建模云平台的研究与构建 [J]. 中国数字医学, 2022, 17: 31-36.

- [15] 王建荣. 工程硕士培养模式的系统性设计与研究 [D]. 哈尔滨工程大学, 2006.
- [16] 宋春跃, 李平. 递阶变时域滚动优化生产控制策略 [J]. 浙江大学学报 (工学版), 2004, 90-95.
- [17] 栾恩杰, 陈红涛, 赵滢, et al. 工程系统与系统工程 [J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2016, 8: 480-490.
- [18] 曾帆. 基于系统论的震后重建规划理论模型及关键技术研究 [D]. 西南交通大学, 2017.
- [19] 何亦飞. 蒸压加气混凝土砌块推广应用的问题研究 [D]. 同济大学, 2005.
- [20] 陈红涛, 邓昱晨, 袁建华, et al. 基于模型的系统工程的基本原理 [J]. 中国航天, 2016, : 18-23.
- [21] 郑小鹏, 王小辉, 陈春燕, et al. 基于模型的综合电子系统应用探索 [J]. 电子测试, 2022, 36: 60-64.
- [22] 胡长明, 操卫忠, 王长武, et al. 复杂电子装备结构数字化样机探索与实践 [J]. 电子机械工程, 2017, 33: 1-9.
- [23] 肖进, 周潇雅, 李佳, et al. 基于 MBSE 的运载火箭动力系统关键子系统设计 [J]. 导弹与航天运载技术 (中英文), 2023, : 37-42.
- [24] 王崑声, 袁建华, 陈红涛, et al. 国外基于模型的系统工程方法研究与实践 [J]. 中国航天, 2012, : 52-57.
- [25] 张鹏翼, 黄百乔, 鞠鸿彬. MBSE: 系统工程的发展方向 [J]. 科技导报, 2020, 38: 21-26.
- [26] 陆法, 占国熊. 试析 MBSE 方法论及应用研究 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2015, : 37-38.
- [27] 董威, 尹家录, 郑培英, et al. 航空发动机及燃气轮机整机性能仿真综述 [J]. 航空发动机, 2023, 49: 8-21.
- [28] 孙胜楠. 基于 MBSE 的燃气轮机系统建模及仿真方法研究 [D]. 上海交通大学, 2020.
- [29] 熊驰. 设计模式在计算机软件教学中的研究 [J]. 软件导刊, 2010, 9: 179-180.
- [30] 强华. 贸易企业管理系统的设计与实现 [D]. 电子科技大学, 2011.
- [31] 孟永定. 基于 UML 的销售管理系统分析与建模 [J]. 甘肃科技, 2006, 85-87+125.
- [32] 孙煜, 马力. 基于模型的系统工程和系统建模语言 SysML 浅析 [J]. 电脑知识与技术, 2011, 7: 7780-7783.
- [33] 谢啊奋, 王建生, 康献民, et al. 机电产品设计阶段数字孪生模型演化方法及应用 [J]. 机械工程师, 2022, : 60-65+68.
- [34] 柳秋敏. 基于本体驱动的微带天线多学科设计优化 [D]. 电子科技大学, 2020.
- [35] 高京. 基于 MBSE 的 ISO/TC10/SC6 标准体系及典型标准研究 [D]. 机械科学研究总院, 2020.
- [36] 方红萍, 陈和平. 信息系统 UML 建模研究 [J]. 计算机工程与设计, 2006, 3613-3615+3655.

- [37] 吴永胜, 秦博, 康乐. 基于模型的特种机任务系统设计初探 [J]. 中国电子科学研究院学报, 2020, 15: 1198-1204.
- [38] 刘铁成. 特定领域的建模工具中可视化建模的设计与实现 [D]. 西安电子科技大学, 2017.
- [39] 王强, 何克清, 李兵, et al. 基于 MMF 的互操作性软件库管理模型的研究 [J]. 计算机工程, 2005, 57-58+172.
- [40] 张向辉. 应用型科研院所技术体系构建方法研究与实践 [J]. 中国电子科学研究院学报, 2022, 17: 445-451.
- [41] 陈健军, 汪兆斌, 倪杰, et al. 公安网络信息体系顶层设计 [J]. 中国电子科学研究院学报, 2020, 15: 821-831.
- [42] 陈竹梅, 雷川, 龚光红, et al. 效能主导的复杂电子信息系统跨域协同设计关键问题与方法论 [J]. 中国电子科学研究院学报, 2020, 15: 403-414.
- [43] 杜莹, 武玉国. 基于多粒度建模的海量 AIS 数据三维可视化索引方法研究 [J]. 测绘工程, 2019, 28: 1-5+12.
- [44] 鲁云军, 王梦麟. 多分辨率建模方法在通信兵作战仿真中的应用 [J]. 系统仿真学报, 2007, 5108-5111.
- [45] 鲁云军, 黄建华. 联合战役通信模拟多分辨率建模研究 [C]. 2006 系统仿真技术及其应用学术交流会论文集, 2006: 168-171.
- [46] 郑娇. 雷达系统多分辨率建模与仿真研究 [D]. 西安电子科技大学, 2013.
- [47] 王寿云. 国防系统分析的综合集成——挑战、机遇、对策 [C]. 复杂巨系统理论·方法·应用——中国系统工程学会第八届学术年会论文集, 1994: 44-52.
- [48] 高学. 基于进化寻优的 ARMA 模型聚合/解聚方法及其在电力系统负荷预报中的应用 [D]. 北京工业大学, 2000.
- [49] 方玉良. 基于 OpenStack 的云操作系统巡检方案的设计与实现 [D]. 南京邮电大学, 2018.
- [50] 刘川意, 方滨兴, 林杰. 基础设施云模块化解构 [J]. 北京邮电大学学报, 2013, 36: 38-43.
- [51] 陈飞. 基于云物流平台的白沟地区物流任务分配优化研究 [D]. 辽宁工程技术大学, 2018.
- [52] 王雪媛. 基于云计算的知识管理 [J]. 信息系统工程, 2011, : 62-63.
- [53] 胡媛. 大模型开启 AI 新时代 [R]. 通信产业报, 2023-03-20.
- [54] 李源, 赵媛媛, 张然, et al. 面向 SysML 的雷达系统模型通用框架构建与实践 [J]. 航天标准化, 2023, : 46-50.
- [55] 漆雯. 基于 SysML 的制造装备建模方法研究 [D]. 西南交通大学, 2024.
- [56] 何小二, 魏征, 夏凯, et al. 基于 DoDAF 和 SysML 的潜艇与 UAV 协同作战概念描述方法 [J]. 舰船科学技术, 2024, 46(02): 63-67.

- [57] 张天目, 安晓强, 孙志彬, et al. 基于 SysML 的系统架构设计与建模方法 [J]. 飞机设计, 2023, 43(04): 46-51.
- [58] 王燕, 胡晓峰, 张昱, et al. 本体驱动的多分辨率联邦一致性维护方法 [J]. 火力与指挥控制, 2012, 37(05): 167-171.
- [59] 朱松岩, 江敬灼, 叶雄兵, et al. 聚合解聚及其一致性问题研究 [J]. 军事运筹与系统工程, 2008, (03): 33-38.
- [60] 阮汝霞. 常减压装置的多分辨率建模技术研究 [D]. 中国石油大学, 2010.
- [61] 王雪峥, 许雪梅. 基于 DoDAF 的靶场体系结构设计 [J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33: 249-254.
- [62] 郑磊. 基于 UPDM 的直升机平台协同作战建模与验证 [J]. 电子技术与软件工程, 2019, (08): 106-108.
- [63] 黄文化, 罗强一, 张新强, et al. 国防部体系结构框架 2.0 新发展研究 [J]. 计算机光盘软件与应用, 2012, 187-188.
- [64] 王海芳, 张雷, 刘慧军, et al. 基于 DODAF 的动车组 MBSE 的研制方法 [J]. 图学学报, , (): 1-8.
- [65] 王永朋. 基于 UPDM 的信息系统体系结构与执行验证研究 [D]. 南京理工大学, 2020.
- [66] 樊振凯. 基于 UPDM 的航空装备作战使用研究 [C]. 第八届中国航空学会青年科技论坛专辑, 2018: 39-44.